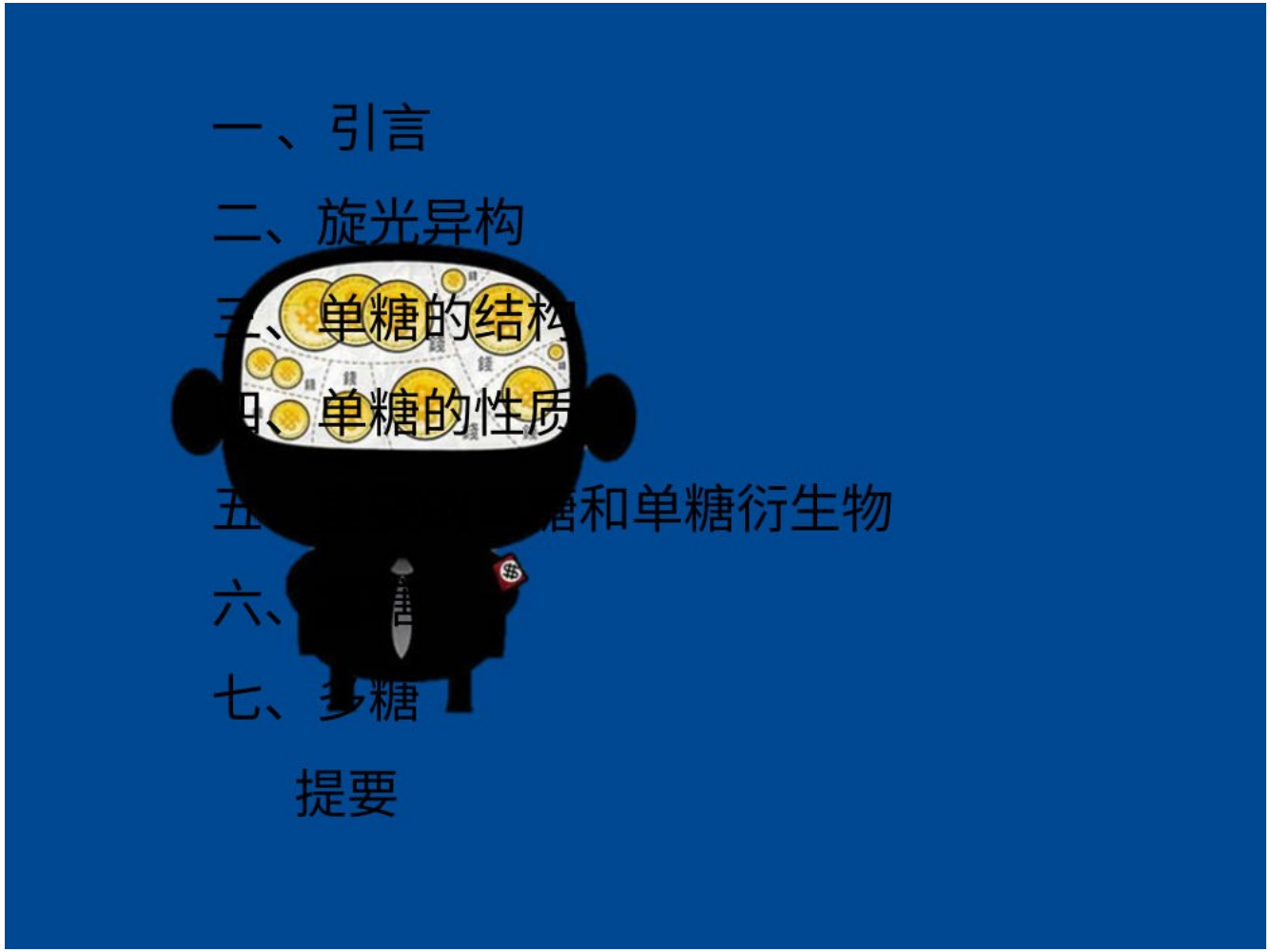
第 9 章 糖类和糖生物学



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：章节标题页，无独立知识点。
本页仅为“第 1 章 糖类”章节标题页，配水果装饰图，没有结构或反应内容；后续页进入糖的分类和结构。
【要点】
- 章节标题页

一、引言



来源：老师 PPT （糖类）
一、引言 二、旋光异构 三、单糖的结构 四、单糖的性质 五、重要的单糖和单糖衍生物 六、寡糖 七、多糖 提要
【要点】
• 一、引言 二、旋光异构 三、单糖的结构 四、单糖的性质 五、重要的单糖和单糖衍生物 六、寡糖 七、多糖 提要

引言：糖类概述

一引　言



（一）糖类的存在与来源

（二）糖类的生物学作用

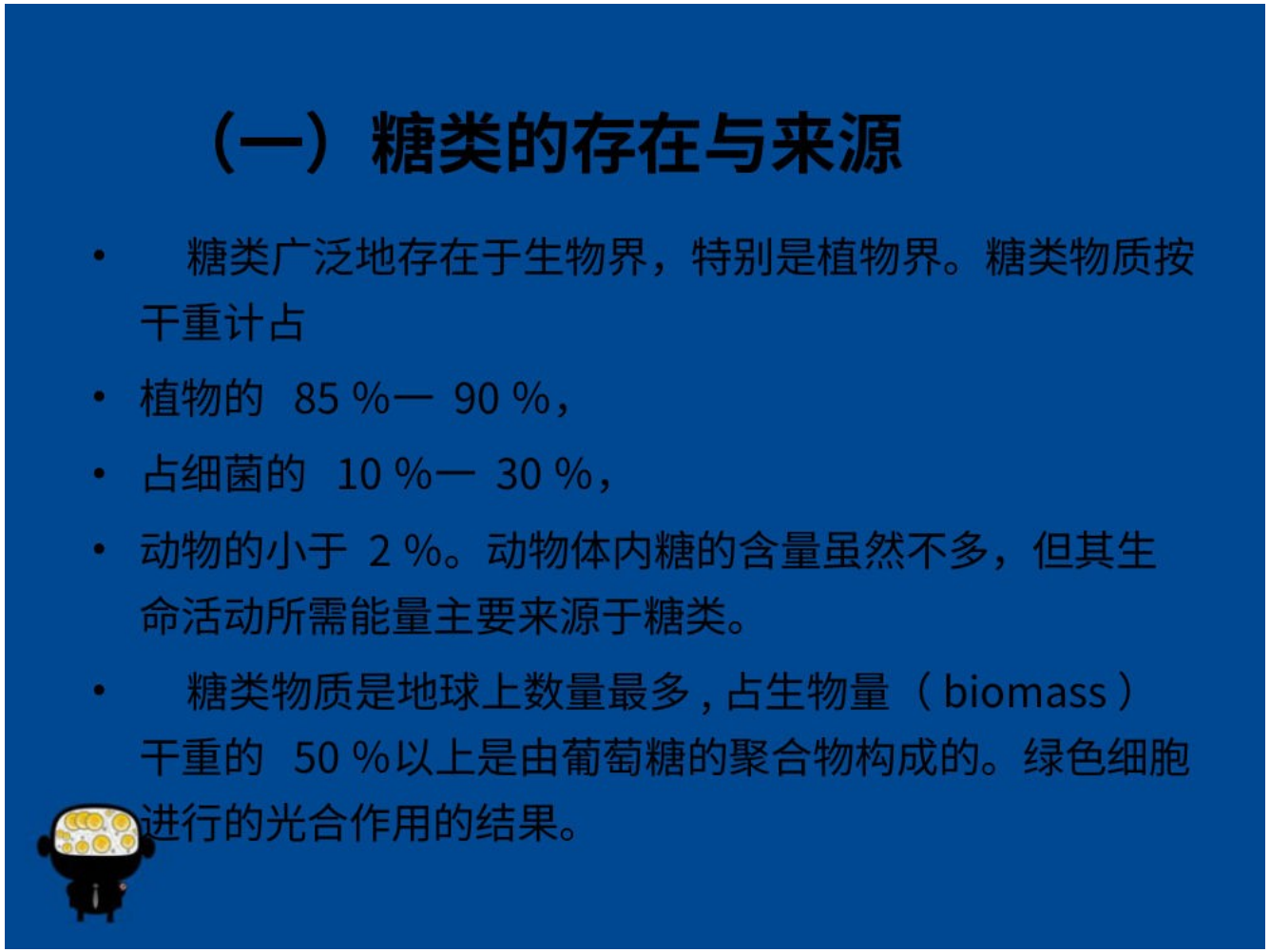
（三）糖类的元素组成和化学本质

（四）糖的命名与分类



来源：老师 PPT （糖类）
一 引 言 （一）糖类的存在与来源 （二）糖类的生物学作用 （三）糖类的元素组成和化学本质 （四）糖的命名与分类
【要点】
・一 引 言 （一）糖类的存在与来源 （二）糖类的生物学作用 （三）糖类的元素组成和化学本质 （四）糖的命名与分类

（一）糖类的存在与来源



来源：老师 PPT （糖类）
（一）糖类的存在与来源 • 糖类广泛地存在于生物界，特别是植物界。糖类物质按 干重计占 • 植物的 85 %— 90 %， • 占细菌的 10 %— 30 %， • 动物的小于 2 %。动物体内糖的含量虽然不多，但其生 命活动所需能量主要来源于糖类。 • 糖类物质是地球上数量最多，占生物量（ biomass ） 干重的 50 %以上是由葡萄糖的聚合物构成的。绿色细胞 进行的光合作用的结果。
【要点】
• （一）糖类的存在与来源 • 糖类广泛地存在于生物界，特别是植物界
• 糖类物质按 干重计占 • 植物的 85 %— 90 %， • 占细菌的 10 %— 30 %， • 动物的小于 2 %
• 动物体内糖的含量虽然不多，但其生 命活动所需能量主要来源于糖类

糖类装饰图



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：装饰图拼贴，无具体知识点。
本页为植物 / 真菌 / 动物照片拼贴，无标题、标注或结构式，不能据此讲具体知识点；属于装饰 / 过渡页。

【要点】
- 装饰 / 过渡页

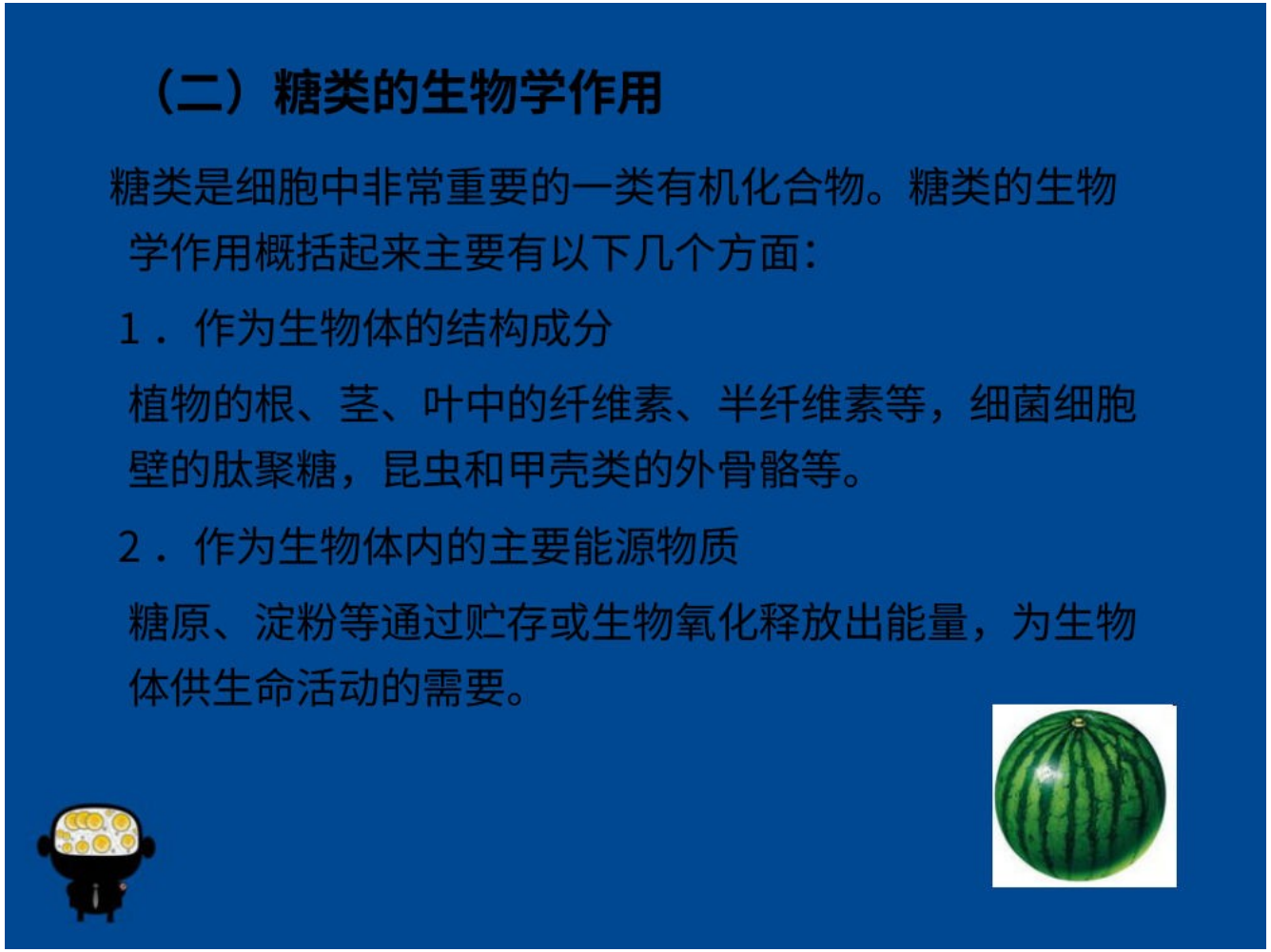
糖类装饰图



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：装饰图拼贴，无具体知识点。
本页为植物 / 真菌 / 动物照片拼贴，无标题、标注或结构式，不能据此讲具体知识点；属于装饰 / 过渡页。

【要点】
- 装饰 / 过渡页

（二）糖类的生物学作用



来源：老师 PPT （糖类）
（二）糖类的生物学作用 糖类是细胞中非常重要的一类有机化合物。糖类的生物 学作用概括起来主要有以下几个方面： 1 ．作为生物体的结构成分 植物的根、茎、叶中的纤维素、半纤维素等，细菌细胞 壁的肽聚糖，昆虫和甲壳类的外骨骼等。 2 ．作为生物体内的主要能源物质 糖原、淀粉等通过贮存或生物氧化释放出能量，为生物 体供生命活动的需要。
【要点】
• （二）糖类的生物学作用 糖类是细胞中非常重要的一类有机化合物
• 糖类的生物 学作用概括起来主要有以下几个方面： 1 ．作为生物体的结构成分 植物的根、茎、叶中的纤维素、半纤维素等，细菌细胞 壁的肽聚糖，昆虫和甲壳类的外骨骼等
• 2 ．作为生物体内的主要能源物质 糖原、淀粉等通过贮存或生物氧化释放出能量，为生物 体供生命活动的需要

3．在生物体内转变为其他物质

3．在生物体内转变为其他物质

糖类可以合成氨基酸、核苷酸、脂肪酸等提供碳骨架。

4．作为细胞识别的信息分子

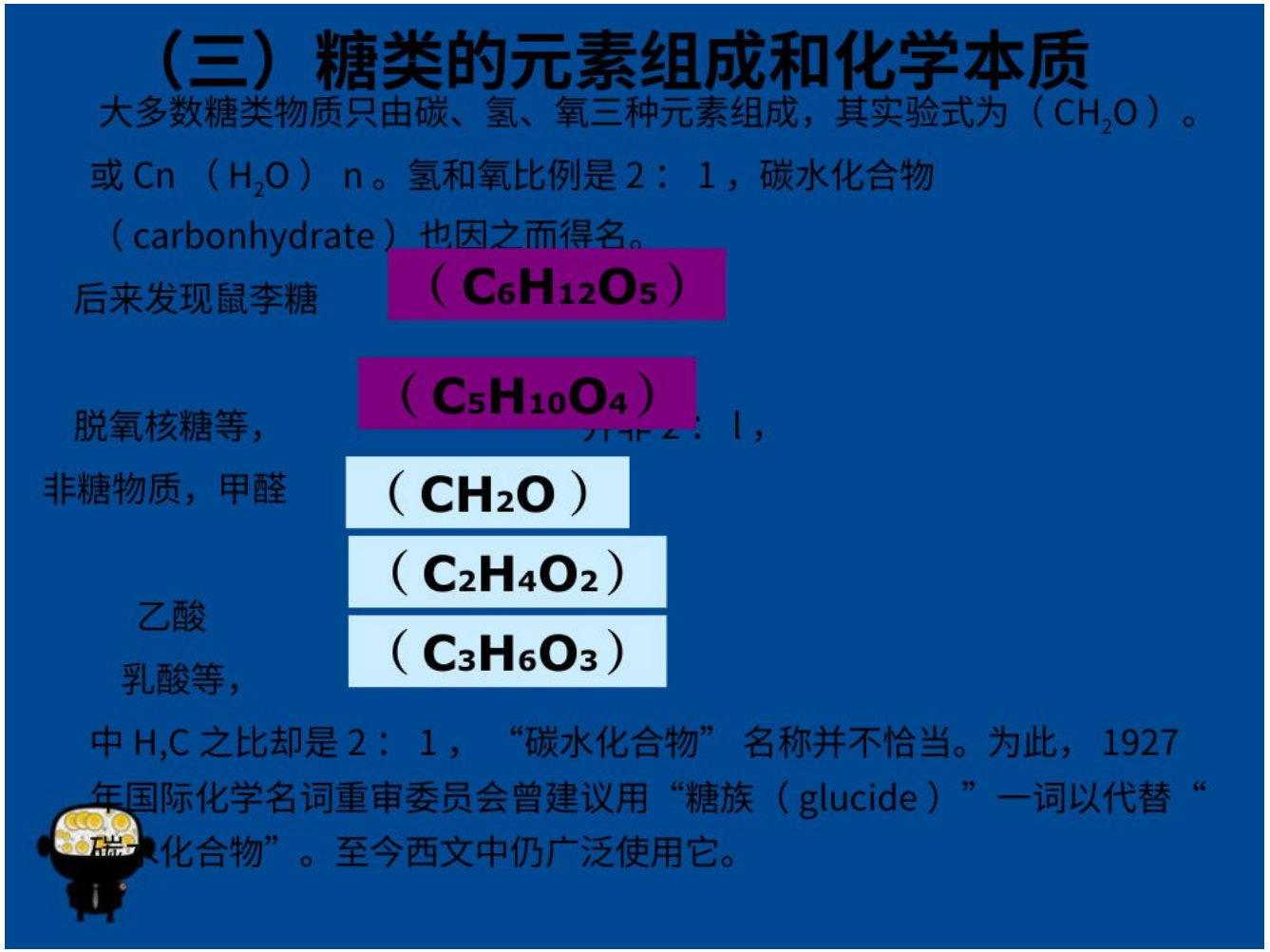
糖蛋白是一类在生物体内分布极广的复合糖。它们的糖链可能起着信息分子的作用，早在血型物质的研究中就有了一定的认识。





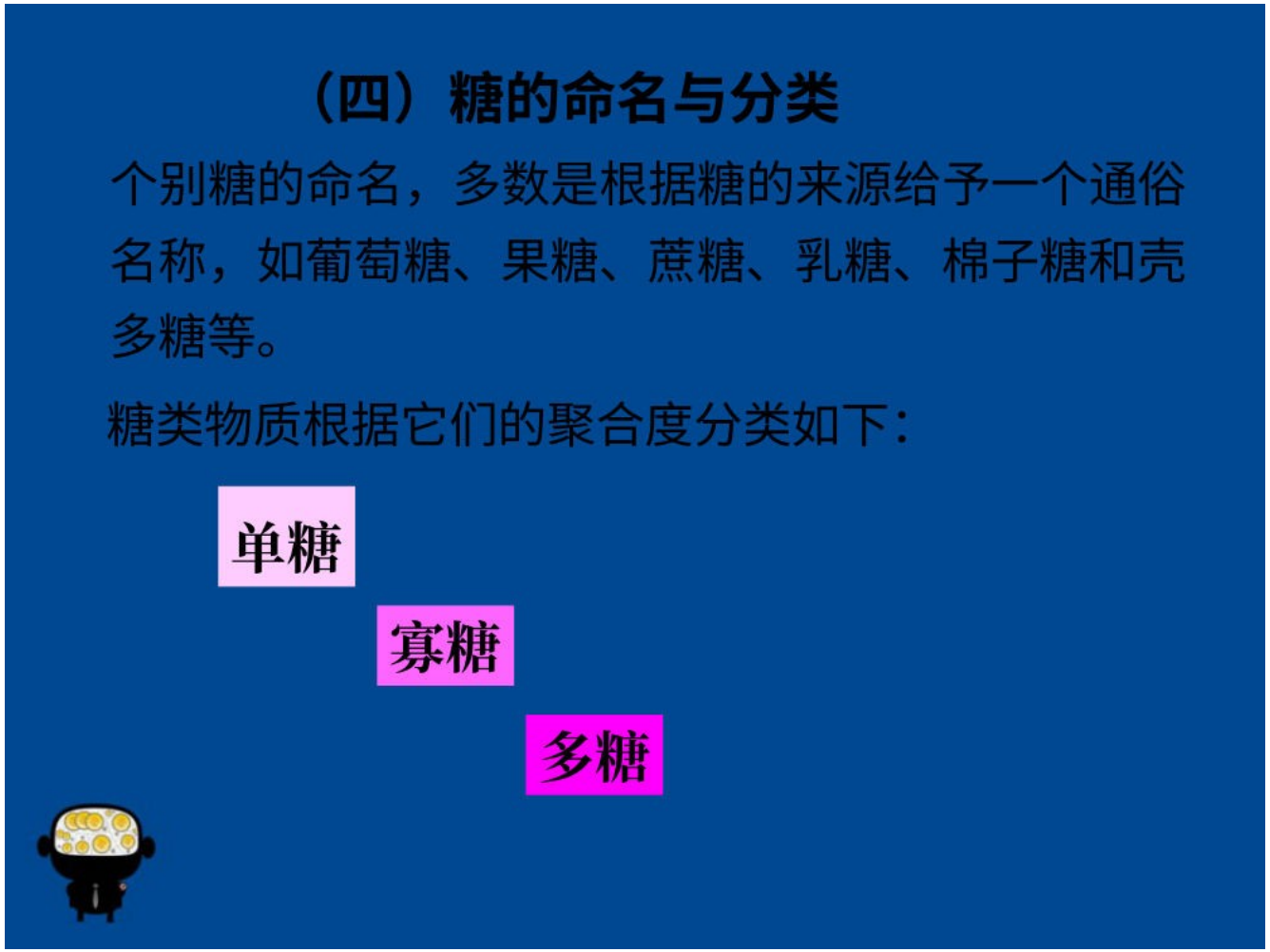
来源：老师 PPT （糖类）
3 ．在生物体内转变为其他物质 糖类可以合成氨基酸、核苷酸、脂肪酸等提供碳骨架。 4 ．作为细胞识别的信息分子 糖蛋白是一类在生物体内分布极广的复合糖。它们的糖链 可能起着信息分子的作用，早在血型物质的研究中就有了 一定的认识。
【要点】
- 3 ．在生物体内转变为其他物质 糖类可以合成氨基酸、核苷酸、脂肪酸等提供碳骨架
- 4 ．作为细胞识别的信息分子 糖蛋白是一类在生物体内分布极广的复合糖
- 它们的糖链 可能起着信息分子的作用，早在血型物质的研究中就有了 一定的认识

（三）糖类的元素组成和化学本质



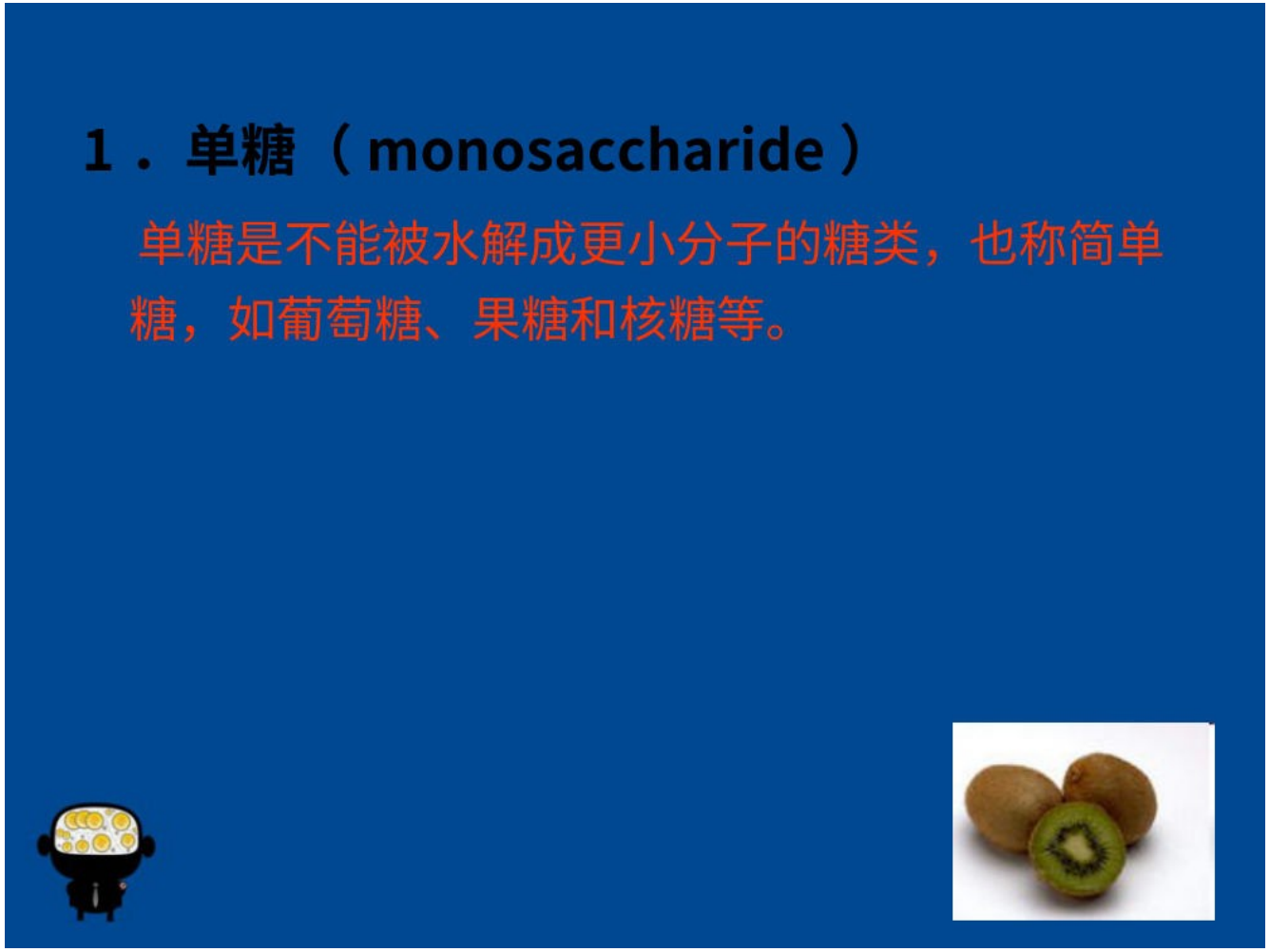
来源：老师 PPT （糖类）
（三）糖类的元素组成和化学本质 大多数糖类物质只由碳、氢、氧三种元素组成，其实验式为（CH2O ）。或 Cn （H2O ） n 。氢和氧比例是 2 ： 1 ，碳水化合物 （carbonhydrate ）也因之而得名。 后来发现鼠李糖 脱氧核糖等， 并非 2 ： l ， 非糖物质，甲醛 乙酸 乳酸等， 中 H,C 之比却是 2 ： 1 ， “碳水化合物” 名称并不恰当。为此， 1927 年国际化学名词重审委员会曾建议用“糖族（glucide ）”一词以代替“碳水化合物”。至今西文中仍广泛使用它。 （C6H12O5 ）（C5H10O4 ） （CH2O ） （C2H4O2 ） （C3H6O3 ）
【要点】
- （三）糖类的元素组成和化学本质 大多数糖类物质只由碳、氢、氧三种元素组成，其实验式为（CH2O ）
- 或 Cn （H2O ） n
- 氢和氧比例是 2 ： 1 ，碳水化合物 （carbonhydrate ）也因之而得名

（四）糖的命名与分类



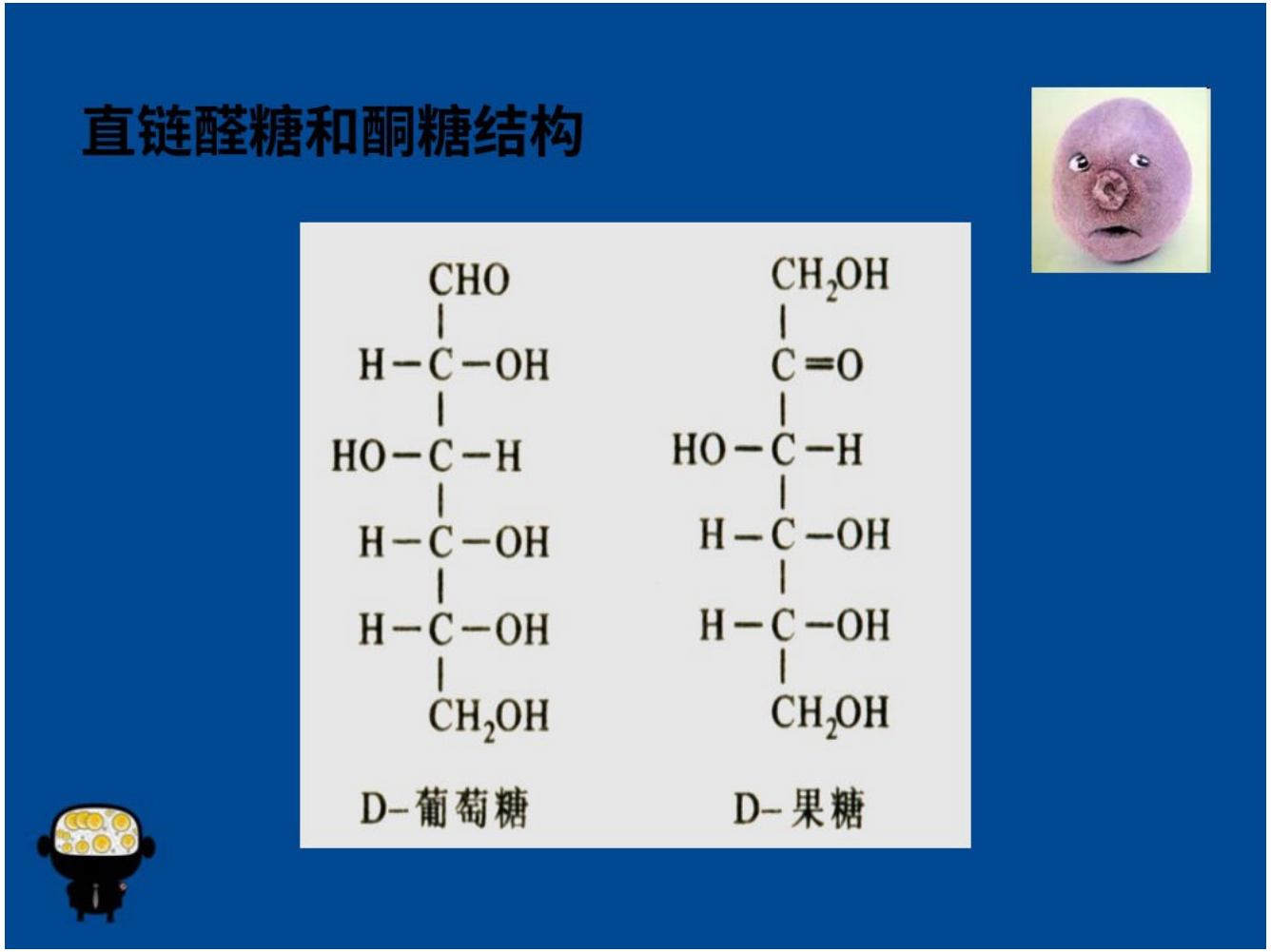
来源：老师 PPT （糖类）
（四）糖的命名与分类 个别糖的命名，多数是根据糖的来源给予一个通俗 名称，如葡萄糖、果糖、蔗糖、乳糖、棉子糖和壳 多糖等。 糖类物质根据它们的聚合度分类如下： 单糖 寡糖 多糖
【要点】
- （四）糖的命名与分类 个别糖的命名，多数是根据糖的来源给予一个通俗 名称，如葡萄糖、果糖、蔗糖、乳糖、棉子糖和壳 多糖等
- 糖类物质根据它们的聚合度分类如下： 单糖 寡糖 多糖

1．单糖（monosaccharide）



来源：老师 PPT （糖类）
1．单糖（monosaccharide） 单糖是不能被水解成更小分子的糖类，也称简单 糖，如葡萄糖、果糖和核糖等。
【要点】
・ 1．单糖（monosaccharide） 单糖是不能被水解成更小分子的糖类，也称简单 糖，如葡萄糖、果糖和核糖等

直链醛糖和酮糖的 Fischer 投影



来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：醛糖葡萄糖 C1=CHO ； 酮糖果糖 C2=C=O 。
D- 葡萄糖为醛糖， C1 是醛基 CHO ； D- 果糖为酮糖， C2 是酮基 C=O ； 其余手性碳的羟基排布一致。
【要点】
- 葡萄糖醛糖
- 果糖酮糖
- C3–C5 羟基相同

2 ．寡糖（ oligosaccharide ）

2 ．寡糖（ oligosaccharide ）

寡糖包括的类别很多，双糖或称二糖（ disaccharide ），水解时生成 2 分子单糖，如麦芽糖、蔗糖等；三糖（ trisaccharide ），水解时产生 3 分子单糖，如棉于糖；以及四糖（ tetrasaccharide ），五糖（ pentasaccharide ）和六糖（ hexasaccharide ）等。





来源：老师 PPT （糖类）
2 ．寡糖（ oligosaccharide ） 寡糖包括的类别很多，双糖或称二糖（ disaccharide ），水解时生成 2 分子单糖，如麦芽糖、蔗糖等；三糖（ trisaccharide ），水解时产生 3 分子单糖，如棉于糖； 以及四糖（ tetrasaccharide ），五糖 （ pentasaccharide ）和六糖（ hexasaccharide ）等。
【要点】
・ 2 ．寡糖（ oligosaccharide ） 寡糖包括的类别很多，双糖或称二糖（ disaccharide ），水解时生成 2 分子单糖，如麦芽糖、蔗糖等
・三糖（ trisaccharide ），水解时产生 3 分子单糖，如棉于糖
・以及四糖（ tetrasaccharide ），五糖 （ pentasaccharide ）和六糖（ hexasaccharide ）等

3 ．多糖 (polysaccharide ）

3．多糖 (polysaccharide）

多糖是水解时产生 20 个以上单糖分子的糖类。包括：

(1）同多糖（homopolysaccharide）水解时只产生一种单糖或单糖衍生物，如糖原、淀粉、壳多糖等。

（2）杂多糖（heteropolysaccharide）水解时产生一种以上的单糖或单糖衍生物，如透明质酸、半纤维素等。

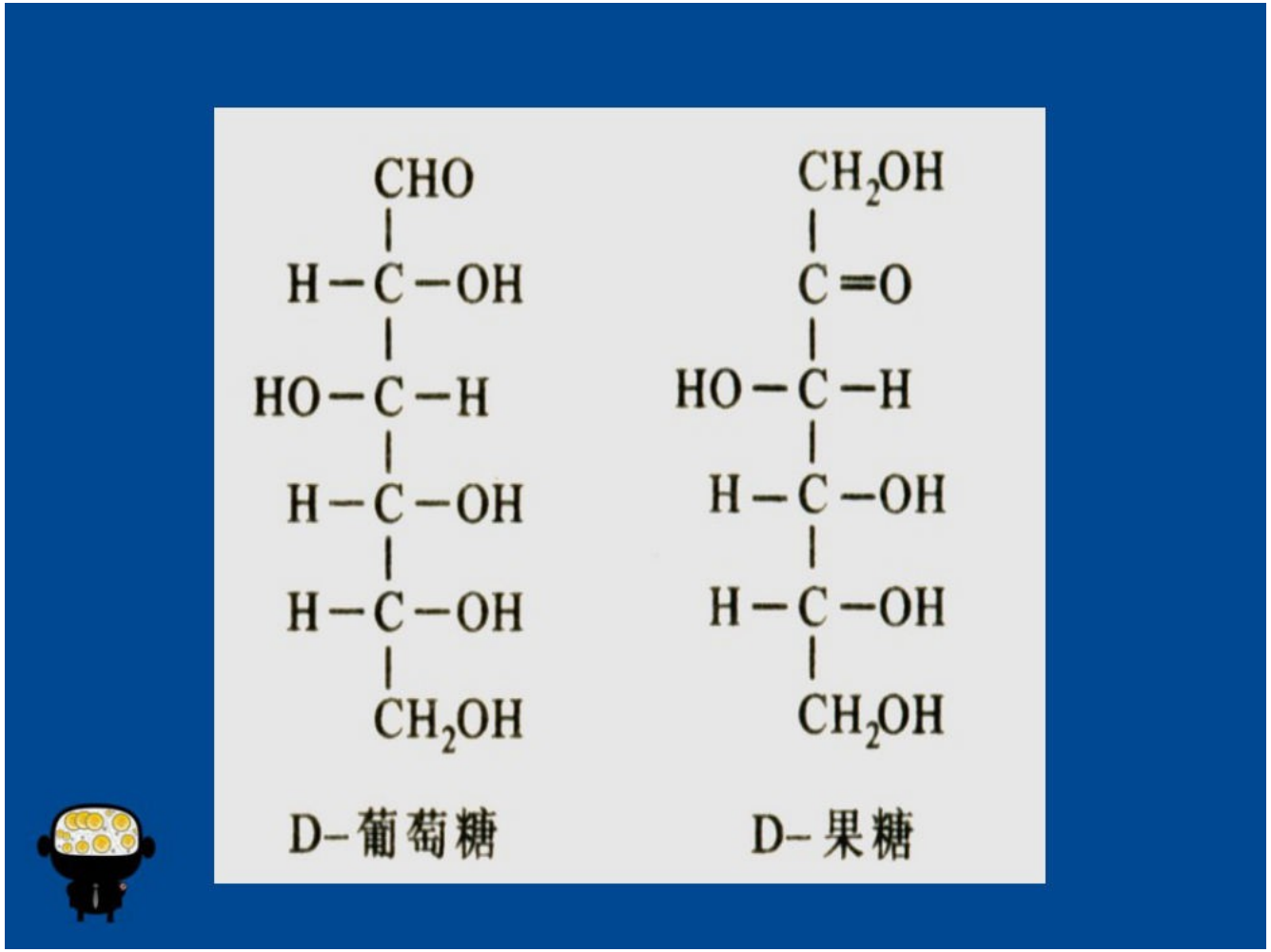
(3) 复合糖 （glycocomugate），糖类与蛋白质、脂质等生物分子形成的共价结合物如糖蛋
糖和糖脂等，总称复合糖或糖复合物。





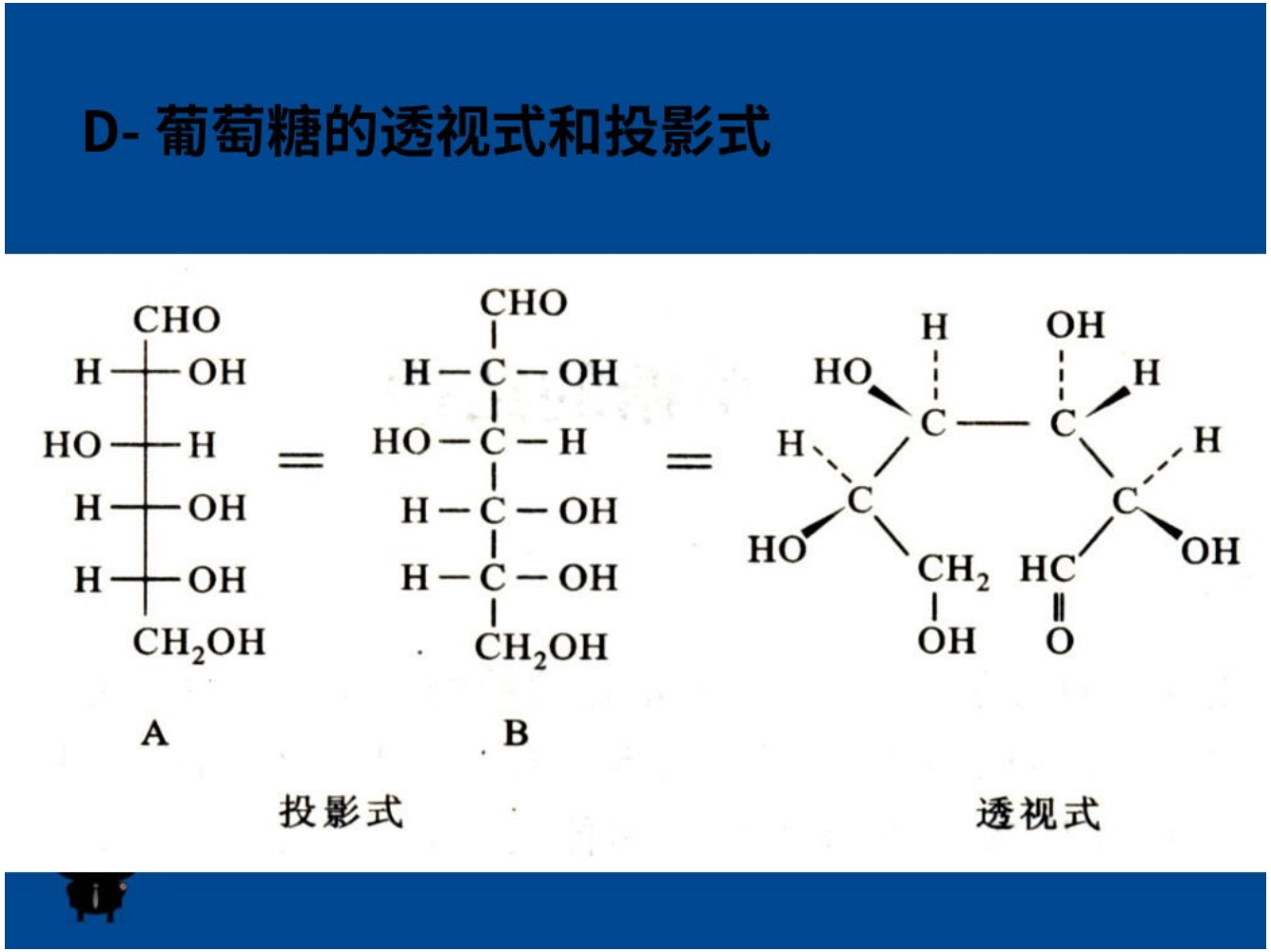
来源：老师 PPT （糖类）
3 ．多糖 (polysaccharide ） 多糖是水解时产生 20 个以上单糖分子的糖类。包括： (1 ）同多糖（ homopolysaccharide ）水解时只产 生一种单糖或单糖衍生物，如糖原、淀粉、壳多糖等 。 （ 2 ）杂多糖（ heteropolysaccharide ）水解时产 生一种以上的单糖或单糖衍生物，如透明质酸、半纤 维素等。 (3) 复合糖 （ glycocomugate ），糖类与蛋白质、 脂质等生物分子形成的共价结合物如糖蛋白、蛋白聚 糖和糖脂等，总称复合糖或糖复合物。
【要点】
・ 3 ．多糖 (polysaccharide ） 多糖是水解时产生 20 个以上单糖分子的糖类
・包括： (1 ）同多糖（ homopolysaccharide ）水解时只产 生一种单糖或单糖衍生物，如糖原、淀粉、壳多糖等
・（ 2 ）杂多糖（ heteropolysaccharide ）水解时产 生一种以上的单糖或单糖衍生物，如透明质酸、半纤 维素等

D- 葡萄糖与 D- 果糖 Fischer 式



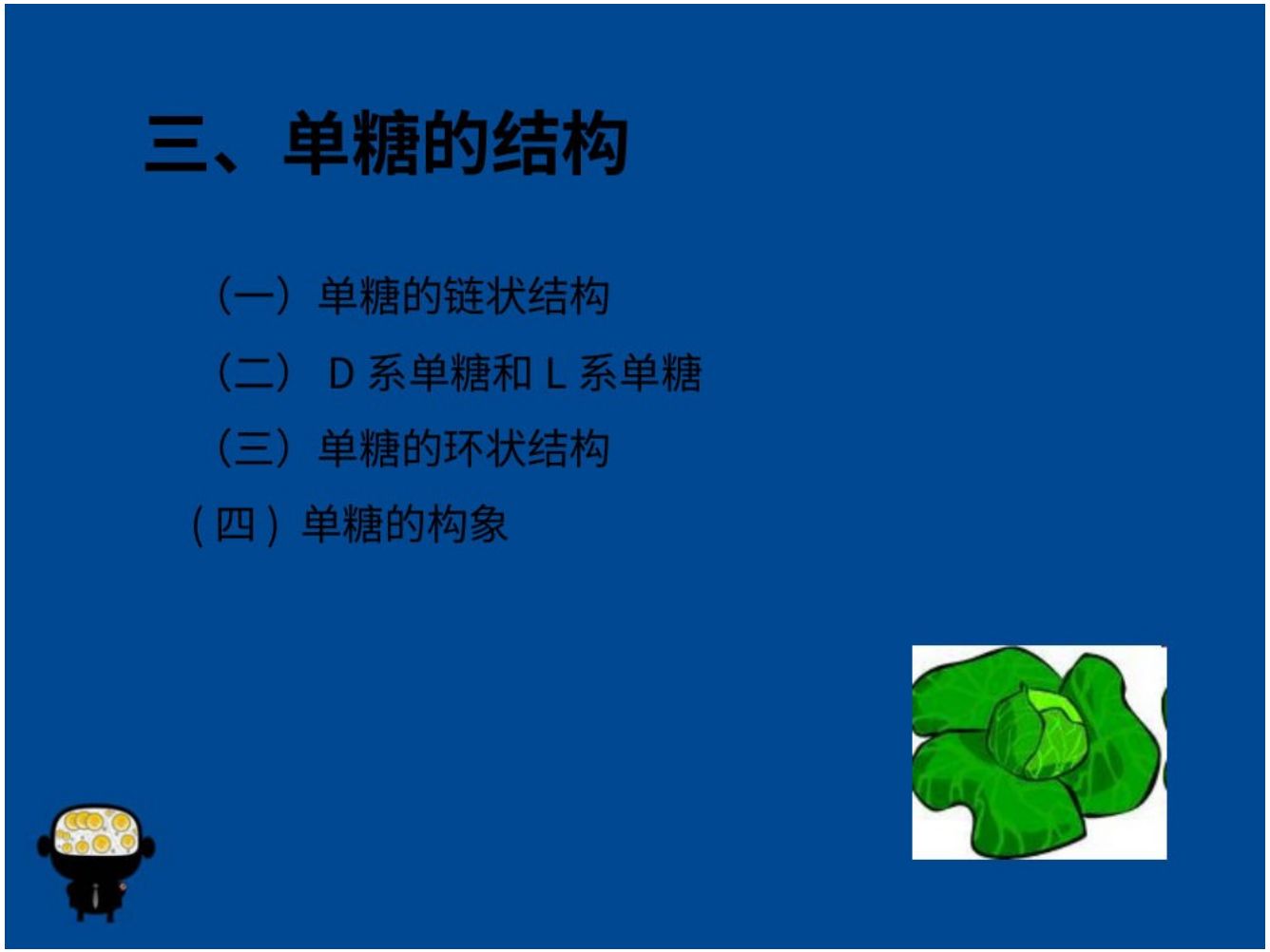
来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么： D- 葡萄糖醛糖、 D- 果糖酮糖；开链 Fischer 式。
与前一页相同，去标题： D- 葡萄糖 (醛糖， CHO) 与 D- 果糖 (酮糖， C=O) 开链 Fischer 式； C3–C5 羟基取向一致。
【要点】
- 葡萄糖 C1 醛基
- 果糖 C2 酮基
- 手性碳取向一致

D- 葡萄糖的 Fischer 投影式与透视式



来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么： D- 葡萄糖 Fischer 式： C1=CHO 、 C5-OH 在右； A/B 互为旋转。
A 、 B 是同一 D- 葡萄糖分子的 Fischer 投影式， A 整体旋转 180° 即得 B ； 碳链竖直、 C1 醛基 CHO 在顶端， C5 的 OH 在右决定 D 构型。右侧透视式用实楔 / 虚线表现各碳四面体。
【要点】
- C1 醛基在顶
- C5-OH 在右 =D
- A/B 旋转 180° 等价
- 透视式示立体

三、单糖的结构

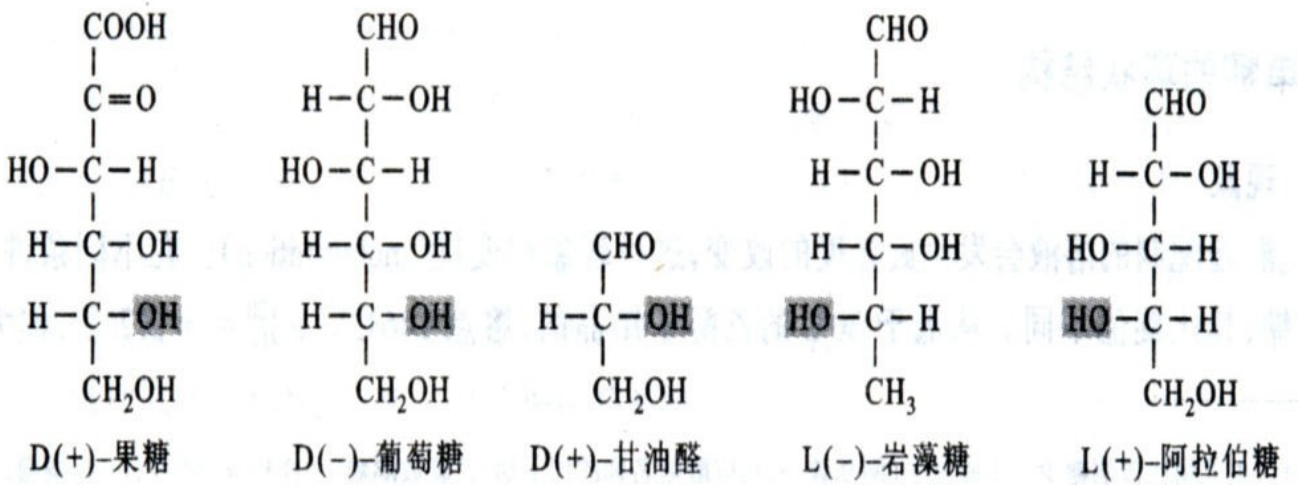


来源：老师 PPT （糖类）
三、单糖的结构 （一）单糖的链状结构 （二） D 系单糖和 L 系单糖 （三）单糖的环状结构（ 四）单糖的构象
【要点】
• 三、单糖的结构 （一）单糖的链状结构 （二） D 系单糖和 L 系单糖 （三）单糖的环状结构（ 四）单糖的构象

（二） D 系单糖和 L 系单糖

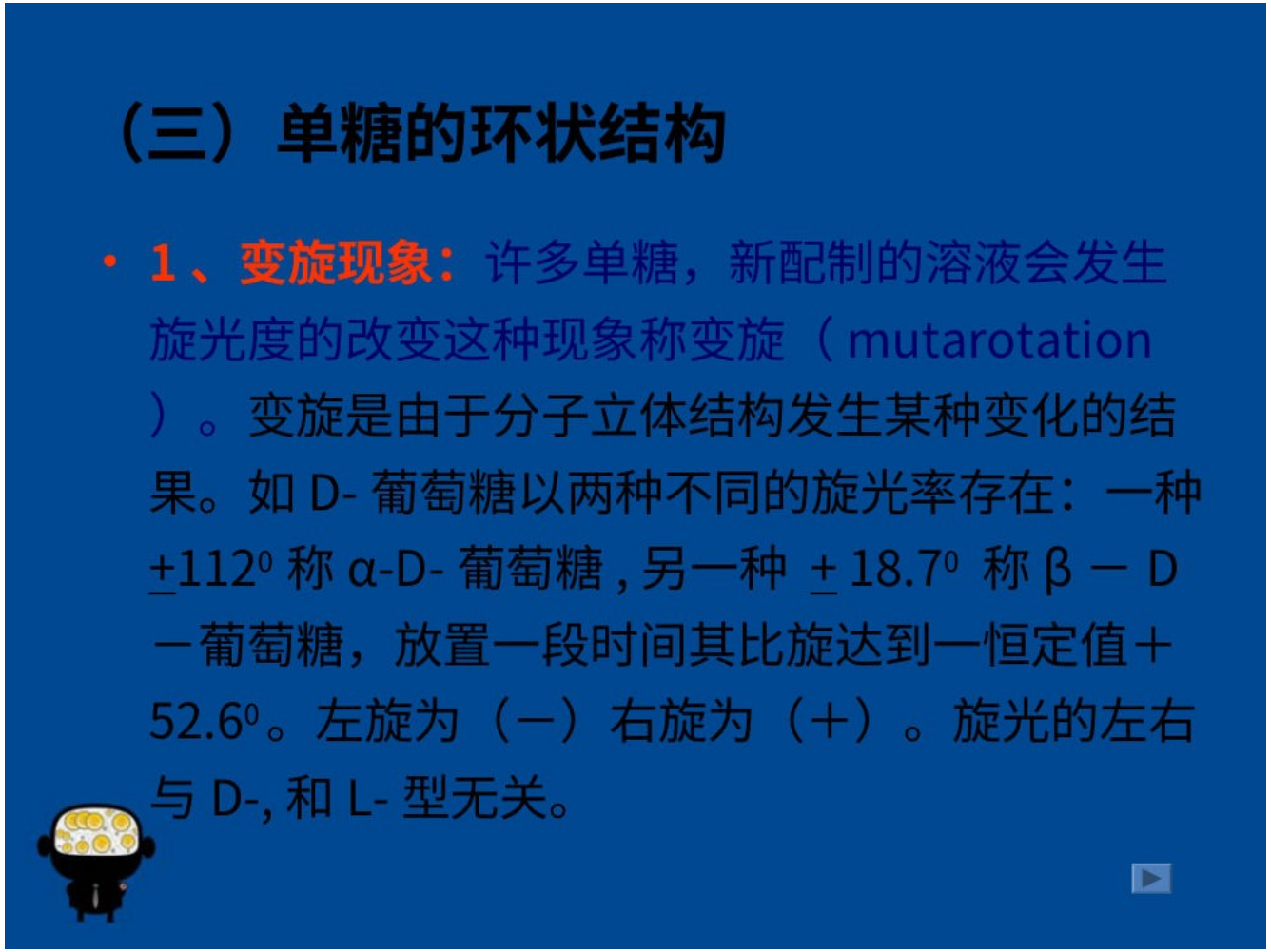
（二） D 系单糖和 L 系单糖

- 所谓单糖的构型是指离分子中最远的的那个手征性碳原子的构型。它们以甘油醛 C2 － OH 相比较确定的。羟基在右侧为 D- 型，左侧为 L- 型。



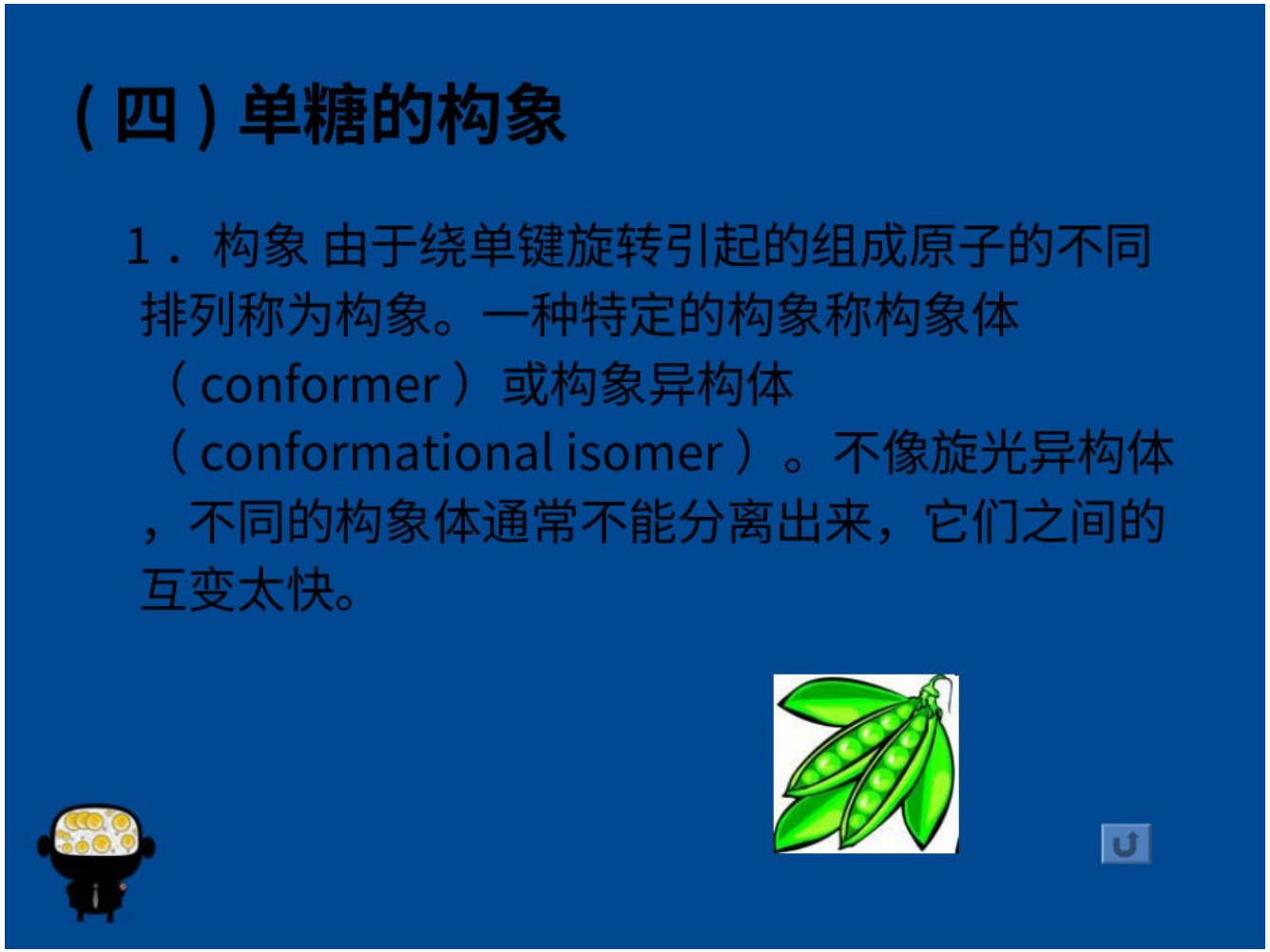
来源：老师 PPT （糖类）
（二） D 系单糖和 L 系单糖 • 所谓单糖的构型是指离分子中最远的的那个手征性碳原子 的构型。它们以甘油醛 C2 － OH 相比较确定的。羟基在右 侧为 D- 型，左侧为 L- 型。
【要点】
• （二） D 系单糖和 L 系单糖 • 所谓单糖的构型是指离分子中最远的的那个手征性碳原子 的构型
• 它们以甘油醛 C2 － OH 相比较确定的
• 羟基在右 侧为 D- 型，左侧为 L- 型

（三）单糖的环状结构



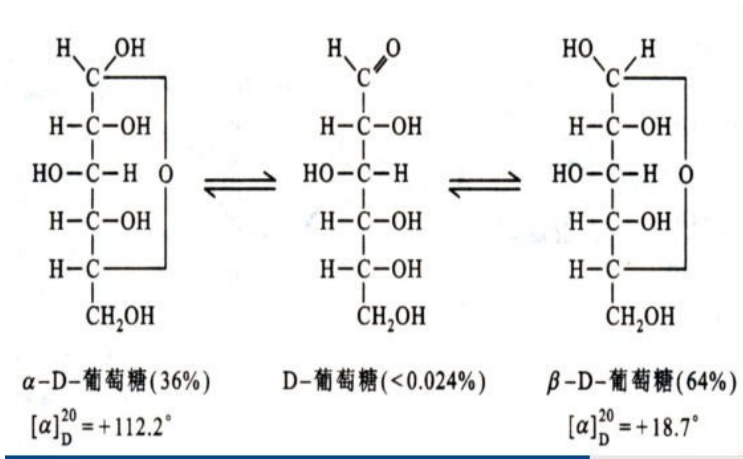
来源：老师 PPT （糖类）
（三）单糖的环状结构 • 1 、变旋现象：许多单糖，新配制的溶液会发生 旋光度的改变这种现象称变旋（ mutarotation ）。变旋是由于分子立体结构发生某种变化的结 果。如 D- 葡萄糖以两种不同的旋光率存在：一种 +1120 称 α-D- 葡萄糖，另一种 + 18.70 称 β － D －葡萄糖，放置一段时间其比旋达到一恒定值＋ 52.60 。左旋为（－）右旋为（＋）。旋光的左右 与 D-, 和 L- 型无关。
【要点】
• （三）单糖的环状结构 • 1 、变旋现象：许多单糖，新配制的溶液会发生 旋光度的改变这种现象称变旋（ mutarotation ）
• 变旋是由于分子立体结构发生某种变化的结 果
• 如 D- 葡萄糖以两种不同的旋光率存在：一种 +1120 称 α-D- 葡萄糖，另一种 + 18.70 称 β － D － 葡萄糖，放置一段时间其比旋达到一恒定值＋ 52.60

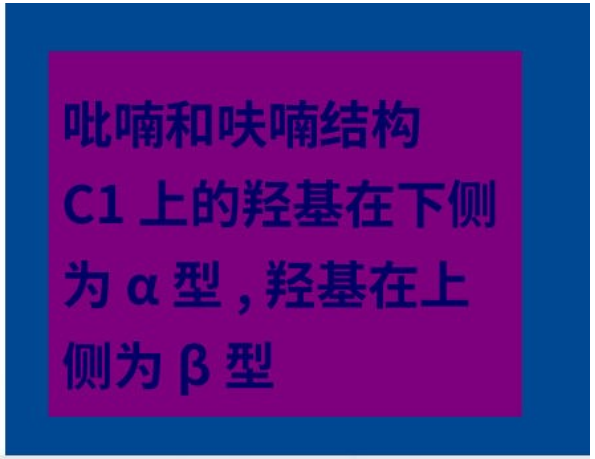
（四）单糖的构象

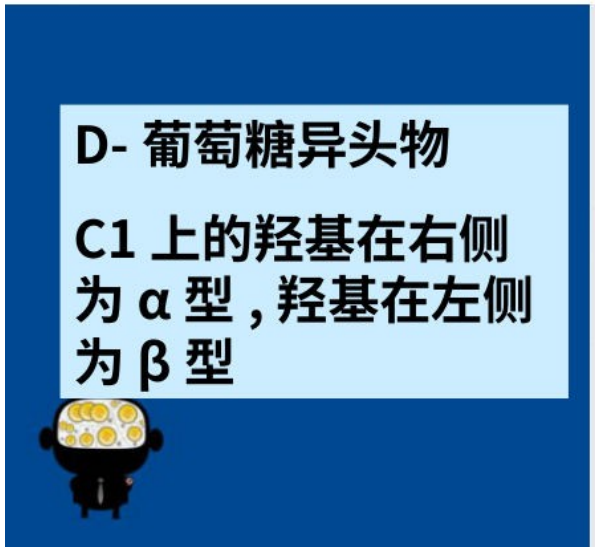


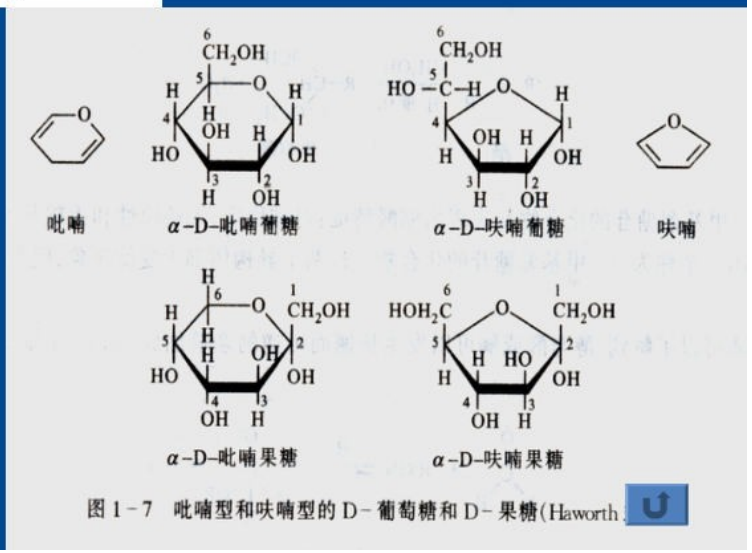
来源：老师 PPT （糖类）
（四）单糖的构象 1．构象 由于绕单键旋转引起的组成原子的不同 排列称为构象。一种特定的构象称构象体 （conformer ）或构象异构体 （conformational isomer ）。不像旋光异构体，不同的构象体通常不能分离出来，它们之间的 互变太快。
【要点】
- （四）单糖的构象 1．构象 由于绕单键旋转引起的组成原子的不同 排列称为构象
- 一种特定的构象称构象体 （conformer ）或构象异构体 （conformational isomer ）
- 不像旋光异构体，不同的构象体通常不能分离出来，它们之间的 互变太快

吡喃和呋喃结构



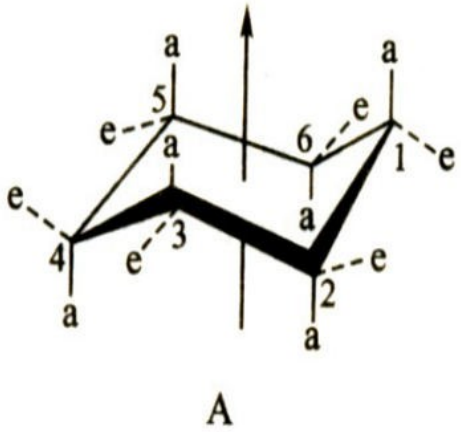




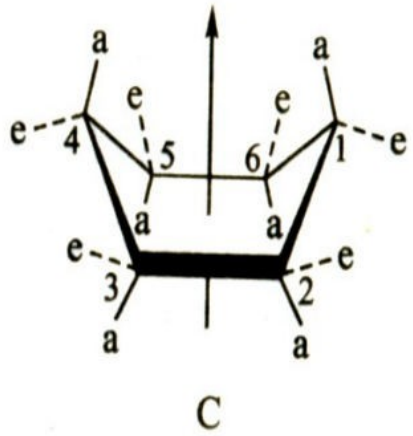


来源：老师 PPT （糖类）
吡喃和呋喃结构 C1 上的羟基在下侧为 α 型，羟基在上侧为 β 型 D- 葡萄糖异头物 C1 上的羟基在右侧为 α 型，羟基在左侧为 β 型
【要点】
• 吡喃和呋喃结构 C1 上的羟基在下侧为 α 型，羟基在上侧为 β 型 D- 葡萄糖异头物 C1 上的羟基在右侧为 α 型，羟基在左侧为 β 型

船式构象



A



C

椅式构象

（较稳定）

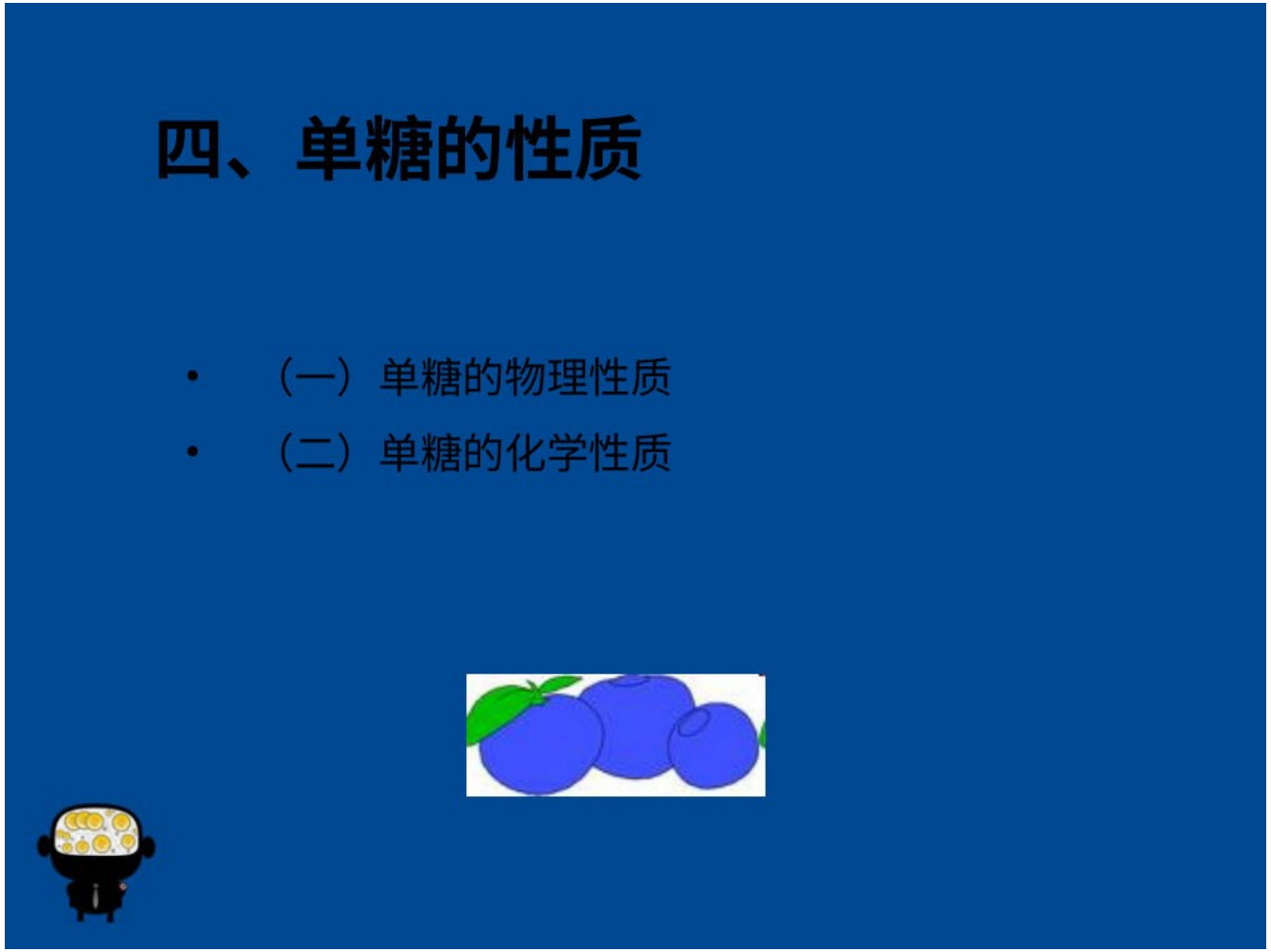
船式构象

（不稳定）



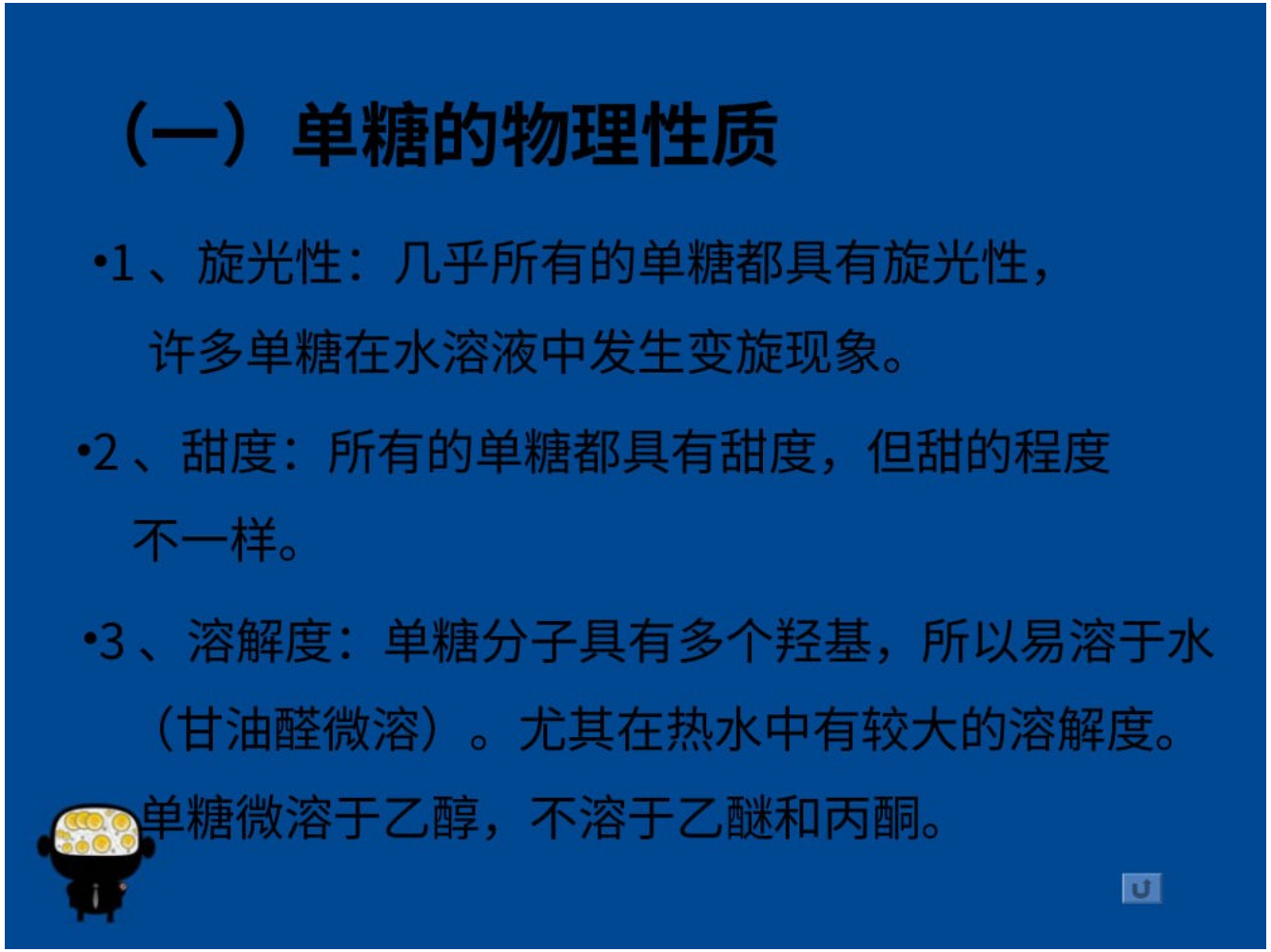
来源：老师 PPT （糖类）
船式构象（ 不稳定）椅式构象（ 较稳定）
【要点】
・ 船式构象（ 不稳定）椅式构象（ 较稳定）

四、单糖的性质



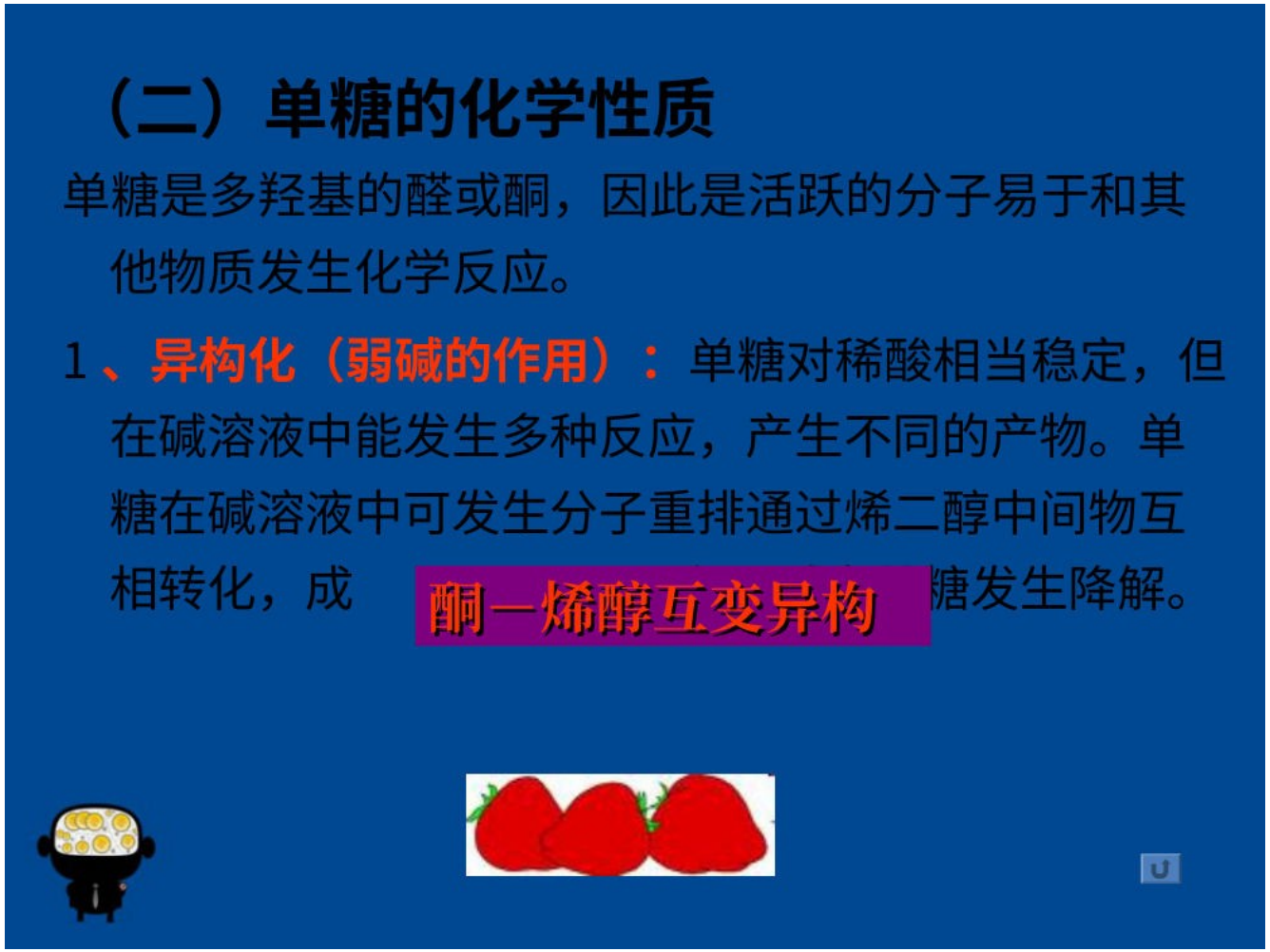
来源：老师 PPT （糖类）
四、单糖的性质 · （一）单糖的物理性质 · （二）单糖的化学性质
【要点】
· 四、单糖的性质 · （一）单糖的物理性质 · （二）单糖的化学性质

（一）单糖的物理性质



来源：老师 PPT （糖类）
（一）单糖的物理性质 · 1 、旋光性：几乎所有的单糖都具有旋光性， 许多单糖在水溶液中发生变旋现象。 · 2 、甜度：所有的单糖都具有甜度，但甜的程度 不一样。 · 3 、溶解度：单糖分子具有多个羟基，所以易溶于水 （甘油醛微溶）。尤其在热水中有较大的溶解度。 单糖微溶于乙醇，不溶于乙醚和丙酮。
【要点】
· （一）单糖的物理性质 · 1 、旋光性：几乎所有的单糖都具有旋光性， 许多单糖在水溶液中发生变旋现象
· · 2 、甜度：所有的单糖都具有甜度，但甜的程度 不一样
· · 3 、溶解度：单糖分子具有多个羟基，所以易溶于水 （甘油醛微溶）

（二）单糖的化学性质



来源：老师 PPT （糖类）
（二）单糖的化学性质 单糖是多羟基的醛或酮，因此是活跃的分子易于和其 他物质发生化学反应。 1 、异构化（弱碱的作用）：单糖对稀酸相当稳定，但 在碱溶液中能发生多种反应，产生不同的产物。单 糖在碱溶液中可发生分子重排通过烯二醇中间物互 相转化，成 。在强碱中单糖发生降解。 酮－烯醇互变异构 酮－烯醇互变异构
【要点】
- （二）单糖的化学性质 单糖是多羟基的醛或酮，因此是活跃的分子易于和其 他物质发生化学反应
- 1 、异构化（弱碱的作用）：单糖对稀酸相当稳定，但 在碱溶液中能发生多种反应，产生不同的产物
- 单 糖在碱溶液中可发生分子重排通过烯二醇中间物互 相转化，成

2 、单糖的氧化：

2 、单糖的氧化：

1 ）氧化成醛糖酸：

醛糖＋氢氧化铜－－醛糖酸＋氧化铜将氢氧化铜

（蓝色）还原为氧化铜（砖红色）

2 ）氧化成醛糖二酸：

D- 葡萄糖＋硝酸－－ D- 葡糖二酸

3 ）氧化成糖醛酸：

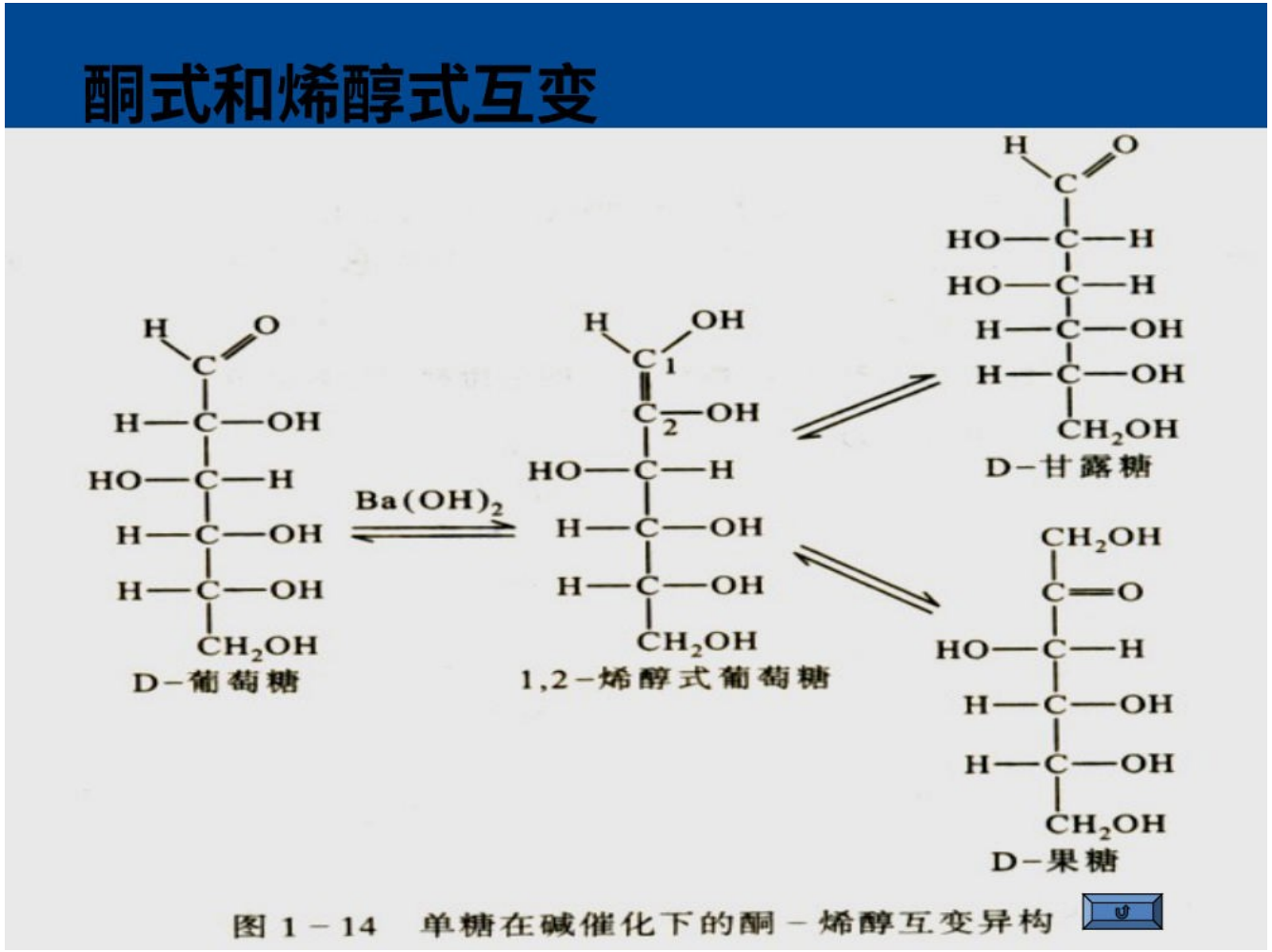
葡萄糖＋酶－－葡萄糖醛酸





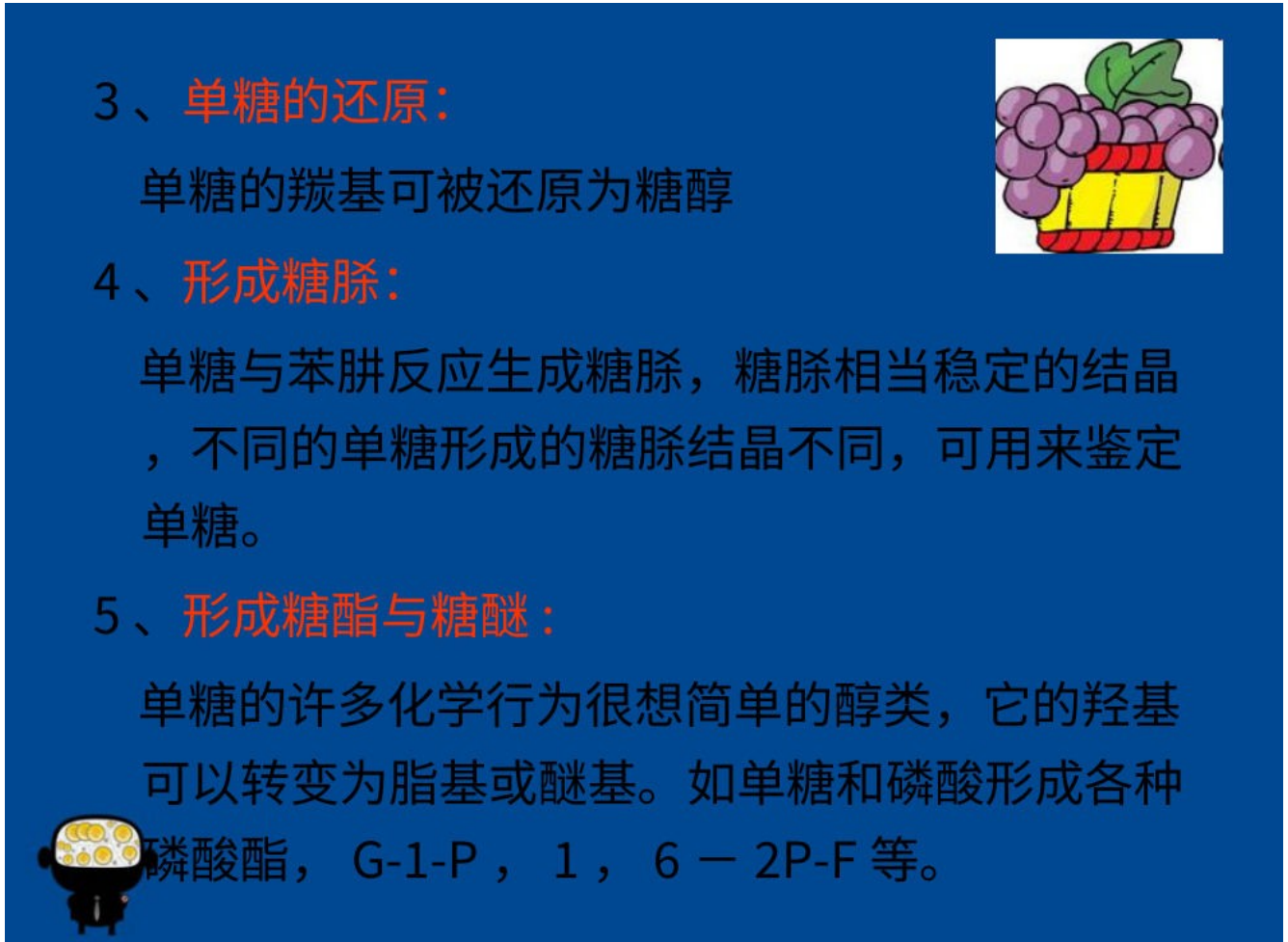
来源：老师 PPT （糖类）
2 、单糖的氧化： 1 ）氧化成醛糖酸： 醛糖＋氢氧化铜－－醛糖酸＋氧化铜将氢氧化铜 （蓝色）还原为氧化铜（砖红色） 2 ）氧化成醛糖二酸： D- 葡萄糖＋硝酸－－ D- 葡糖二酸 3 ）氧化成糖醛酸： 葡萄糖＋酶－－葡萄糖醛酸
【要点】
• 2 、单糖的氧化： 1 ）氧化成醛糖酸： 醛糖＋氢氧化铜－－醛糖酸＋氧化铜将氢氧化铜 （蓝色）还原为氧化铜（砖红色） 2 ）氧化成醛糖二酸： D- 葡萄糖＋硝酸－－ D- 葡糖二酸 3 ）氧化成糖醛酸： 葡萄糖＋酶－－葡萄糖醛酸

单糖的酮 - 烯醇互变



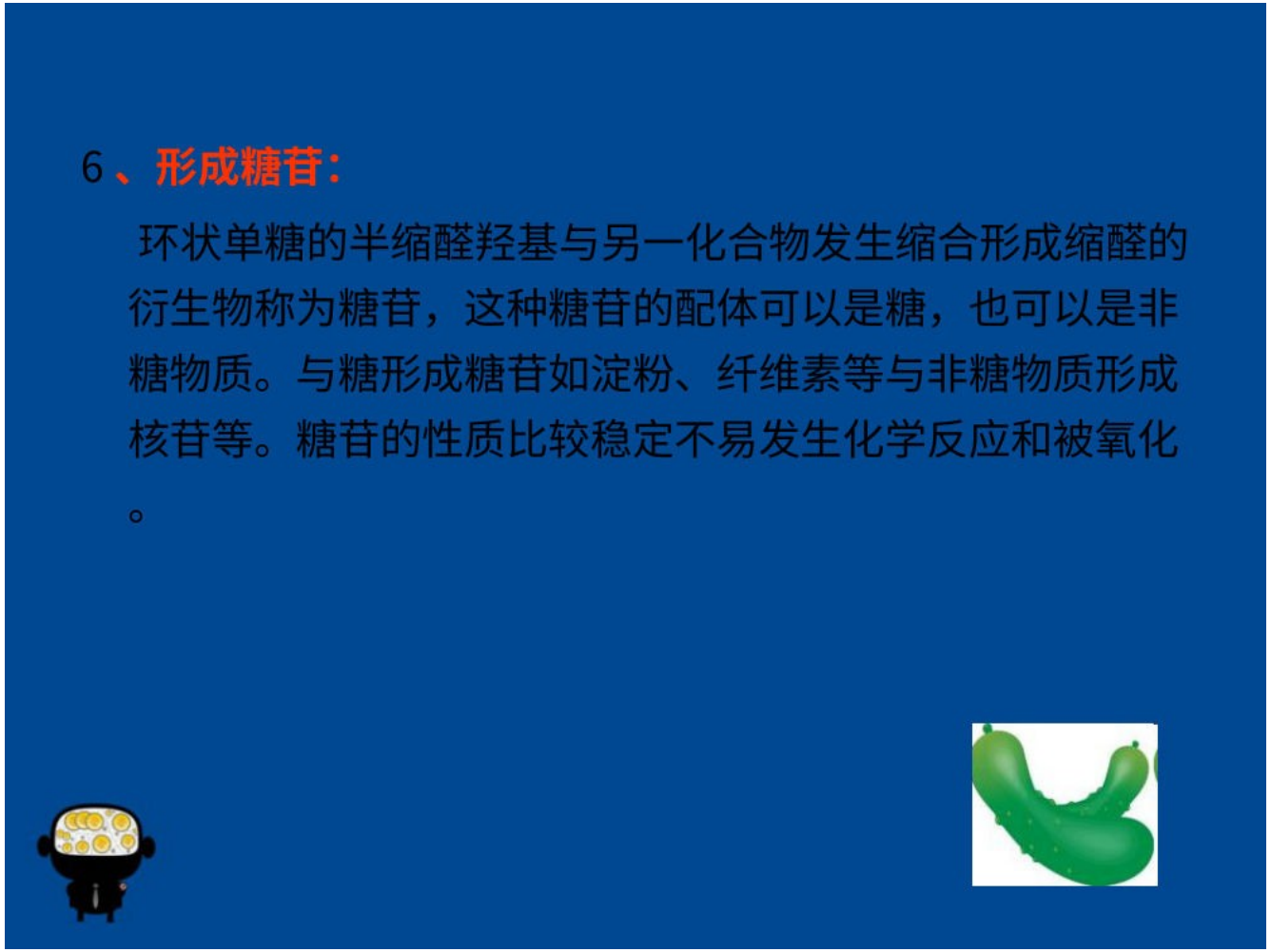
来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：碱催化：葡萄糖→ 1,2- 烯醇→果糖 / 甘露糖 / 葡萄糖。
D- 葡萄糖在 Ba(OH)2 碱性条件下形成 C1=C2 烯二醇中间体；重新质子化到 C1 得 D- 果糖，到 C2 得 D- 葡萄糖或 C2 差向的 D- 甘露糖。
【要点】
- C1=C2 烯醇中间体
- 烯醇→酮糖 = 果糖
- 烯醇→醛糖 = 葡萄糖 / 甘露糖
- 葡萄糖 / 甘露糖 C2 差向

3 、单糖的还原：



来源：老师 PPT （糖类）
3 、单糖的还原： 单糖的羰基可被还原为糖醇 4 、形成糖脎： 单糖与苯肼反应生成糖脎，糖脎相当稳定的结晶 ，不同的单糖形成的糖脎结晶不同，可用来鉴定 单糖。 5 、形成糖酯与糖醚：单糖的许多化学行为很想简单的醇类，它的羟基 可以转变为脂基或醚基。如单糖和磷酸形成各种 磷酸酯， G-1-P ， 1 ， 6 — 2P-F 等。
【要点】
• 3 、单糖的还原： 单糖的羰基可被还原为糖醇 4 、形成糖脎： 单糖与苯肼反应生成糖脎，糖脎相当稳定的结晶 ，不同的单糖形成的糖脎结晶不同，可用来鉴定 单糖
• 5 、形成糖酯与糖醚：单糖的许多化学行为很想简单的醇类，它的羟基 可以转变为脂基或醚基
• 如单糖和磷酸形成各种 磷酸酯， G-1-P ， 1 ， 6 — 2P-F 等

6 、形成糖苷：



来源：老师 PPT （糖类）
6 、形成糖苷： 环状单糖的半缩醛羟基与另一化合物发生缩合形成缩醛的 衍生物称为糖苷，这种糖苷的配体可以是糖，也可以是非 糖物质。与糖形成糖苷如淀粉、纤维素等与非糖物质形成 核苷等。糖苷的性质比较稳定不易发生化学反应和被氧化 。
【要点】
- 6 、形成糖苷： 环状单糖的半缩醛羟基与另一化合物发生缩合形成缩醛的 衍生物称为糖苷，这种糖苷的配体可以是糖，也可以是非 糖物质
- 与糖形成糖苷如淀粉、纤维素等与非糖物质形成 核苷等
- 糖苷的性质比较稳定不易发生化学反应和被氧化

• 7 、单糖的脱水；（与无机酸反应或呈色反应）

- 7、单糖的脱水；（与无机酸反应或呈色反应）

在强酸作用下戊糖脱水生成糠醛。己糖脱水生成 5 －羟甲基糠醛

- Molisch reaction:

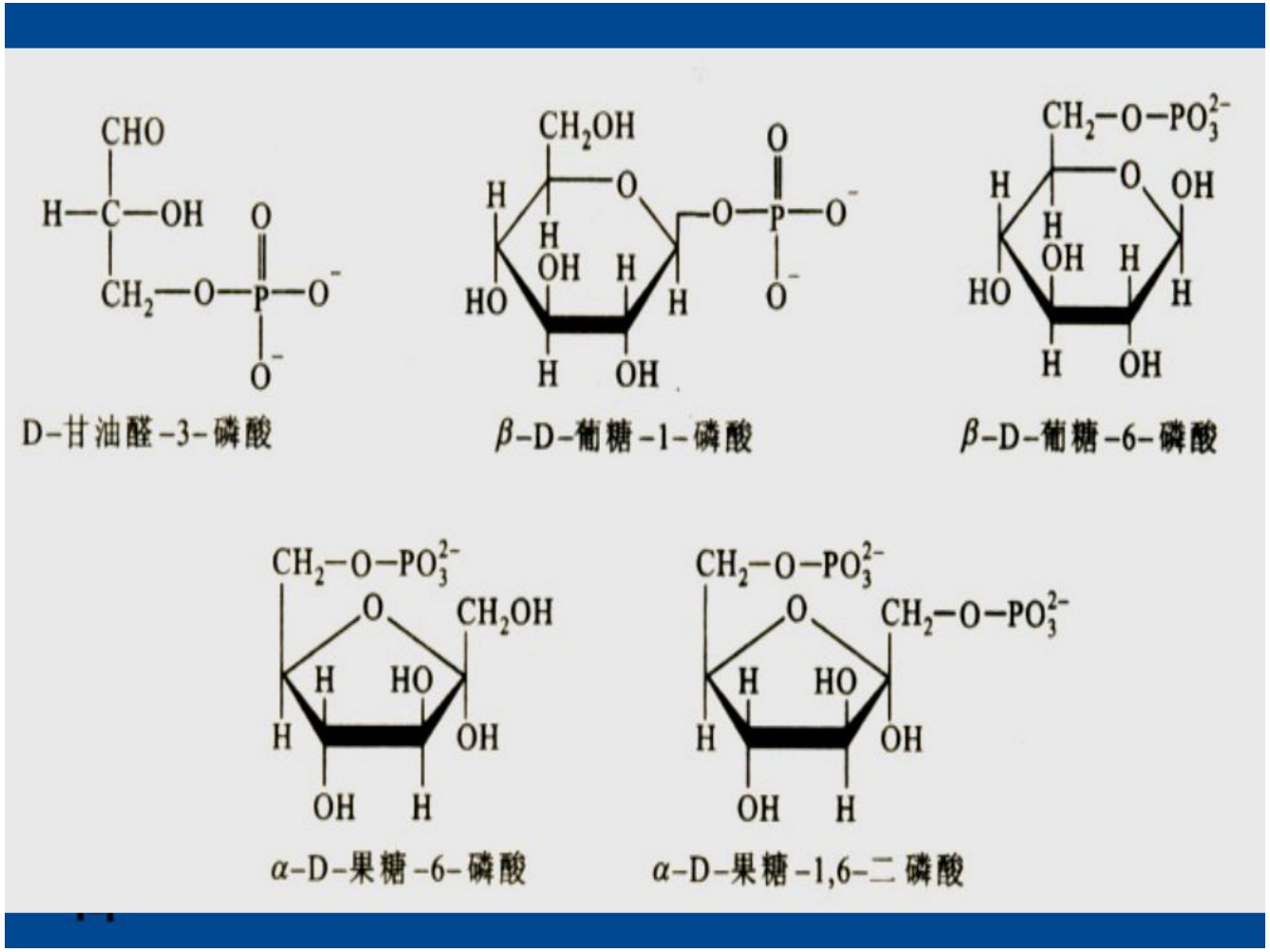
糠醛或羟甲基糠醛＋ α －萘酚 ----- 红紫色化合物，鉴别糖类物质 .

- Seliwanoff reaction:
- 酮糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 迅速出现红色（大约 20 秒）
- 醛糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 加热后缓慢出现红色（大约 2 分钟）用来鉴别酮糖或醛糖。



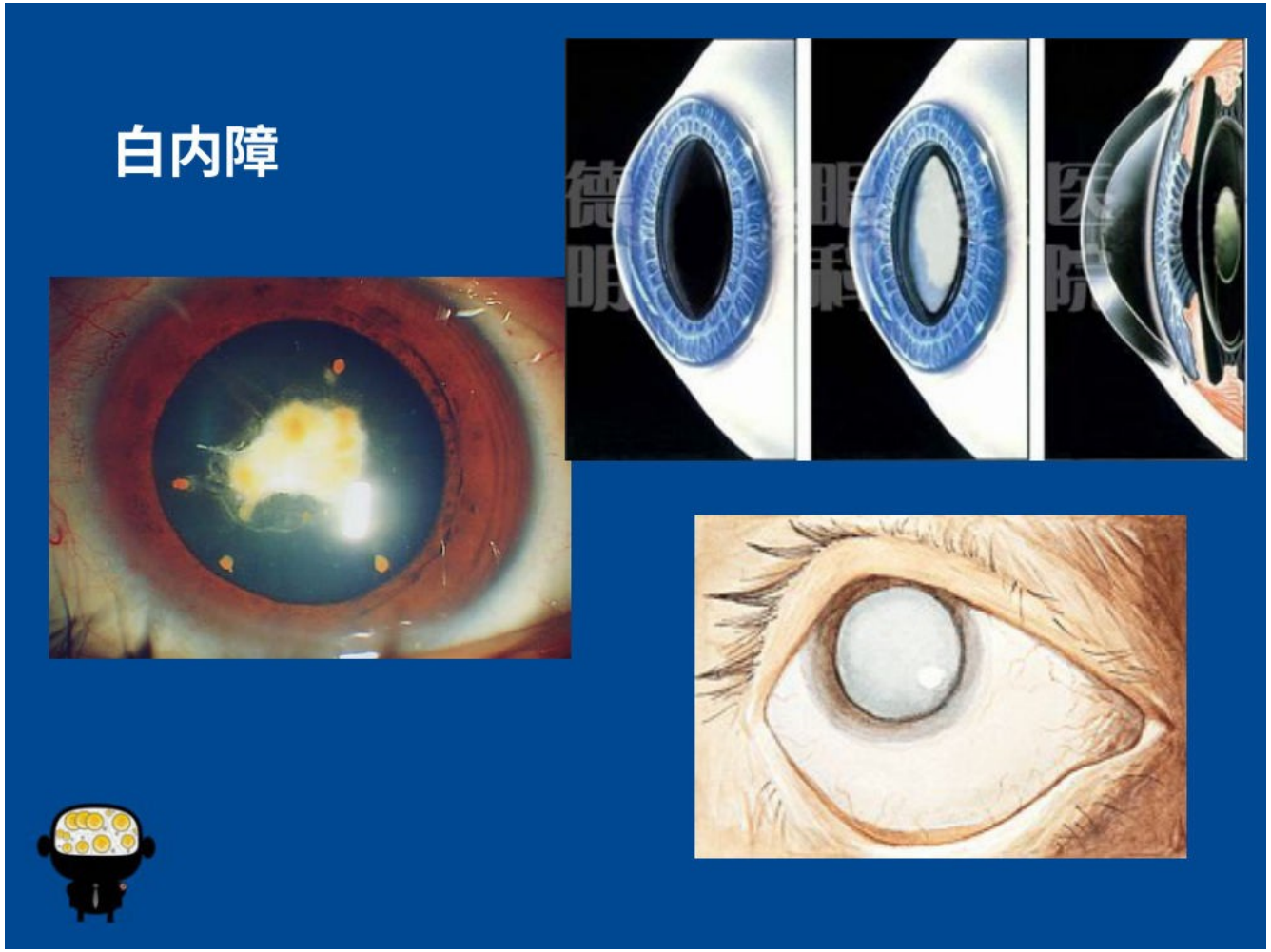
来源：老师 PPT （糖类）
• 7 、单糖的脱水；（与无机酸反应或呈色反应） 在强酸作用下戊糖脱水生成糠醛。己糖脱水生成 5 －羟甲基 糠醛 • Molisch reaction: 糠醛或羟甲基糠醛＋ α －萘酚 ----- 红紫色化合物，鉴别糖 类物质 .• Seliwanoff reaction: • 酮糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 迅速出现红色（大约 20 秒） • 醛糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 加热后缓慢出现红色（大约 2 分钟）用来鉴别酮糖或醛糖。
【要点】
• • 7 、单糖的脱水
• （与无机酸反应或呈色反应） 在强酸作用下戊糖脱水生成糠醛
• 己糖脱水生成 5 －羟甲基 糠醛 • Molisch reaction: 糠醛或羟甲基糠醛＋ α －萘酚 ----- 红紫色化合物，鉴别糖 类物质 .• Seliwanoff reaction: • 酮糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 迅速出现红色（大约 20 秒） • 醛糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 加热后缓慢出现红色（大约 2 分钟）用来鉴别酮糖或醛糖

糖的磷酸酯结构



来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：糖磷酸酯： C1/C6 可磷酸化；果糖 -1,6- 二磷酸有两个磷酸。
五个磷酸化糖：甘油醛 -3- 磷酸、 β-D- 葡萄糖 -1- 磷酸、 β-D- 葡萄糖 -6- 磷酸、 α-D- 果糖 -6- 磷酸、 α-D- 果糖 -1,6- 二磷酸。磷酸可接 C1 或 C6 羟基，果糖 -1,6- 二磷酸两端各一个。
【要点】
- 磷酸接 C1 或 C6
- 葡萄糖 β 构型
- 果糖 α/ 呋喃环
- 1,6- 二磷酸两端

白内障临床图片



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：白内障：晶状体透明→黄白混浊；临床照片页。
三组图：散瞳后晶状体黄白混浊、正常与混浊晶状体裂隙灯对比、白内障眼外观。无化学结构，用于糖代谢 / 多元醇通路的临床联系。
【要点】
- 晶状体混浊
- 正常 / 混浊对比
- 无结构式

• （2） D- 甘露醇 广泛分布于多种陆地和海洋植

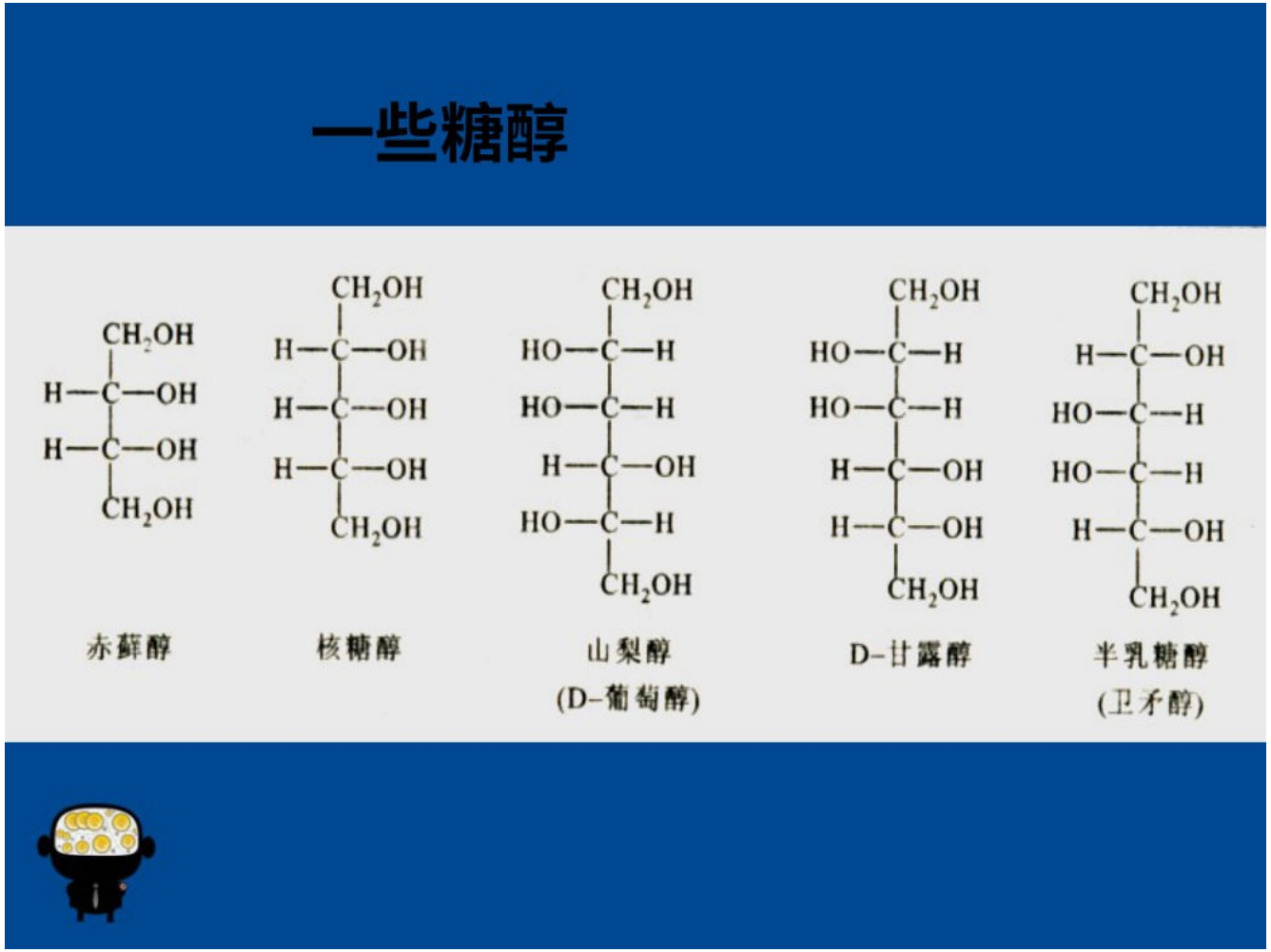
• （2） D- 甘露醇 广泛分布于多种陆地和海洋植物中：橄榄树等的树皮上常分泌出大量的甘露醇，形成所谓甘露蜜（manna）的干性渗出物，柿饼表面上的白色柿霜就是甘露醇；藻类和真菌中含量也很丰富，如昆布属褐藻是提取甘露醇的良好原料。 D- 甘露醇在临床上用来降低颅内压和治疗急性肾功能衰竭。





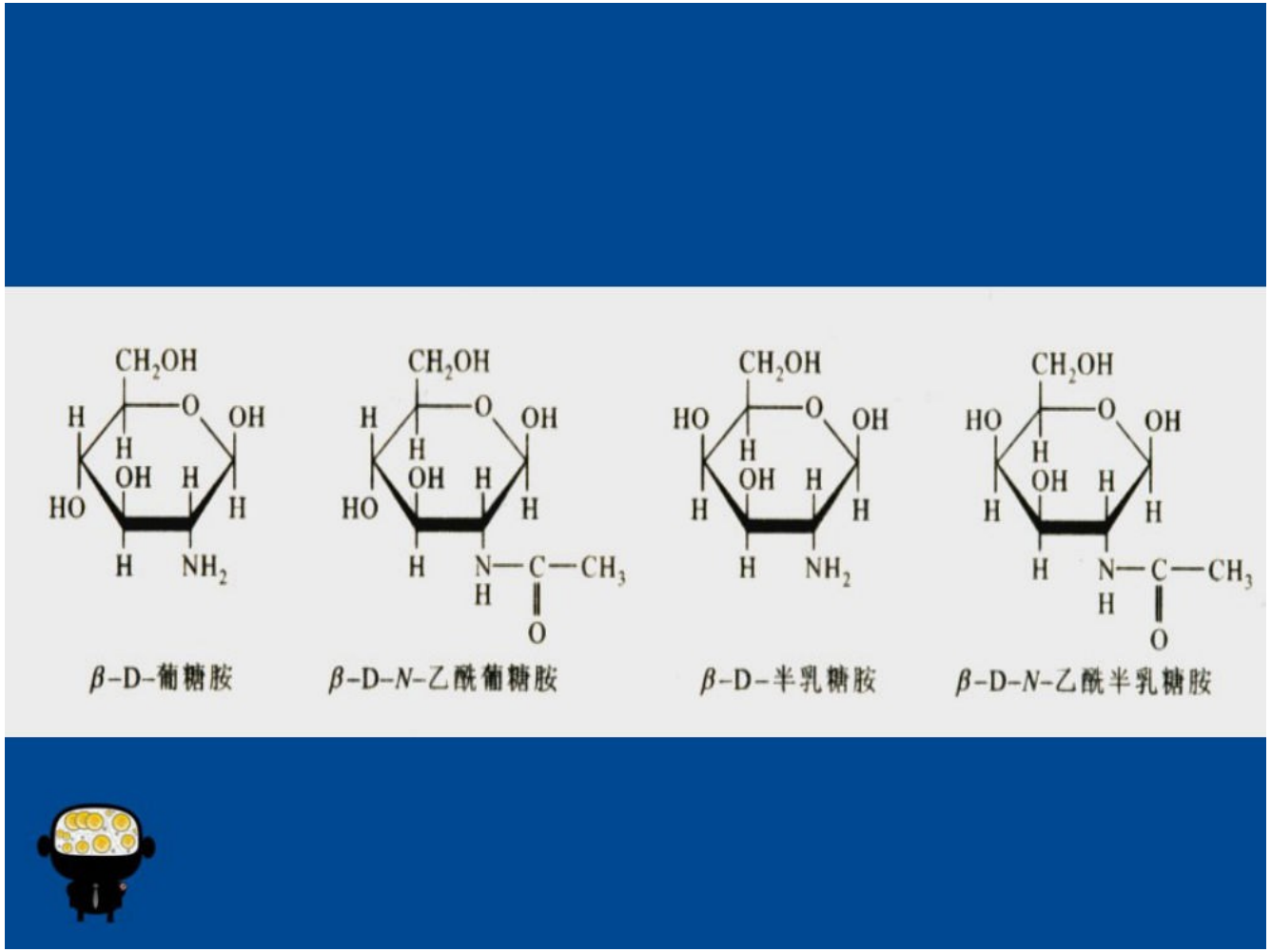
来源：老师 PPT （糖类）
• （2） D- 甘露醇 广泛分布于多种陆地和海洋植 物中：橄榄树等的树皮上常分泌出大量的甘露醇，形成所谓甘露蜜（manna）的干性渗出物， 柿饼表面上的白色柿霜就是甘露醇；藻类和真菌 中含量也很丰富，如昆布属褐藻是提取甘露醇的 良好原料。 D- 甘露醇在临床上用来降低颅内压和 治疗急性肾功能衰竭。
【要点】
• • （2） D- 甘露醇 广泛分布于多种陆地和海洋植 物中：橄榄树等的树皮上常分泌出大量的甘露醇，形成所谓甘露蜜（manna）的干性渗出物， 柿饼表面上的白色柿霜就是甘露醇
• 藻类和真菌 中含量也很丰富，如昆布属褐藻是提取甘露醇的 良好原料
• D- 甘露醇在临床上用来降低颅内压和 治疗急性肾功能衰竭

一些糖醇



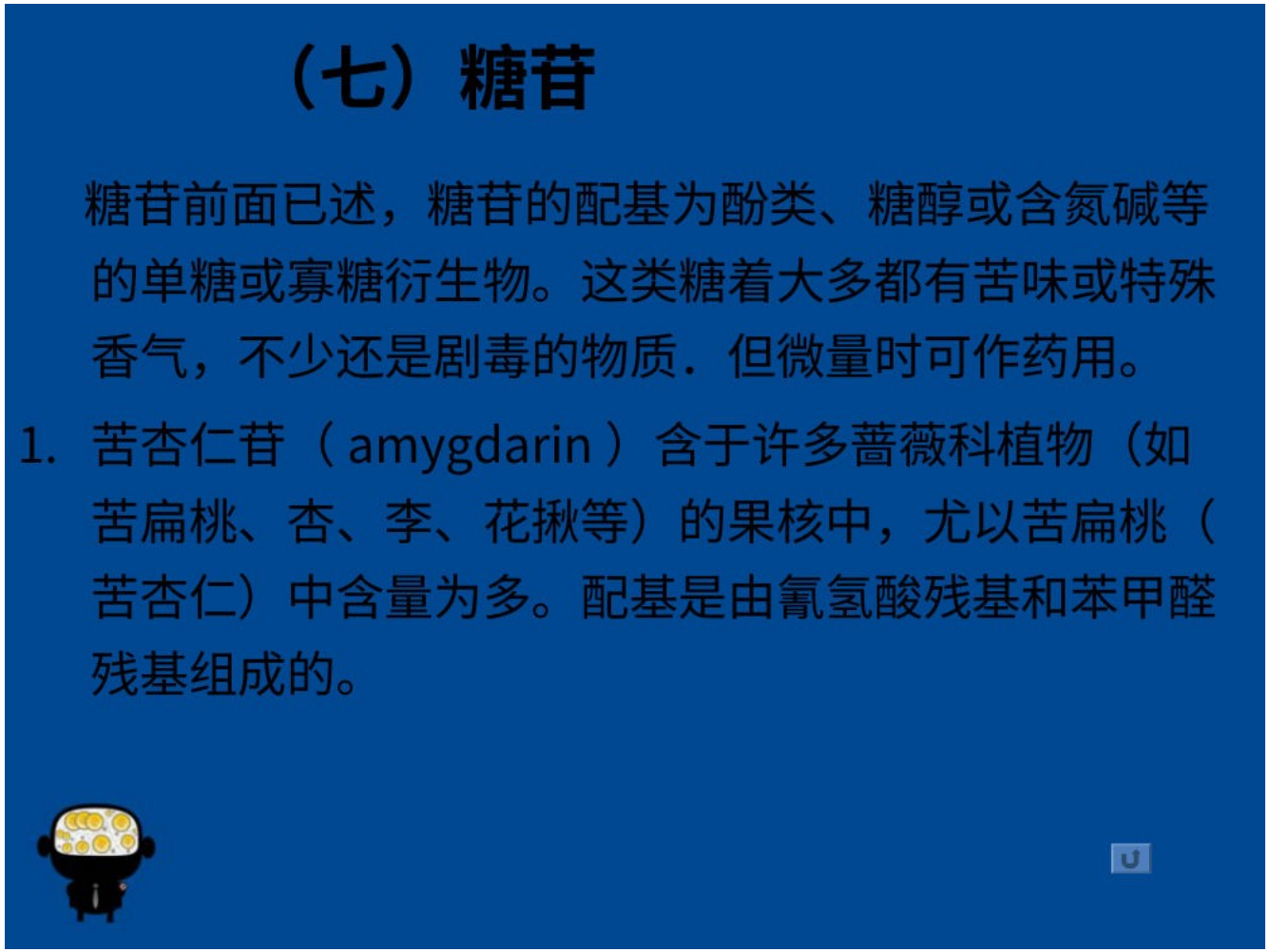
来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：糖醇：羰基→ CH2OH ，两端 CH2OH ，无环。
五种糖醇：赤藓醇 (4C) 、核糖醇 (5C) 、山梨醇 (D- 葡萄糖醇) 、 D- 甘露醇、半乳糖醇 (卫矛醇) 。糖醇是醛糖 / 酮糖羰基还原为 CH2OH ，两端均 CH2OH ，无半缩醛环。
【要点】
- 赤藓醇 4C
- 核糖醇 5C
- 山梨醇 = 葡萄糖醇
- 甘露醇 / 半乳糖醇

氨基糖及其 N- 乙酰衍生物



来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：氨基糖： C2-OH→NH2 ； N- 乙酰化→ NHCOCH3 。
四个吡喃糖： β-D- 葡萄糖胺、 β-D-N- 乙酰葡萄糖胺、 β-D- 半乳糖胺、 β-D-N- 乙酰半乳糖胺。 C2 羟基被 NH2 取代成糖胺； N- 乙酰化为 NHCOCH3 。葡萄糖胺 / 半乳糖胺 C4 差向。
【要点】
- C2 氨基取代
- N- 乙酰衍生物
- C4 差向
- β- 吡喃

（七）糖苷



来源：老师 PPT （糖类）
（七）糖苷 糖苷前面已述，糖苷的配基为酚类、糖醇或含氮碱等 的单糖或寡糖衍生物。这类糖着大多都有苦味或特殊 香气，不少还是剧毒的物质．但微量时可作药用。 1. 苦杏仁苷（ amygdarin ）含于许多蔷薇科植物（如 苦扁桃、杏、李、花揪等）的果核中，尤以苦扁桃（ 苦杏仁）中含量为多。配基是由氰氢酸残基和苯甲醛 残基组成的。
【要点】
- （七）糖苷 糖苷前面已述，糖苷的配基为酚类、糖醇或含氮碱等 的单糖或寡糖衍生物
- 这类糖着大多都有苦味或特殊 香气，不少还是剧毒的物质．但微量时可作药用
- 1. 苦杏仁苷（ amygdarin ）含于许多蔷薇科植物（如 苦扁桃、杏、李、花揪等）的果核中，尤以苦扁桃（ 苦杏仁）中含量为多

1.

1. 毛地黄苷 (digitoxin) 是毛地黄类强心苷的一种，有强心作用。
2. 乌本苷（ouabain）也称毒毛旋花苷，夹竹桃含量丰富，对 Na-K-ATP 酶有强烈的抑制作用。在非洲用来作箭毒。
3. 皂苷（saponin）广泛存在于高等植物中，如人参、柴胡等。



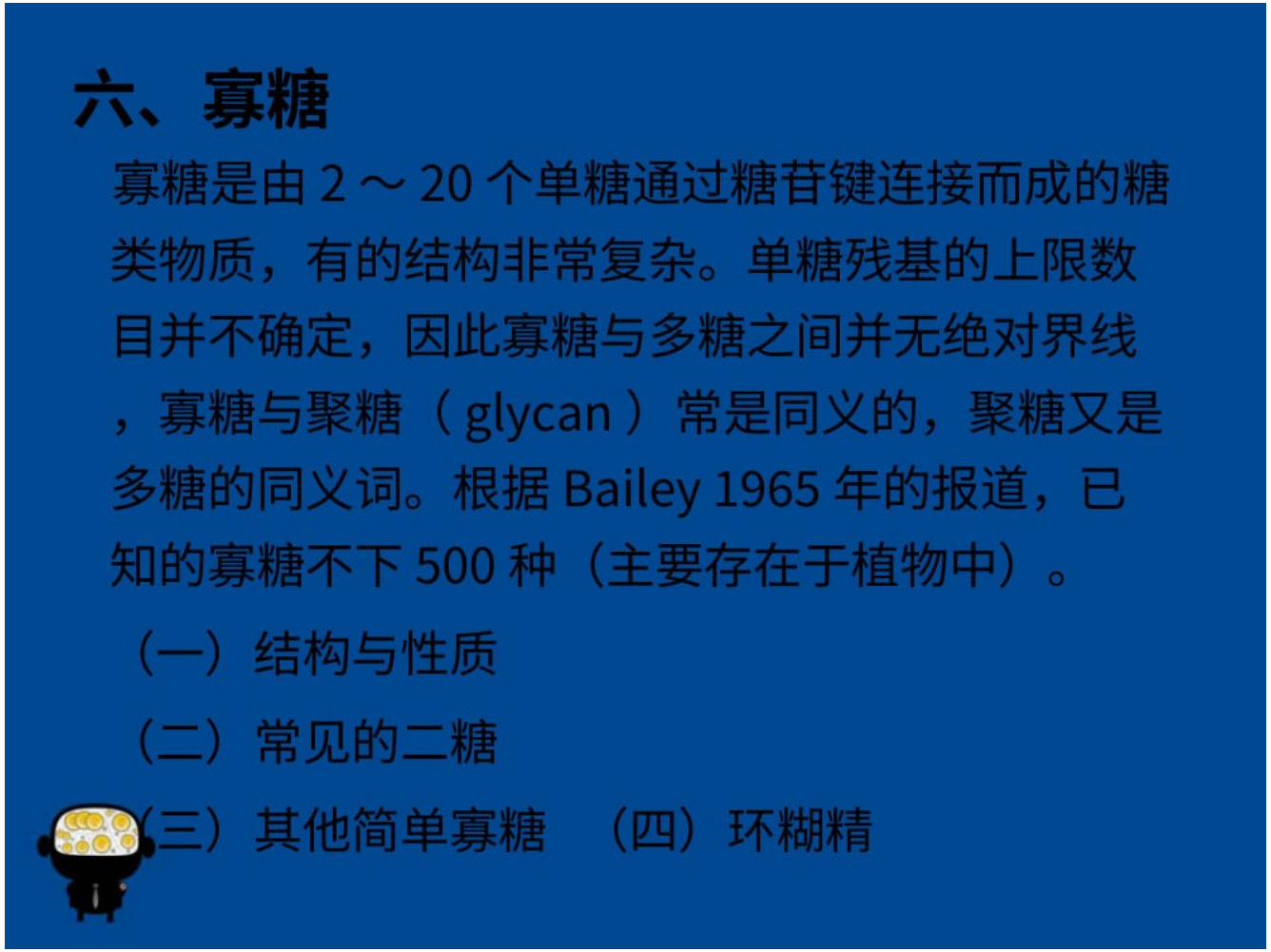
来源：老师 PPT （糖类）
1. 毛地黄苷 (digitoxin) 是毛地黄类强心苷的一种，有强 心作用。 2. 乌本苷（ ouabain ）也称毒毛旋花苷，夹竹桃含量丰富 ，对 Na-K-ATP 酶有强烈的抑制作用。在非洲用来作箭 毒。 3. 皂苷（ saponin ）广泛存在于高等植物中，如人参、柴 胡等。
【要点】
- 1. 毛地黄苷 (digitoxin) 是毛地黄类强心苷的一种，有强 心作用
- 2. 乌本苷（ ouabain ）也称毒毛旋花苷，夹竹桃含量丰富 ，对 Na-K-ATP 酶有强烈的抑制作用
- 在非洲用来作箭 毒

含糖苷的药用植物（图片拼贴）



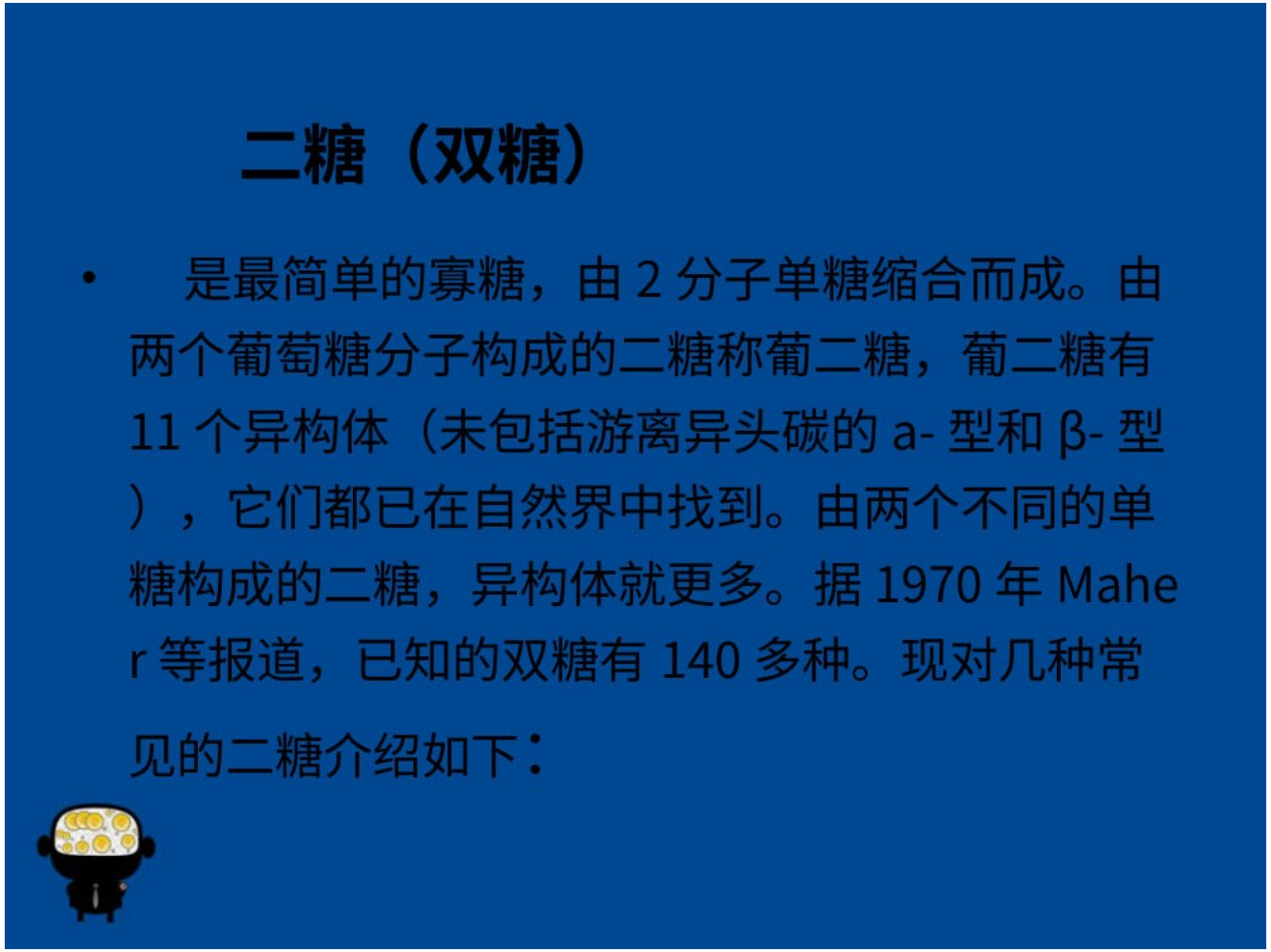
来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：药用植物拼贴：毛地黄 / 夹竹桃 / 银杏 / 根类，提示糖苷来源。
无文字拼贴：毛地黄 / 洋地黄紫花、夹竹桃粉花、银杏树、人参类根。提示强心苷、皂苷等糖苷天然产物来源；无结构式。
【要点】
- 毛地黄 = 强心苷
- 夹竹桃含强心苷
- 银杏 / 根类
- 无结构式

六、寡糖



来源：老师 PPT （糖类）
六、寡糖 寡糖是由 2 ～ 20 个单糖通过糖苷键连接而成的糖 类物质，有的结构非常复杂。单糖残基的上限数 目并不确定，因此寡糖与多糖之间并无绝对界线 ，寡糖与聚糖（ glycan ）常是同义的，聚糖又是多糖的同义词。根据 Bailey 1965 年的报道，已 知的寡糖不下 500 种（主要存在于植物中）。（一）结构与性质 （二）常见的二糖 （三）其他简单寡糖 （四）环糊精
【要点】
- 六、寡糖 寡糖是由 2 ～ 20 个单糖通过糖苷键连接而成的糖 类物质，有的结构非常复杂
- 单糖残基的上限数 目并不确定，因此寡糖与多糖之间并无绝对界线 ，寡糖与聚糖（ glycan ）常是同义的，聚糖又是 多糖的同义词
- 根据 Bailey 1965 年的报道，已 知的寡糖不下 500 种（主要存在于植物中）

二糖（双糖）



来源：老师 PPT （糖类）
二糖（双糖） ・ 是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成。由 两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到。由两个不同的单 糖构成的二糖，异构体就更多。据 1970 年 Mahe r 等报道，已知的双糖有 140 多种。现对几种常 见的二糖介绍如下：
【要点】
・ 二糖（双糖） ・ 是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成
・ 由 两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到
・ 由两个不同的单 糖构成的二糖，异构体就更多

一些二糖的结构与糖苷键

一些二糖

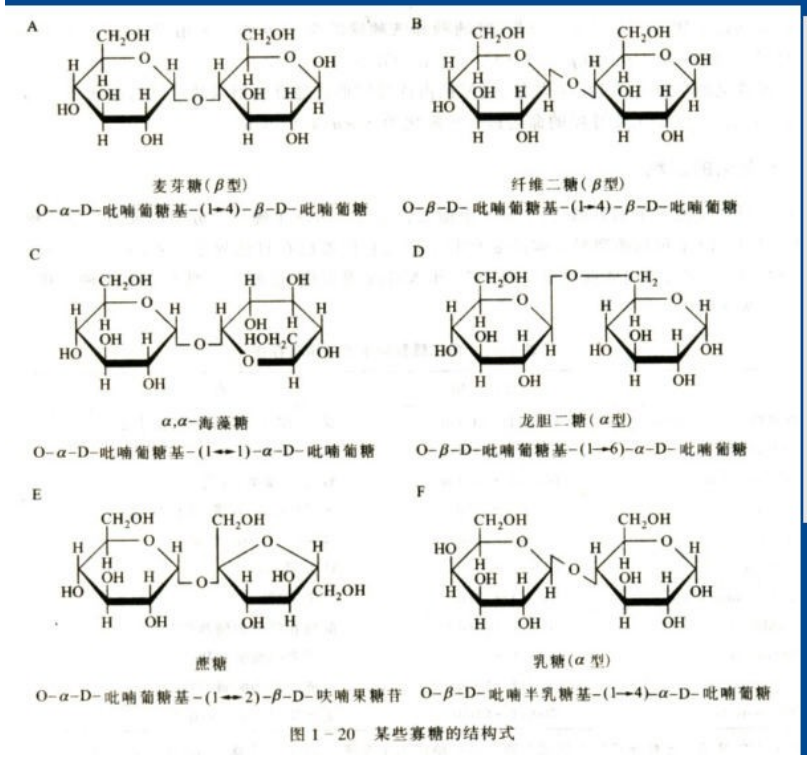
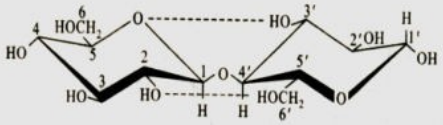


图 1-20 某些寡糖的结构式



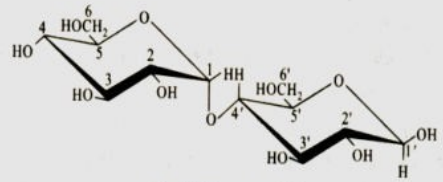


图 1-21 β-纤维二糖和 α-麦芽糖的构象

来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：二糖：麦芽糖 α1→4 、纤维二糖 β1→4 、海藻糖 1→1 、蔗糖 1→2 、乳糖 β1→4 。
六种二糖：麦芽糖 α(1→4) 、纤维二糖 β(1→4) 、海藻糖 α,α(1→1) 、龙胆二糖 (1→6) 、蔗糖 α-Glc(1→2)β-Fru 、乳糖 β-Gal(1→4)α-Glc 。图 1-21 用椅式构象显示纤维二糖 / 麦芽糖连接。
【要点】
- 麦芽糖 α1→4
- 纤维二糖 β1→4
- 海藻糖 1→1 非还原
- 蔗糖 1→2
- 乳糖含 Gal

其他简单寡糖

其他简单寡糖

1、三糖

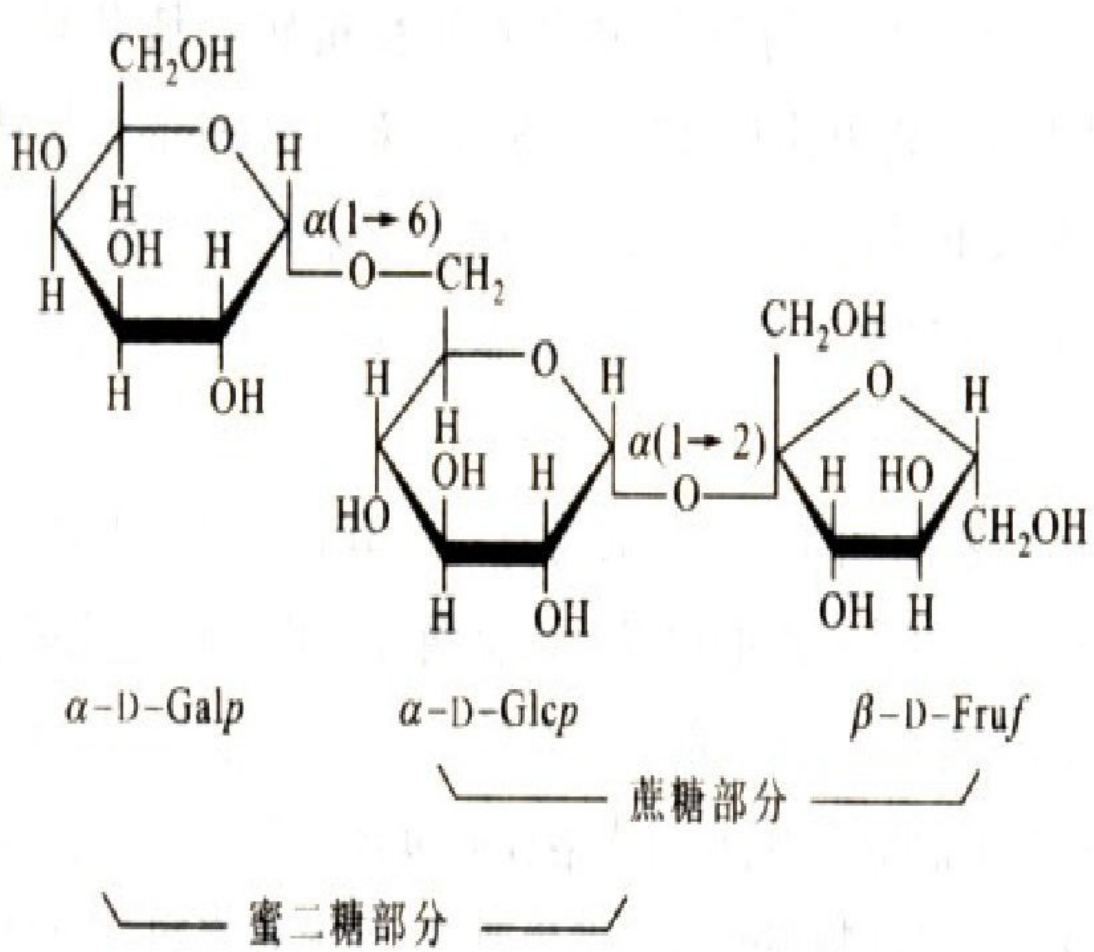
棉子糖（raffinose）广泛地分布于高等植物界。棉子糖完全水解产生葡萄糖、果糖和半乳糖各 1 分子。棉子糖是非还原糖，因此推定所有的异头碳都与糖苷键的形成；当用 a 一半乳糖苷酶水解时产生半乳糖和蔗糖，而用蔗糖酶水解产物是果糖和蜜二糖。

2、四糖、五糖和六糖 在自然界都有存在。



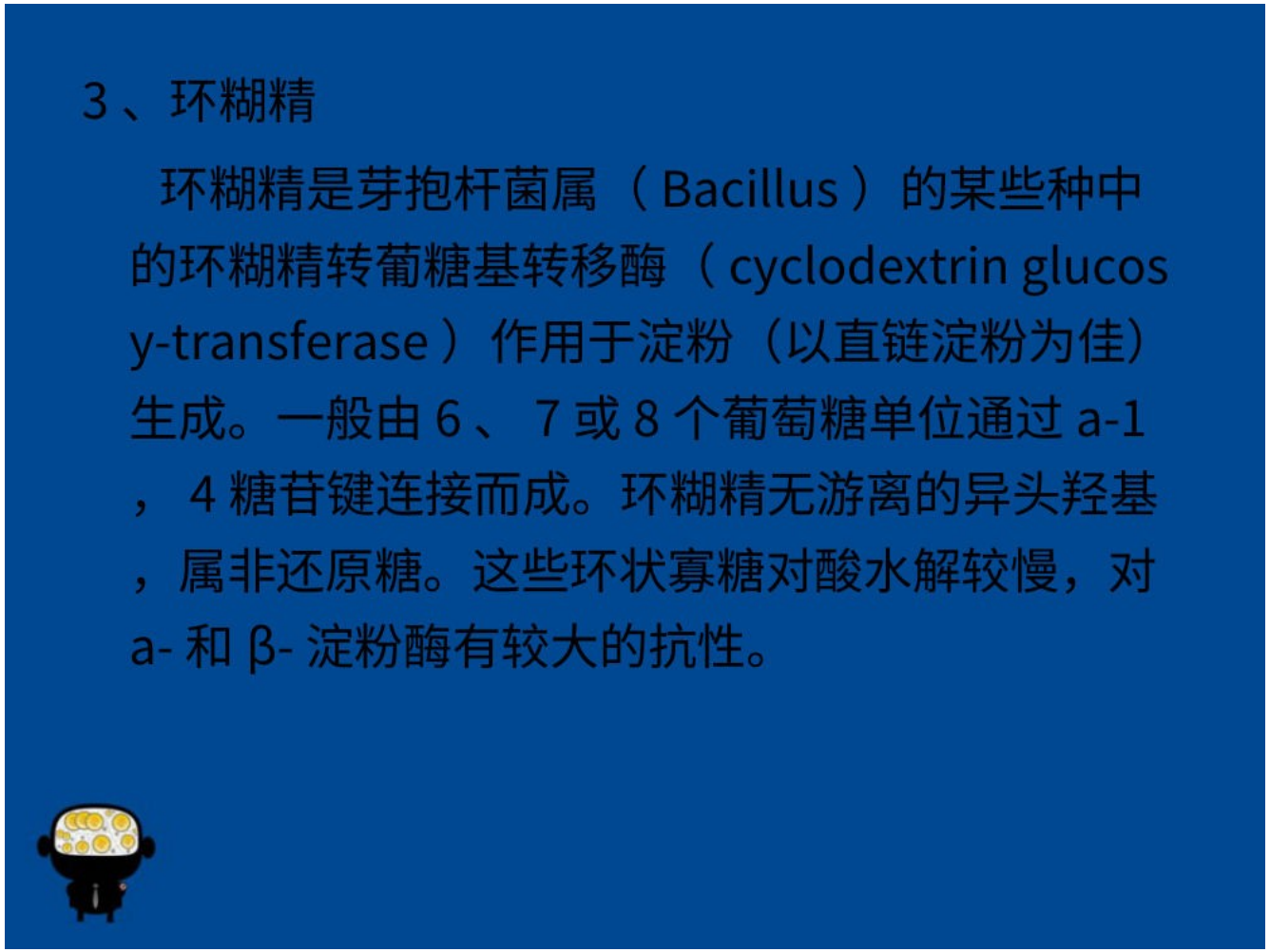
来源：老师 PPT （糖类）
其他简单寡糖 1 、三糖 棉子糖（ raffinose ）广泛地分布于高等植物界。棉子糖完 全水解产生葡萄糖、果糖和半乳糖各 1 分子。棉子糖是非还 原糖，因此推定所有的异头碳都与糖苷键的形成；当用 a 一 半乳糖苷酶水解时产生半乳糖和蔗糖，而用蔗糖酶水解产物 是果糖和蜜二糖。 2 、四糖、五糖和六糖 在自然界都有存在。
【要点】
- 其他简单寡糖 1 、三糖 棉子糖（ raffinose ）广泛地分布于高等植物界
- 棉子糖完 全水解产生葡萄糖、果糖和半乳糖各 1 分子
- 棉子糖是非还 原糖，因此推定所有的异头碳都与糖苷键的形成

蜜二糖结构



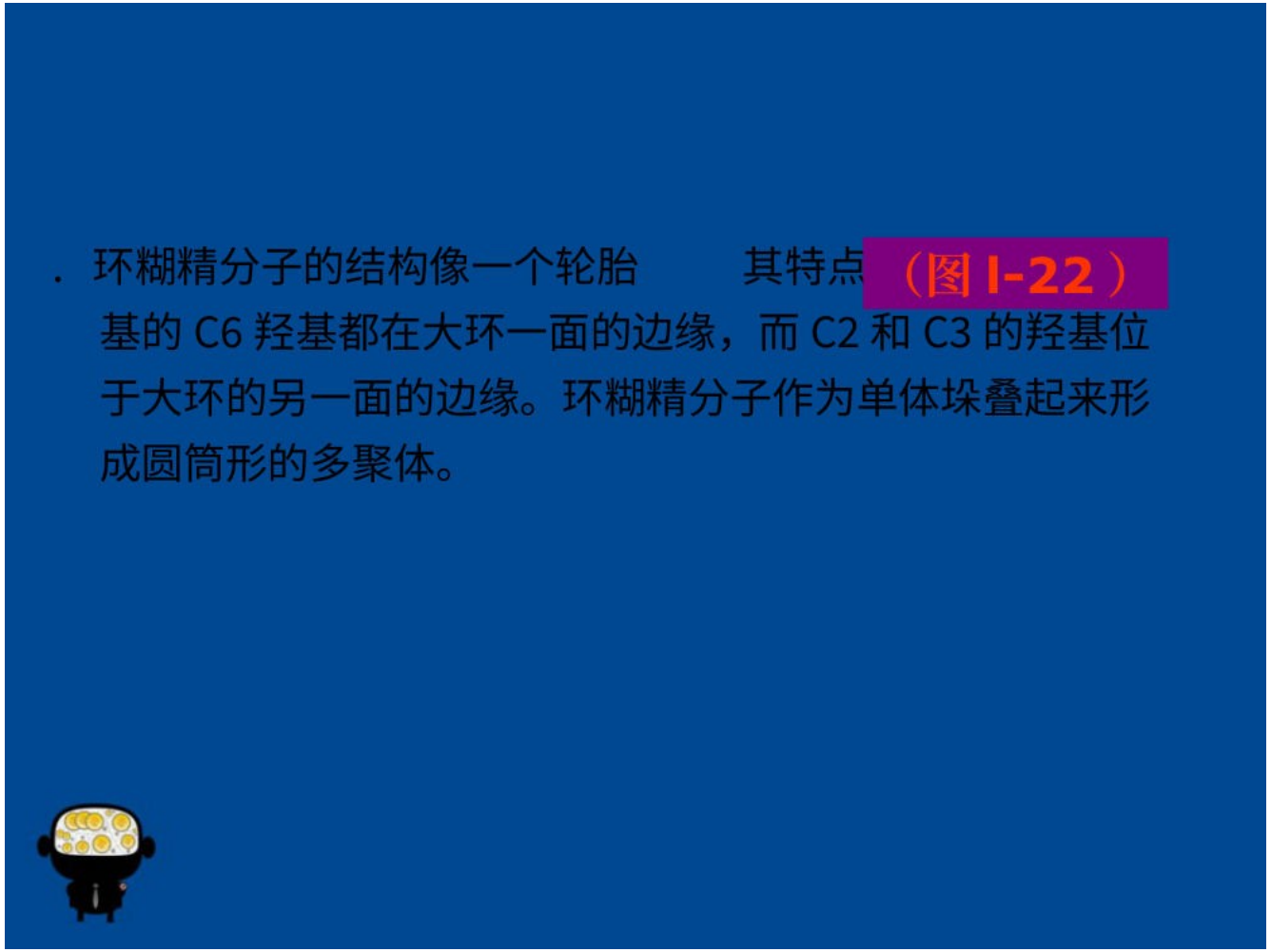
来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：蜜二糖： Galα(1→6)Glc+ 果糖（ α1→2 ）。
蜜二糖 = 半乳糖 α(1→6) 葡萄糖 + 果糖（蔗糖部分 α1→2 ）。半乳糖 C1 连葡萄糖 C6 的 CH2OH ； 果糖为呋喃环。
【要点】
- Galα1→6Glc
- 果糖 α1→2
- 果糖呋喃环

3 、环糊精



来源：老师 PPT （糖类）
3 、环糊精 环糊精是芽抱杆菌属（ Bacillus ）的某些种中 的环糊精转葡糖基转移酶（ cyclodextrin glucos y-transferase ）作用于淀粉（以直链淀粉为佳） 生成。一般由 6 、 7 或 8 个葡萄糖单位通过 a-1 ， 4 糖苷键连接而成。环糊精无游离的异头羟基 ，属非还原糖。这些环状寡糖对酸水解较慢，对 a- 和 β- 淀粉酶有较大的抗性。
【要点】
• 3 、环糊精 环糊精是芽抱杆菌属（ Bacillus ）的某些种中 的环糊精转葡糖基转移酶（ cyclodextrin glucos y-transferase ）作用于淀粉（以直链淀粉为佳） 生成
• 一般由 6 、 7 或 8 个葡萄糖单位通过 a-1 ， 4 糖苷键连接而成
• 环糊精无游离的异头羟基 ，属非还原糖

．环糊精分子的结构像一个轮胎　　其特点是所有葡萄糖残



来源：老师 PPT （糖类）
．环糊精分子的结构像一个轮胎 其特点是所有葡萄糖残 基的 C6 羟基都在大环一面的边缘，而 C2 和 C3 的羟基位 于大环的另一面的边缘。环糊精分子作为单体垛叠起来形 成圆筒形的多聚体。 （图 I-22 ）
【要点】
・ ．环糊精分子的结构像一个轮胎 其特点是所有葡萄糖残 基的 C6 羟基都在大环一面的边缘，而 C2 和 C3 的羟基位 于大环的另一面的边缘
・ 环糊精分子作为单体垛叠起来形 成圆筒形的多聚体

β- 环糊精结构

环糊精的结构

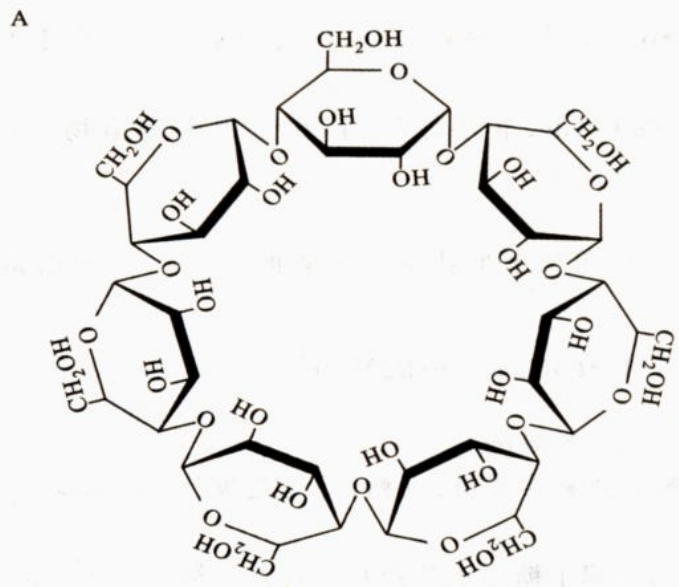


图 1－22　A. β－环糊精分子的结构；B. β－环糊精分子的空间填充模型

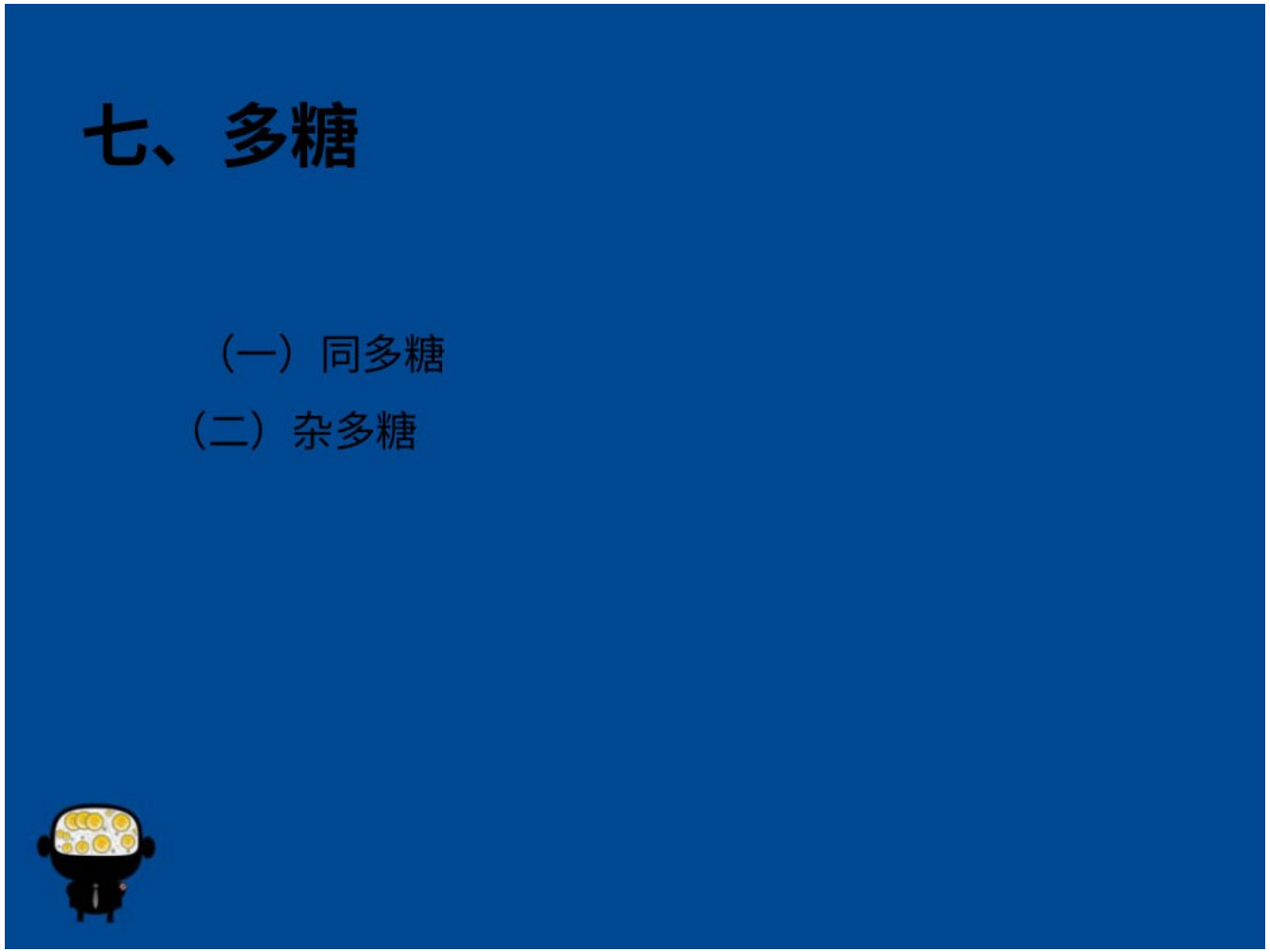
来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么： β- 环糊精： 7 个葡萄糖 α1→4 成环，外亲水 / 内疏水空腔。
β- 环糊精由 7 个 α-D- 葡萄糖经 α-1,4 键围成环，外侧多羟基亲水、中央空腔疏水； A 为 Haworth 式， B 为空间填充模型。
【要点】
- 7 个葡萄糖
- α1→4 成环
- 外亲水内疏水
- 可包合小分子

环糊精的应用



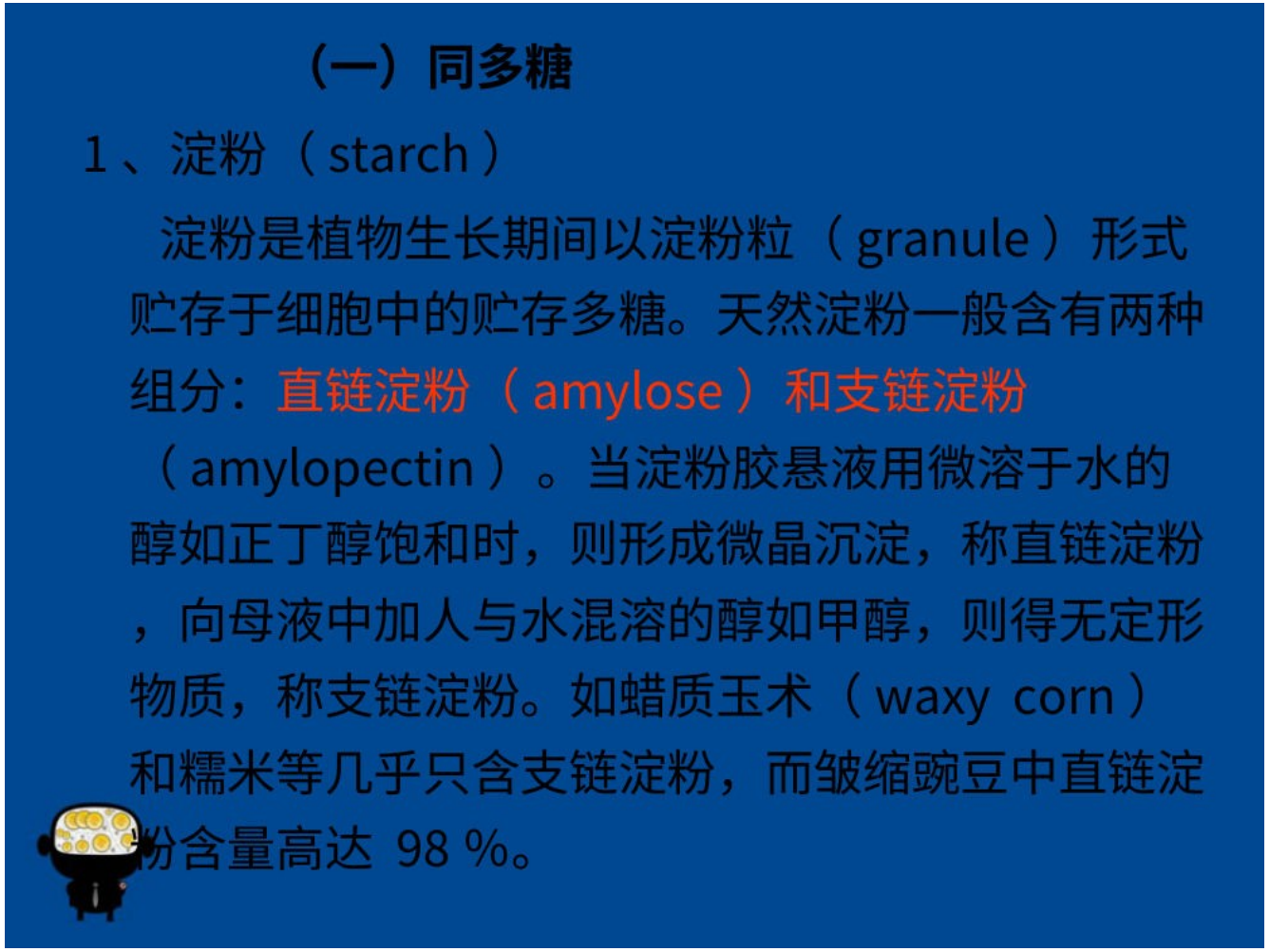
来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：环糊精应用：食品、甲基 -β- 环糊精、包合物。
图片拼贴：糖果、奶酪、甲基 -β- 环糊精产品、环糊精包合示意。说明环糊精在食品增香 / 稳定和工业包合中的应用；无结构式。
【要点】
- 食品应用
- 甲基 -β- 环糊精产品
- 包合示意

七、多糖



来源：老师 PPT （糖类）
七、多糖 （一）同多糖 （二）杂多糖
【要点】
・七、多糖 （一）同多糖 （二）杂多糖

（一）同多糖



来源：老师 PPT （糖类）
（一）同多糖 1 、淀粉（ starch ） 淀粉是植物生长期间以淀粉粒（ granule ）形式 贮存于细胞中的贮存多糖。天然淀粉一般含有两种 组分：直链淀粉（ amylose ）和支链淀粉 （ amylopectin ）。当淀粉胶悬液用微溶于水的 醇如正丁醇饱和时，则形成微晶沉淀，称直链淀粉 ，向母液中加人与水混溶的醇如甲醇，则得无定形 物质，称支链淀粉。如蜡质玉术（ waxy corn ） 和糯米等几乎只含支链淀粉，而皱缩豌豆中直链淀 粉含量高达 98 %。
【要点】
・（一）同多糖 1 、淀粉（ starch ） 淀粉是植物生长期间以淀粉粒（ granule ）形式 贮存于细胞中的贮存多糖
・天然淀粉一般含有两种 组分：直链淀粉（ amylose ）和支链淀粉 （ amylopectin ）
・当淀粉胶悬液用微溶于水的 醇如正丁醇饱和时，则形成微晶沉淀，称直链淀粉 ，向母液中加人与水混溶的醇如甲醇，则得无定形 物质，称支链淀粉

淀粉的结构

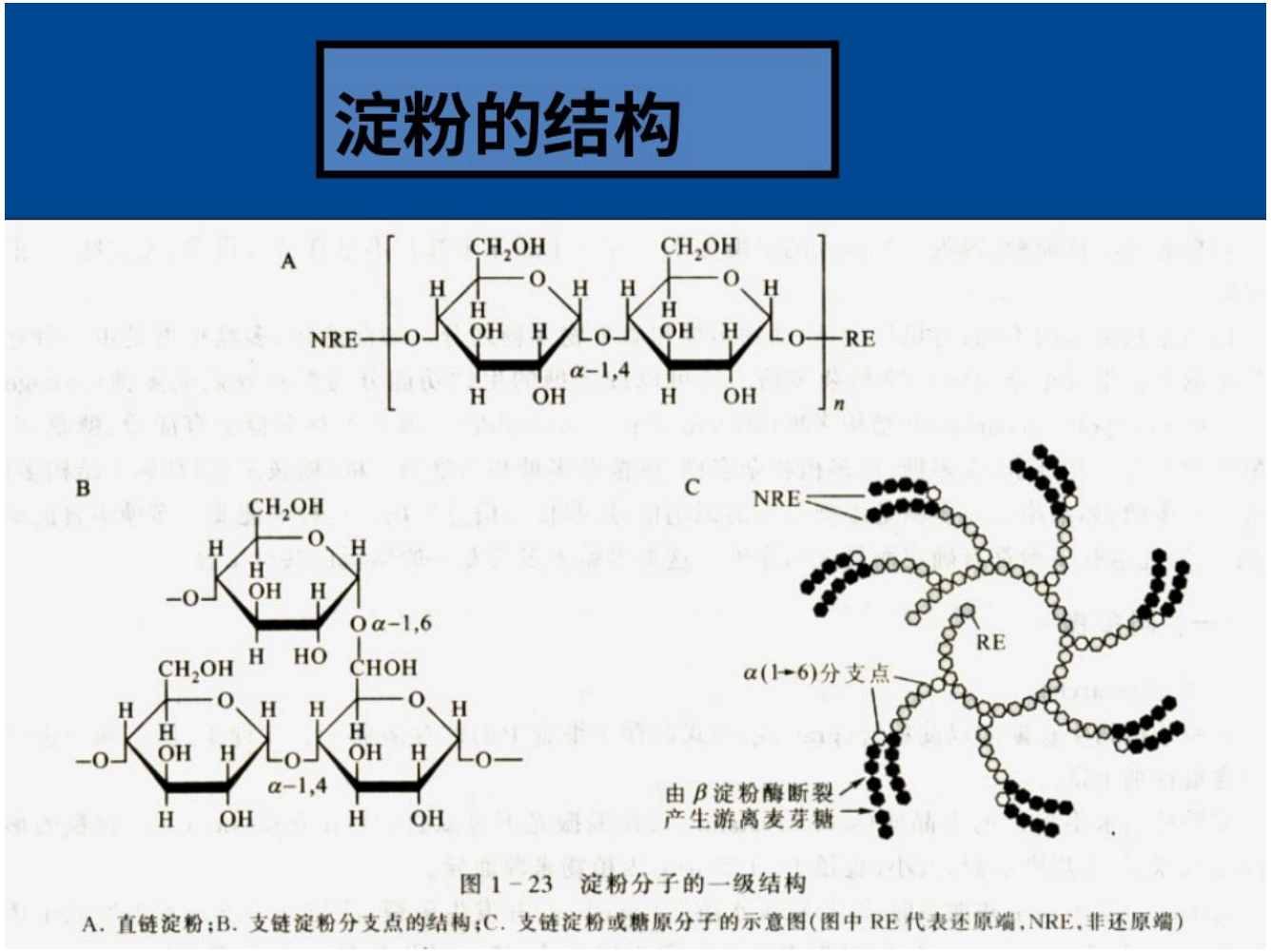


图 1－23　淀粉分子的一级结构

A. 直链淀粉；B. 支链淀粉分支点的结构；C. 支链淀粉或糖原分子的示意图（图中 RE 代表还原端，NRE，非还原端）

来源：老师 PPT （糖类）

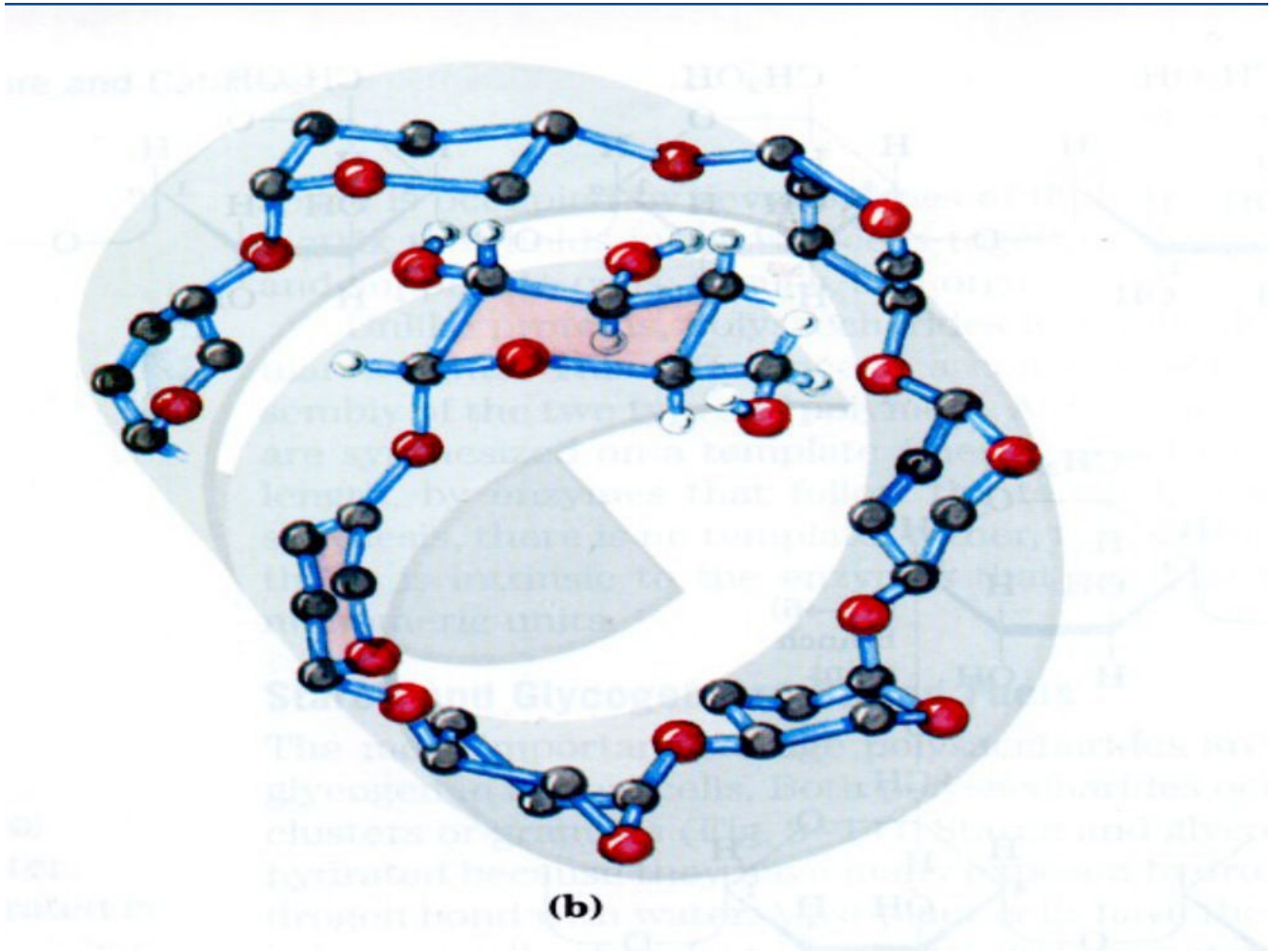
🖼️ 这张图在说什么：淀粉：主链 α1→4 、分支 α1→6 ；支链多非还原端。

A 直链淀粉：葡萄糖 α-1,4 线性链，两端 NRE/RE ； B 分支点： α-1,6 ； C 支链淀粉 / 糖原树状，多个非还原端、一个还原端； β- 淀粉酶从非还原端切出麦芽糖。

【要点】

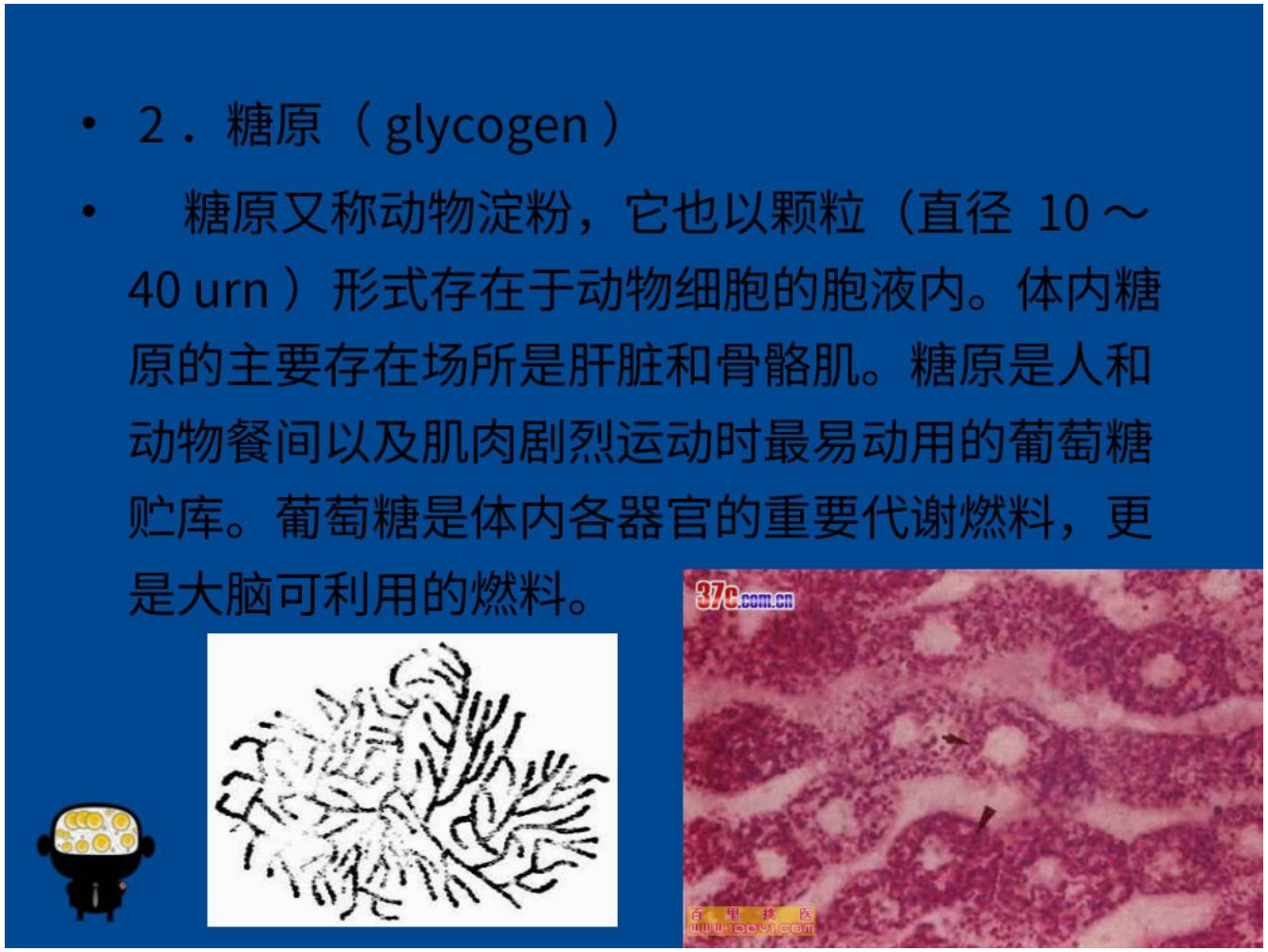
- 主链 α1→4
- 分支 α1→6
- 多个 NRE/ 一个 RE
- β- 淀粉酶切麦芽糖

多糖环状球棍模型



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：环状寡糖球棍模型：约 7 个糖残基成环，灰碳 / 红氧 / 蓝键。
本页为约 7 个糖残基首尾相连的环状寡糖球棍模型（图 b ），灰球为碳、红球为氧、蓝色棒为键；外衬半透明白色螺旋带示意构象。无文字标注，只能确认是环状糖链模型，具体糖种需结合上下文。
【要点】
- 约 7 个糖残基
- 环状闭合
- 仅标 (b) 、无化学名称

• 2 ．糖原（ glycogen ）



来源：老师 PPT （糖类）
• 2 ．糖原（ glycogen ） • 糖原又称动物淀粉，它也以颗粒（直径 10 ～ 40 urn ）形式存在于动物细胞的胞液内。体内糖 原的主要存在场所是肝脏和骨骼肌。糖原是人和 动物餐间以及肌肉剧烈运动时最易动用的葡萄糖 贮库。葡萄糖是体内各器官的重要代谢燃料，更 是大脑可利用的燃料。
【要点】
• • 2 ．糖原（ glycogen ） • 糖原又称动物淀粉，它也以颗粒（直径 10 ～ 40 urn ）形式存在于动物细胞的胞液内
• 体内糖 原的主要存在场所是肝脏和骨骼肌
• 糖原是人和 动物餐间以及肌肉剧烈运动时最易动用的葡萄糖 贮库

• 5 ．纤维素（ cellulose ）

• 5 ．纤维素（ cellulose ）

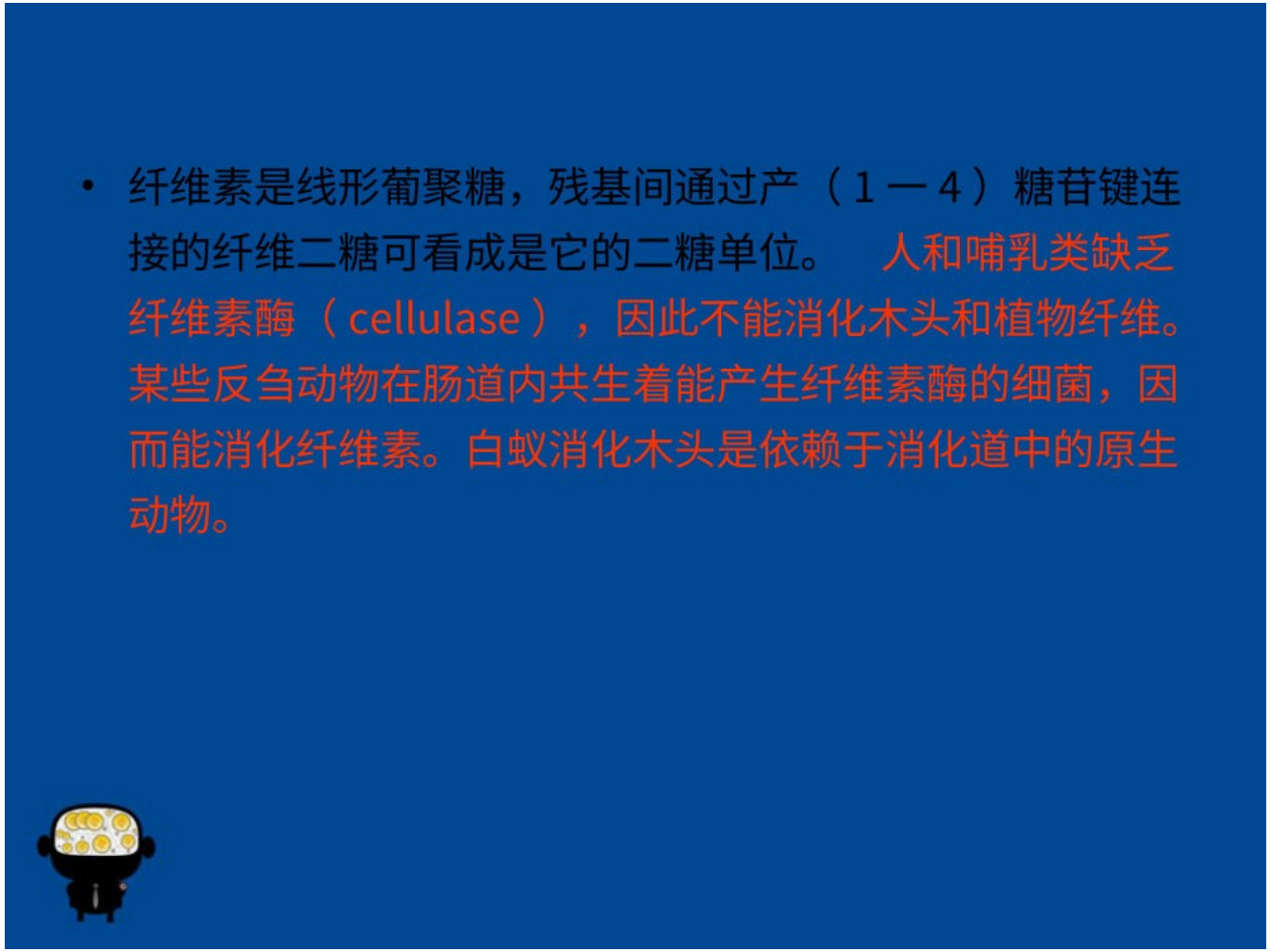
• 纤维素是最丰富的有机物质。占植物界碳素的 50 %以上。纤维素是植物（包括某些真菌和细菌）的结构多糖，是它们的细胞壁的主要成分。纤维素组成叶于重的～ 10 %，木材的＞ 50 %，麻纤维的 70 %～ 80 %。棉纤维的 90 %～ 98 %。但纤维素不是植物界所独有的。

•



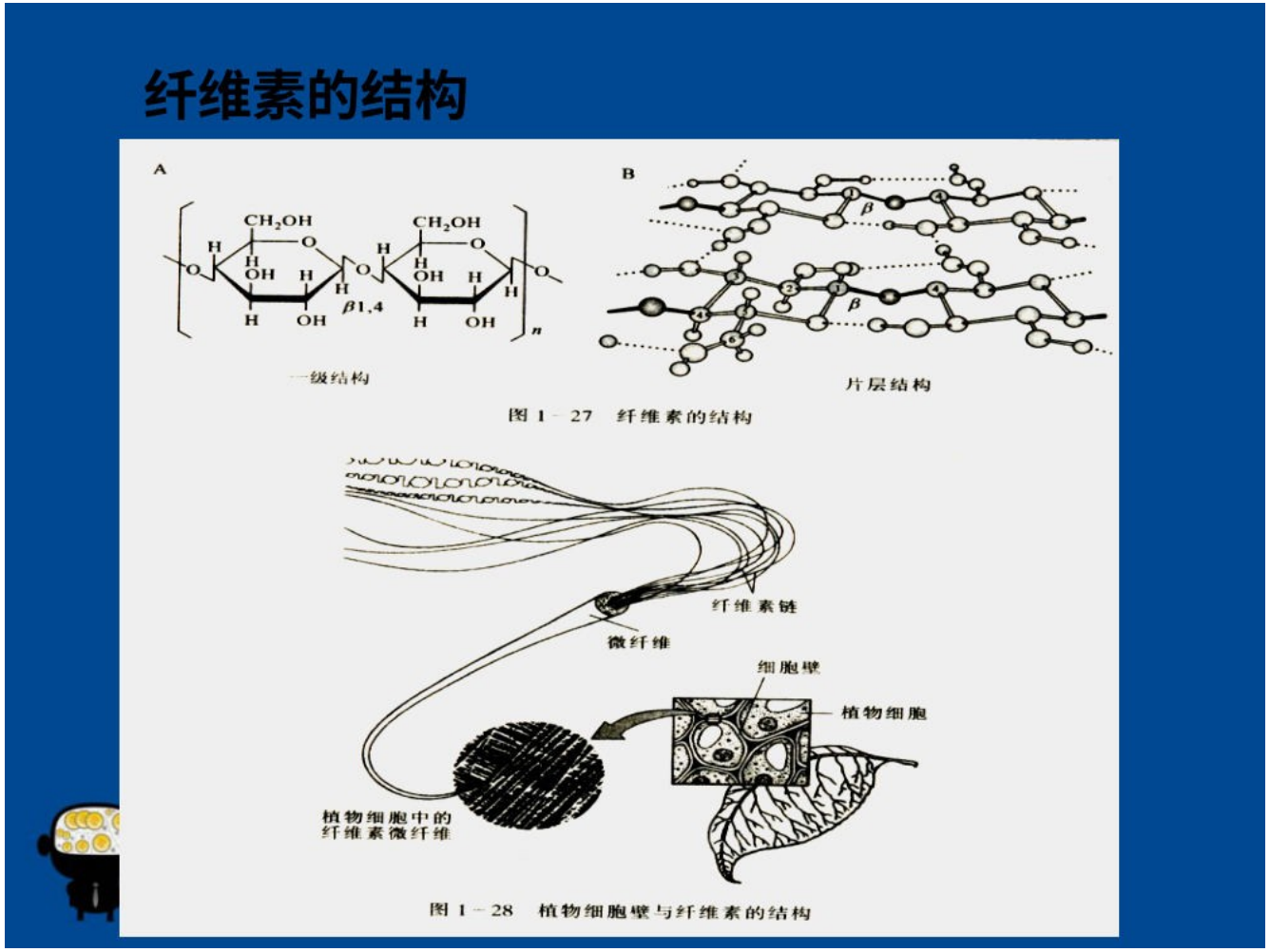
来源：老师 PPT （糖类）
• 5 ．纤维素（ cellulose ） • 纤维素是最丰富的有机物质。占植物界碳素的 50 %以上。纤维素是植物（包括某些真菌和细菌）的结构多糖，是它们的细胞壁的主要成分。纤维素组成叶于重的～ 10 %，木材的＞ 50 %，麻纤维的 70 %～ 80 %。棉纤维 的 90 %～ 98 %。但纤维素不是植物界所独有的。
•
【要点】
• • 5 ．纤维素（ cellulose ） • 纤维素是最丰富的有机物质
• 占植物界碳素的 50 %以上
• 纤维素是植物（包括某些真菌和细菌）的结构多糖，是它们的细胞壁的主要成分

• 纤维素是线形葡聚糖，残基间通过产（1 — 4 ）糖苷键连



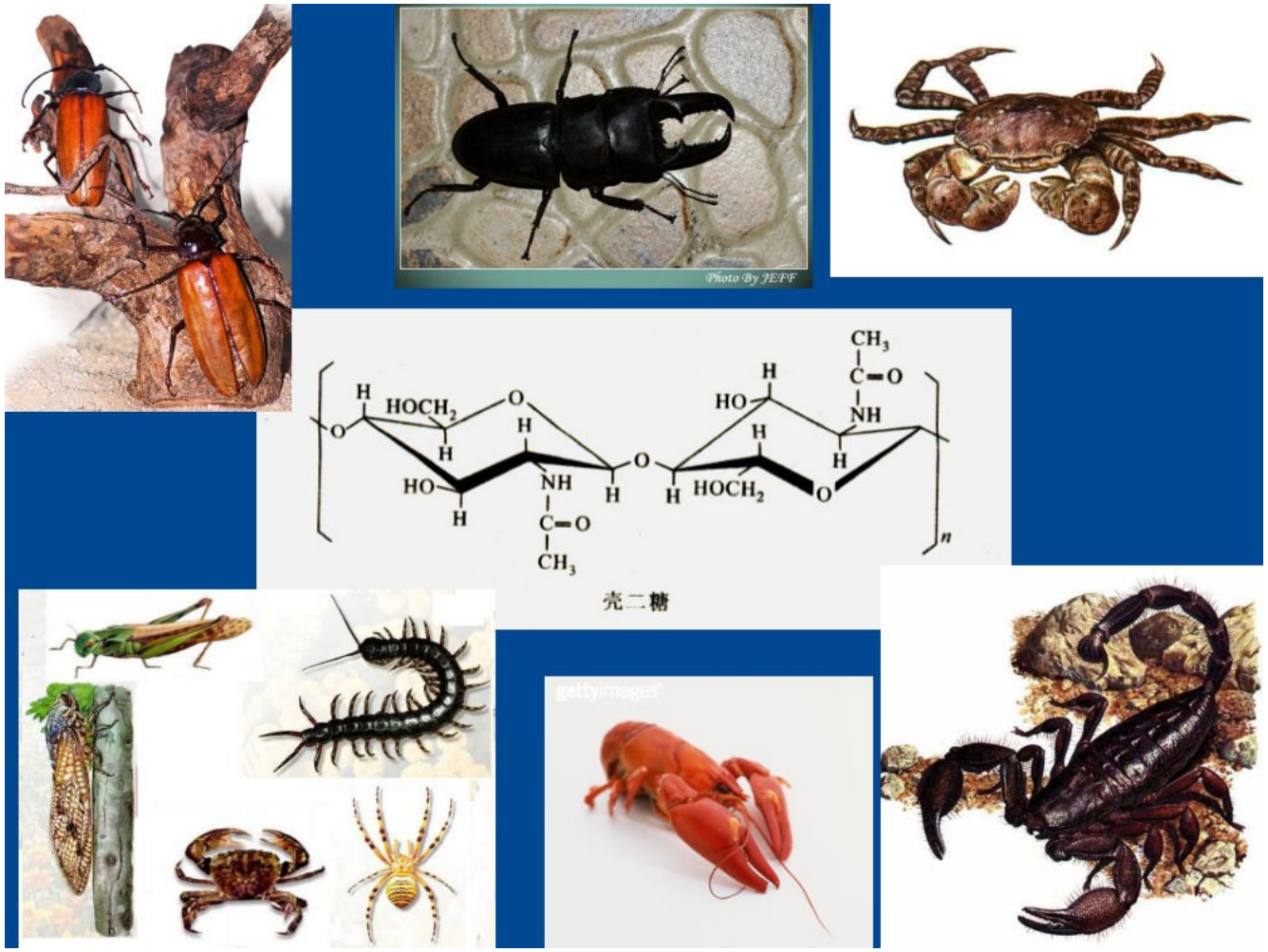
来源：老师 PPT （糖类）
• 纤维素是线形葡聚糖，残基间通过产（1 — 4 ）糖苷键连 接的纤维二糖可看成是它的二糖单位。 人和哺乳类缺乏 纤维素酶（cellulase ），因此不能消化木头和植物纤维。 某些反刍动物在肠道内共生着能产生纤维素酶的细菌，因 而能消化纤维素。白蚁消化木头是依赖于消化道中的原生 动物。
【要点】
• • 纤维素是线形葡聚糖，残基间通过产（1 — 4 ）糖苷键连 接的纤维二糖可看成是它的二糖单位
• 人和哺乳类缺乏 纤维素酶（cellulase ），因此不能消化木头和植物纤维
• 某些反刍动物在肠道内共生着能产生纤维素酶的细菌，因 而能消化纤维素

纤维素的结构



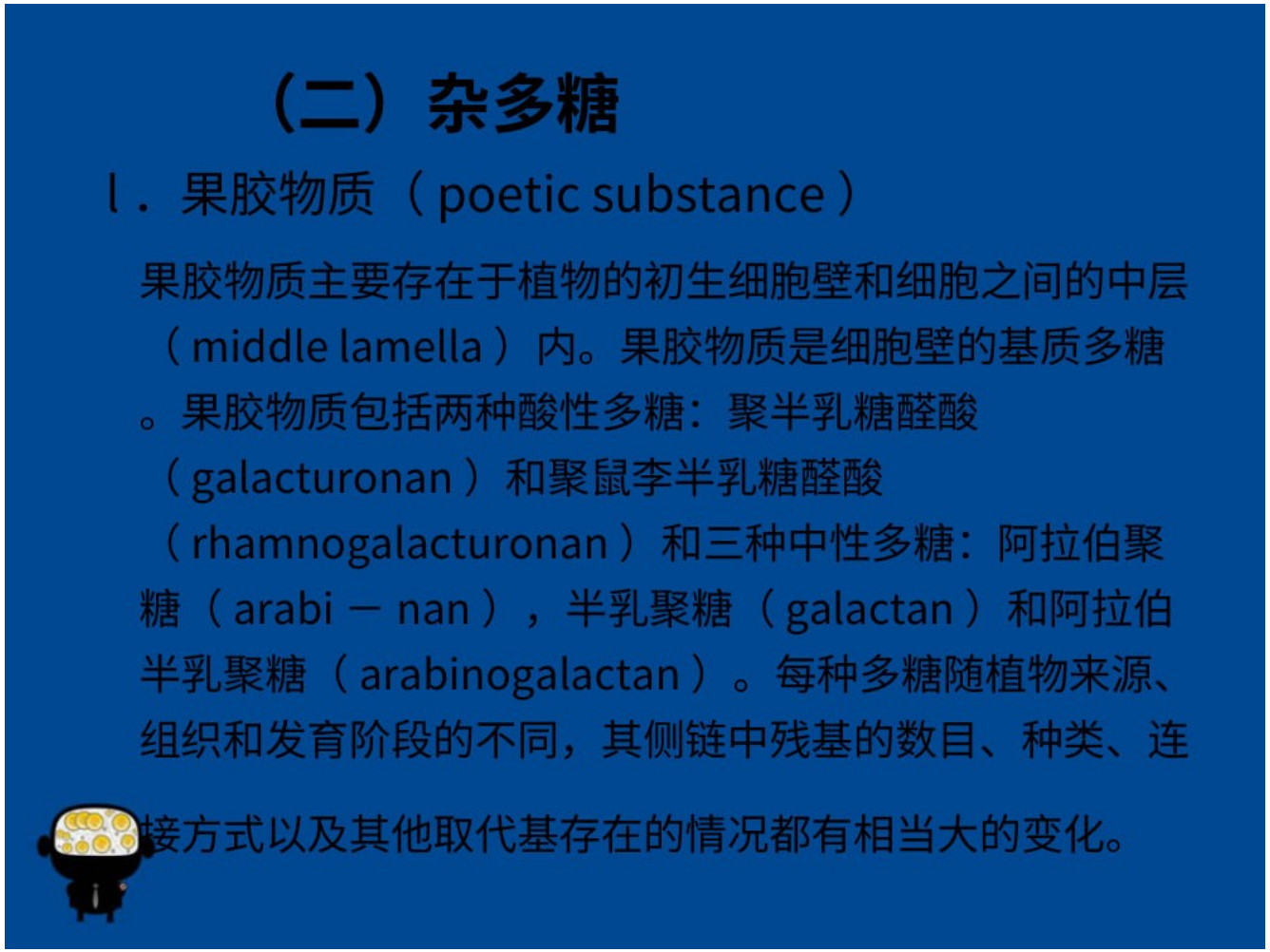
来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：纤维素： β1,4 直链→氢键片层→微纤维→细胞壁。
图 1-27 一级结构： β-D- 葡萄糖以 β1,4- 糖苷键连成直链；片层结构：多条链平行、链间氢键。图 1-28 ： 纤维素链→微纤维→植物细胞壁中交织的微纤维。
【要点】
- β1,4 糖苷键
- 链间氢键成片层
- 微纤维构成细胞壁

几丁质与壳二糖



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：几丁质 = β(1→4) N- 乙酰葡糖胺聚合物；壳二糖为二糖单元。
中央为壳二糖：两个 N- 乙酰葡糖胺以 β(1→4) 相连，环上标 CH2OH 、 OH 和乙酰氨基 NHCOCH3 ，括号 n 表示聚合物。四周为甲虫、螃蟹、蜈蚣、蝗虫、蜘蛛、蝎子、龙虾等，说明几丁质是节肢动物外骨骼主要成分。
【要点】
- N- 乙酰葡糖胺
- β1→4 连接
- 乙酰氨基
- 节肢动物外骨骼

（二）杂多糖



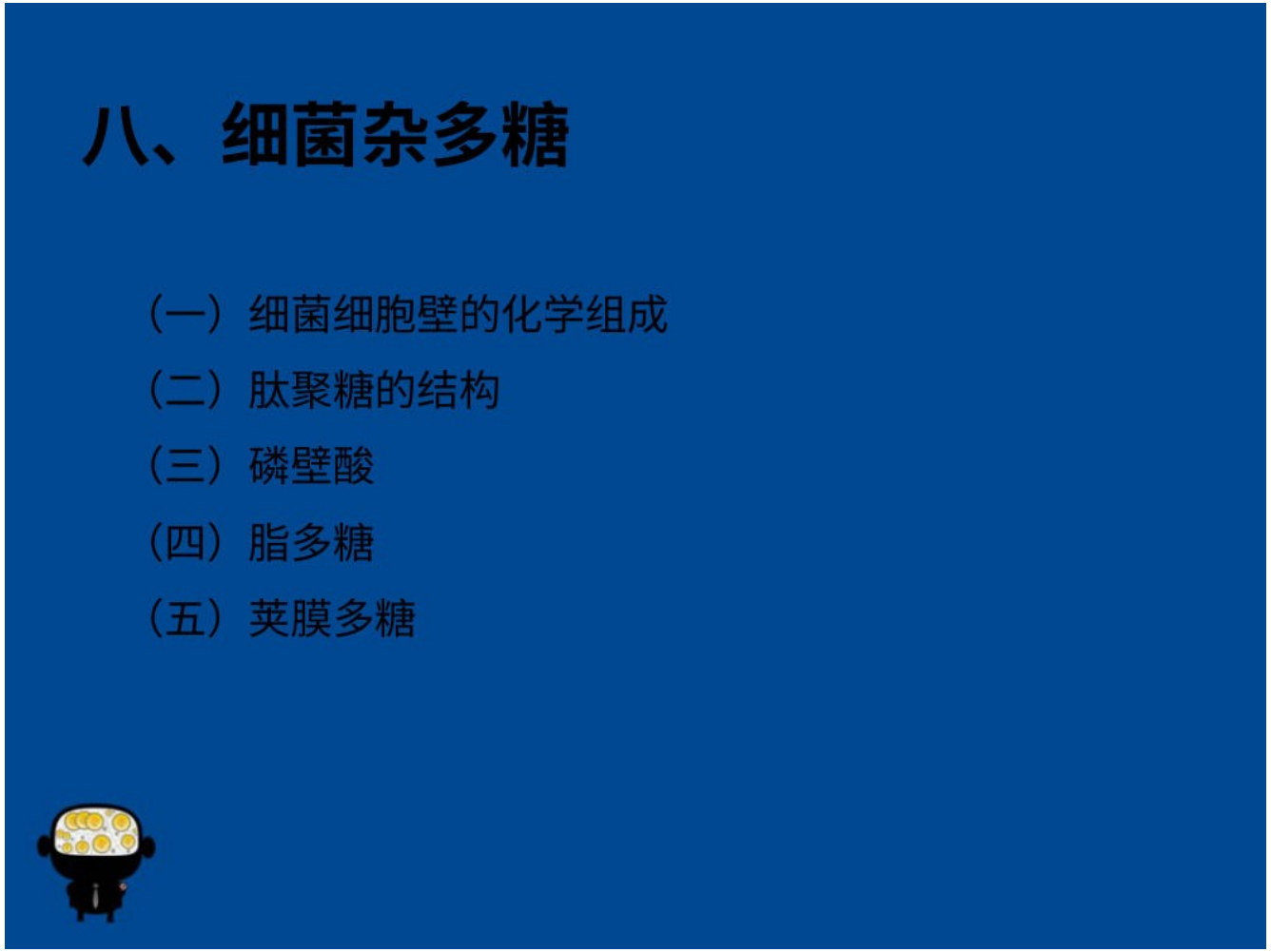
来源：老师 PPT （糖类）
（二）杂多糖 Ⅰ．果胶物质（ poetic substance ） 果胶物质主要存在于植物的初生细胞壁和细胞之间的中层 （ middle lamella ）内。果胶物质是细胞壁的基质多糖 。果胶物质包括两种酸性多糖：聚半乳糖醛酸 （ galacturonan ）和聚鼠李半乳糖醛酸 （ rhamnogalacturonan ）和三种中性多糖：阿拉伯聚 糖（ arabi － nan ），半乳聚糖（ galactan ）和阿拉伯 半乳聚糖（ arabinogalactan ）。每种多糖随植物来源、 组织和发育阶段的不同，其侧链中残基的数目、种类、连 接方式以及其他取代基存在的情况都有相当大的变化。
【要点】
・（二）杂多糖 Ⅰ．果胶物质（ poetic substance ） 果胶物质主要存在于植物的初生细胞壁和细胞之间的中层 （ middle lamella ）内
・果胶物质是细胞壁的基质多糖
・果胶物质包括两种酸性多糖：聚半乳糖醛酸 （ galacturonan ）和聚鼠李半乳糖醛酸（ rhamnogalacturonan ）和三种中性多糖：阿拉伯聚 糖（ arabi － nan ），半乳聚糖（ galactan ）和阿拉伯 半乳聚糖（ arabinogalactan ）

多糖凝胶食品



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：果冻 / 软糖 = 多糖（琼脂 / 果胶 / 卡拉胶）吸水凝胶。
四张照片：红色果冻方块、水果果冻杯、玫瑰形凝胶软糖、葡萄果肉果冻杯。说明琼脂、果胶、卡拉胶等多糖吸水形成凝胶，用于果冻 / 软糖。
【要点】
- 琼脂 / 果胶 / 卡拉胶
- 形成凝胶
- 食品应用

八、细菌杂多糖



来源：老师 PPT （糖类）
八、细菌杂多糖 （一）细菌细胞壁的化学组成 （二）肽聚糖的结构 （三）磷壁酸 （四）脂多糖 （五）荚膜多糖
【要点】
・八、细菌杂多糖 （一）细菌细胞壁的化学组成 （二）肽聚糖的结构 （三）磷壁酸 （四）脂多糖 （五）荚膜多糖

革兰氏阳性 / 阴性细菌细胞壁

细菌细胞壁结构

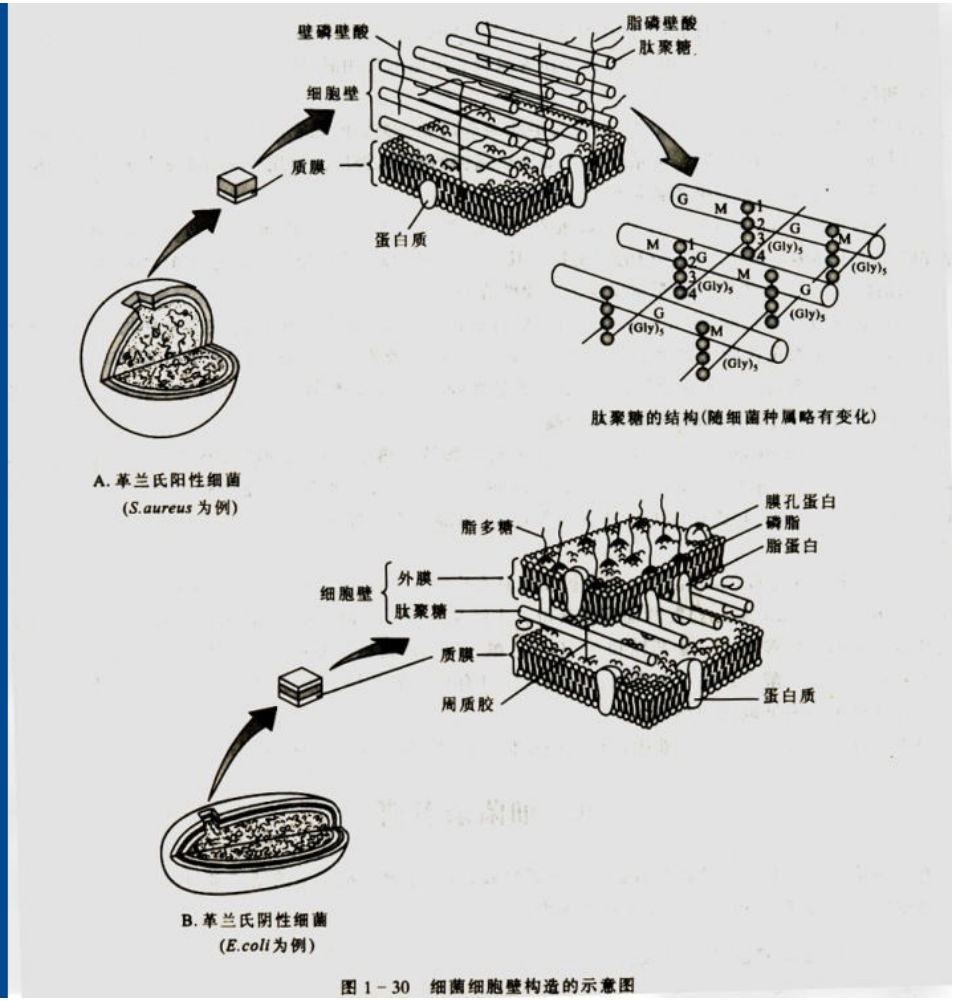
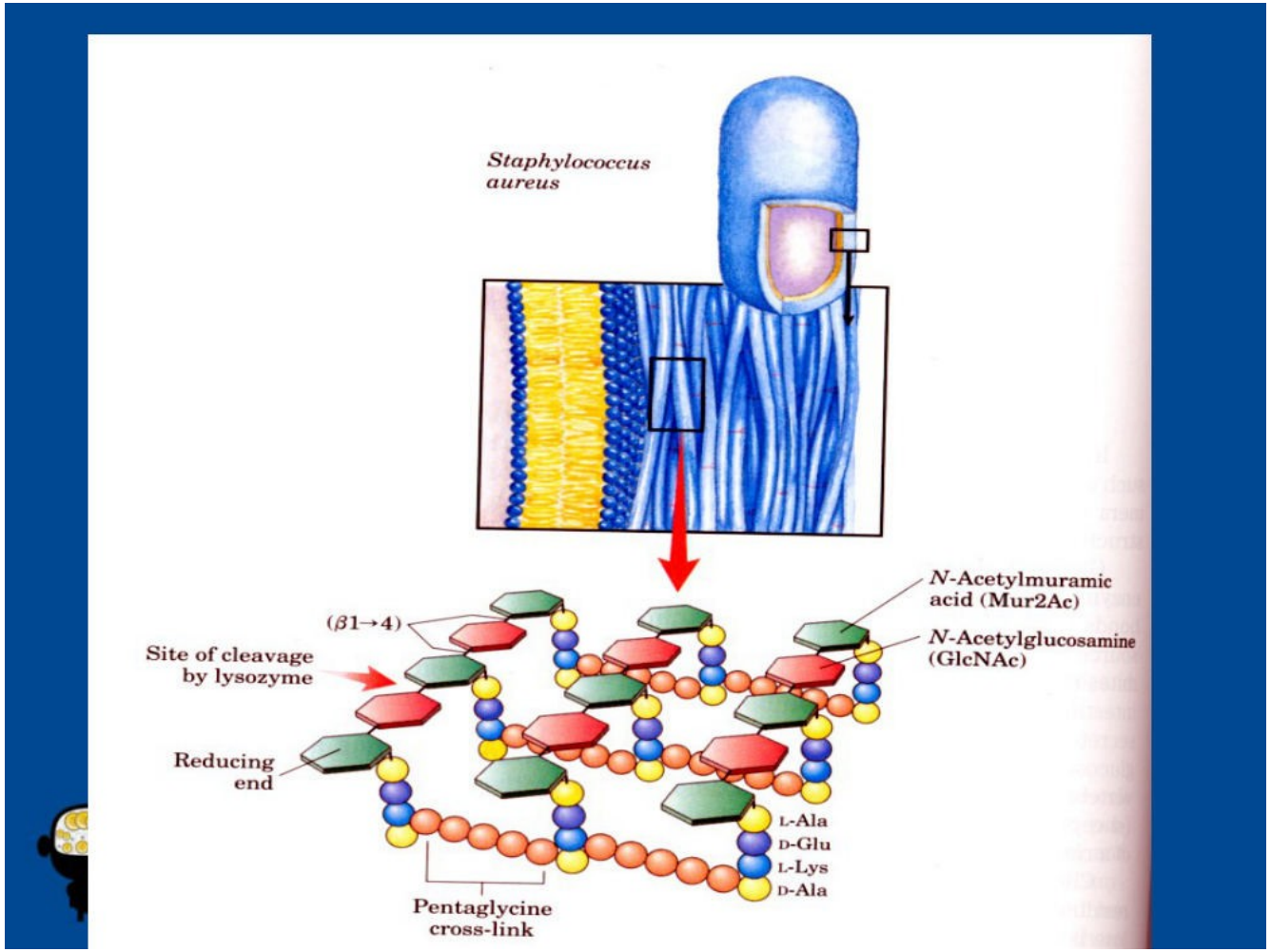


图 1－30　细菌细胞壁构造的示意图

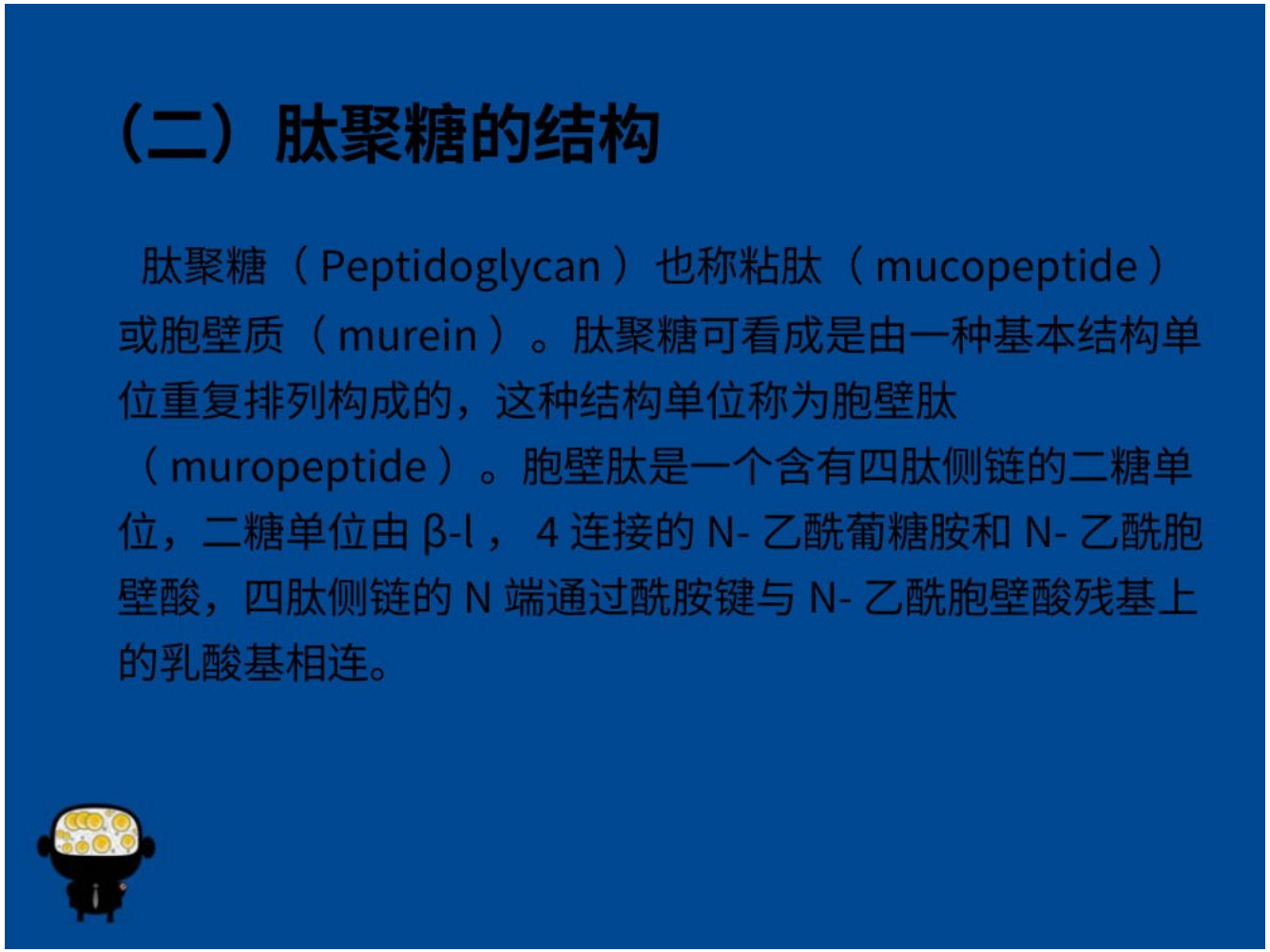
来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么： G+ 厚肽聚糖 + 磷壁酸； G− 有外膜 / 周质腔，肽聚糖薄。
A 金黄色葡萄球菌：厚肽聚糖层 + 壁磷壁酸 / 脂磷壁酸； B 大肠杆菌：外膜（ LPS 、孔蛋白、磷脂、脂蛋白） + 薄肽聚糖 + 周质腔 + 质膜。右侧肽聚糖由 G-M 糖链经 Gly 肽桥交联。
【要点】
- G+ ： 厚肽聚糖 / 磷壁酸
- G− ： 外膜 / 周质腔
- 肽聚糖 G-M+ 肽桥

金黄色葡萄球菌肽聚糖与溶菌酶切点



来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：肽聚糖： MurNAc-GlcNAc β1→4 ； 四肽 + 五甘氨酸桥；溶菌酶切糖苷键。
肽聚糖糖链为 Mur2Ac 与 GlcNAc 交替 β1→4 ； 四肽 L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala ； 相邻肽链经五甘氨酸桥交联；红色箭头为溶菌酶切割位点，左端为还原端。
【要点】
- MurNAc/GlcNAc
- β1→4
- 四肽 L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala
- 五甘氨酸桥
- 溶菌酶切点

（二）肽聚糖的结构



来源：老师 PPT （糖类）
（二）肽聚糖的结构 肽聚糖（ Peptidoglycan ）也称粘肽（ mucopeptide ） 或胞壁质（ murein ）。肽聚糖可看成是由一种基本结构单 位重复排列构成的，这种结构单位称为胞壁肽 （ muropeptide ）。胞壁肽是一个含有四肽侧链的二糖单 位，二糖单位由 β-l ， 4 连接的 N- 乙酰葡糖胺和 N- 乙酰胞 壁酸，四肽侧链的 N 端通过酰胺键与 N- 乙酰胞壁酸残基上 的乳酸基相连。
【要点】
- （二）肽聚糖的结构 肽聚糖（ Peptidoglycan ）也称粘肽（ mucopeptide ） 或胞壁质（ murein ）
- 肽聚糖可看成是由一种基本结构单 位重复排列构成的，这种结构单位称为胞壁肽 （ muropeptide ）
- 胞壁肽是一个含有四肽侧链的二糖单 位，二糖单位由 β-l ， 4 连接的 N- 乙酰葡糖胺和 N- 乙酰胞 壁酸，四肽侧链的 N 端通过酰胺键与 N- 乙酰胞壁酸残基上 的乳酸基相连

胞壁肽（肽聚糖单体）结构

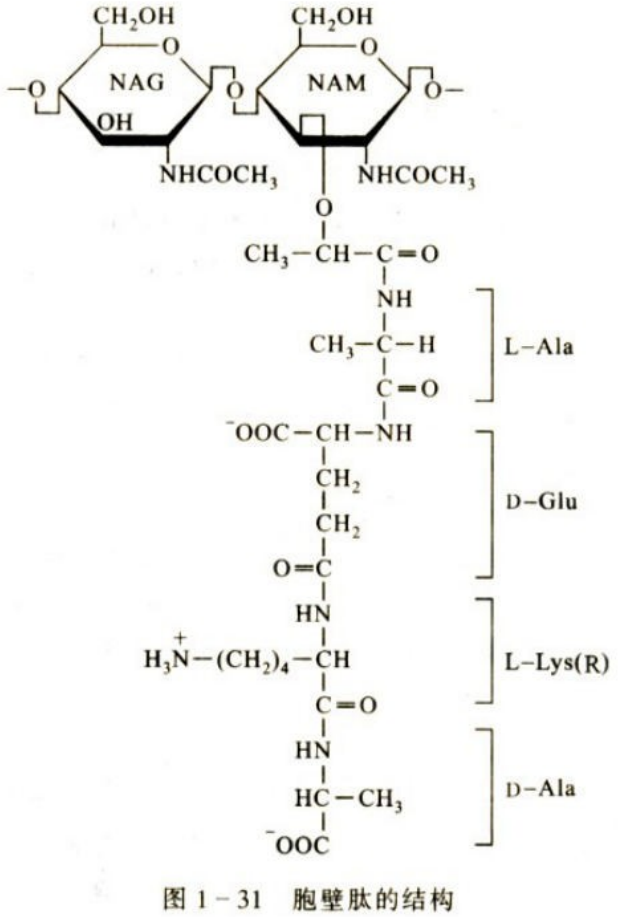
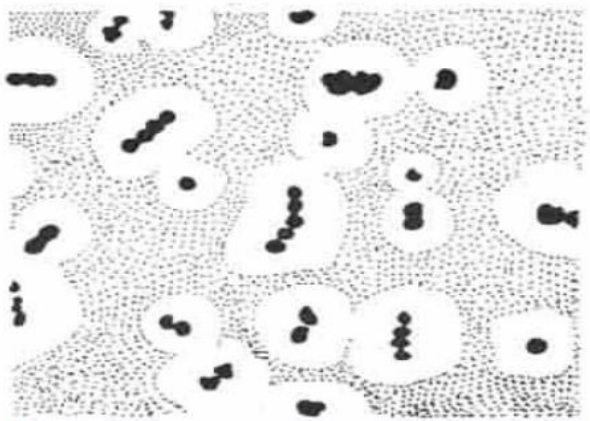
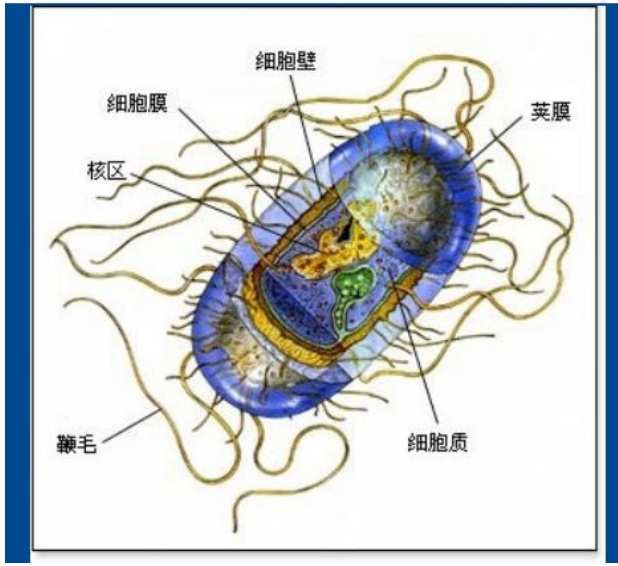


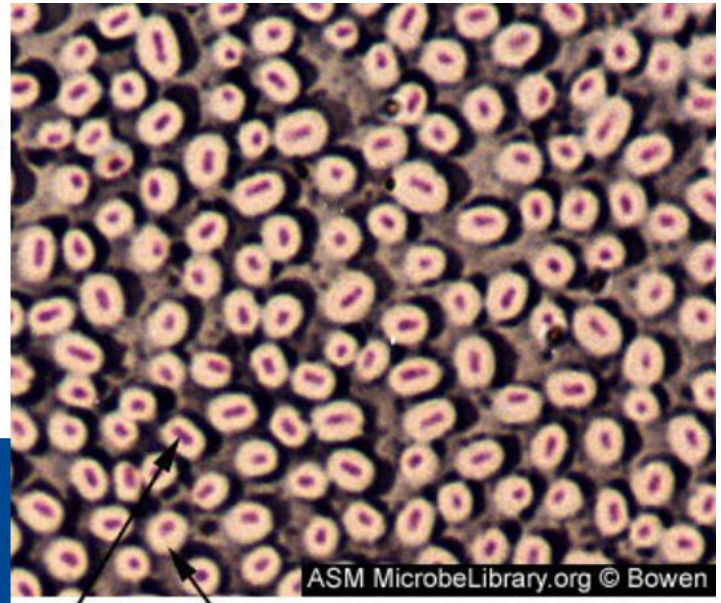
图 1－31　胞壁肽的结构

来源：老师 PPT （糖类）
这张图在说什么：胞壁肽： NAM 乳酰基连 L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala 四肽。
NAG 与 NAM 糖环， NAM 乳酰基— O—CH(CH3)—C(=O)— 连接四肽；四肽顺序 L-Ala→D-Glu→L-Lys(R)→D-Ala 。
【要点】
- NAG/NAM
- NAM 乳酰基连肽
- 四肽顺序

细菌形态、荚膜与结构

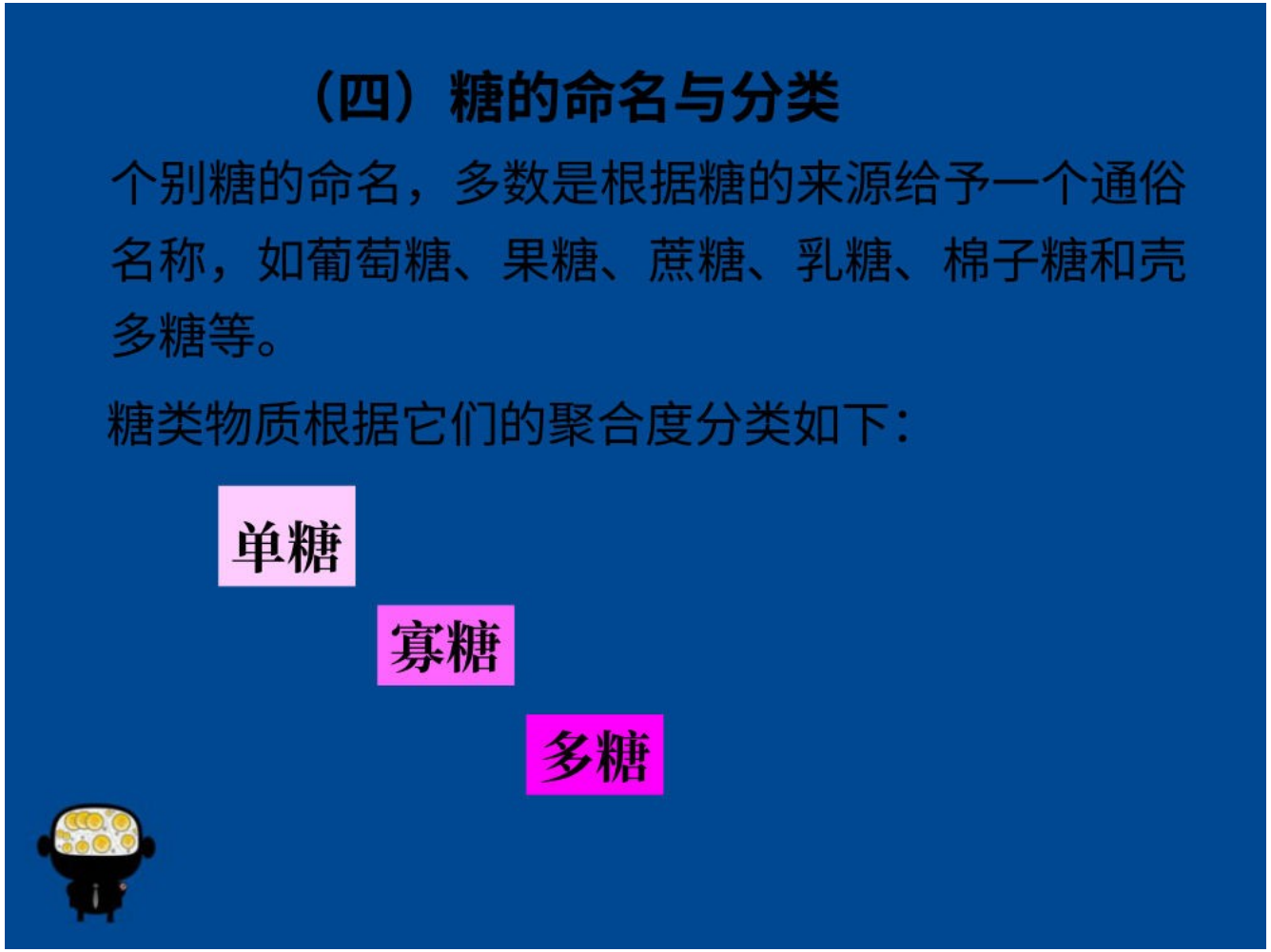






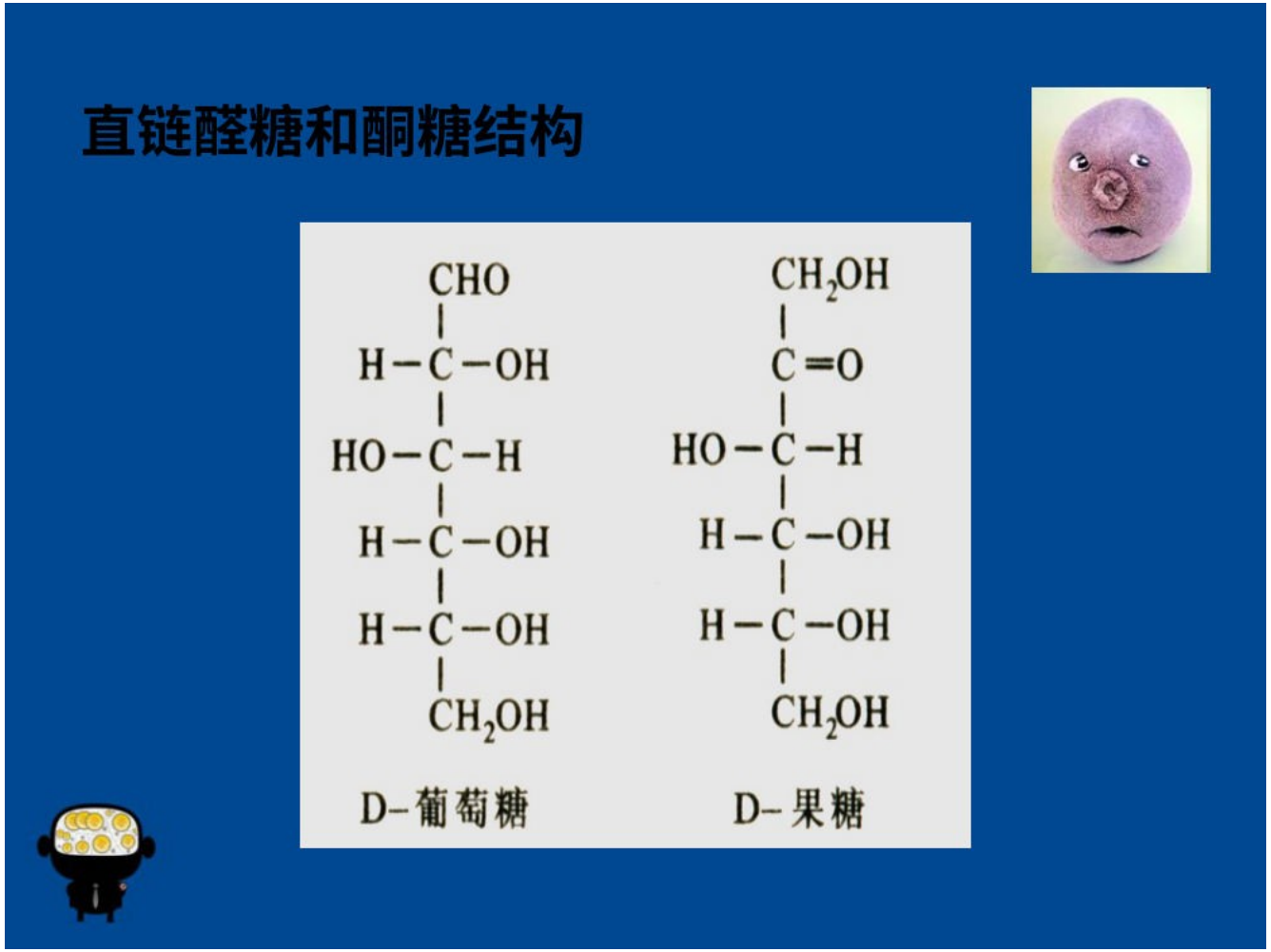
来源：老师 PPT （糖类）
🖼️ 这张图在说什么：细菌结构：荚膜在细胞壁外，另有细胞膜 / 核区 / 鞭毛 / 细胞质。
左上杆状细菌线条图；右上显微照片标 Cell 与 Capsule ；左下细菌结构图标细胞壁、细胞膜、核区、荚膜、鞭毛、细胞质。荚膜位于细胞壁外。
【要点】
- 荚膜在细胞壁外
- 核区无核膜
- 鞭毛 / 细胞质

AI 主讲 1： 糖类分类与作用



来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
🖼️ 这张图在说什么：看糖类分类
【原书表述】糖类是多羟基醛、多羟基酮或其衍生物，或水解能产生这些化合物的多聚体；按聚合度分单糖、寡糖、多糖和复合糖。
【白话解释】糖类不只是“甜的糖”：单糖是基本单位，寡糖由 2–10 个单糖组成，多糖是长链，复合糖是糖链连蛋白 / 脂。
【考试表述】糖类 = 多羟基醛 / 酮或其衍生物；单糖→寡糖 (2–10)→ 多糖 (>20)→ 复合糖；作用：能源、结构、碳骨架、细胞识别。
【要点】
- 单糖不能水解。
- 寡糖 2–10 个单糖。
- 多糖 >20 个单糖。
- 复合糖 = 糖 + 蛋白 / 脂。
- 作用：能源 / 结构 / 识别。

AI 主讲 2： 单糖开链与立体化学



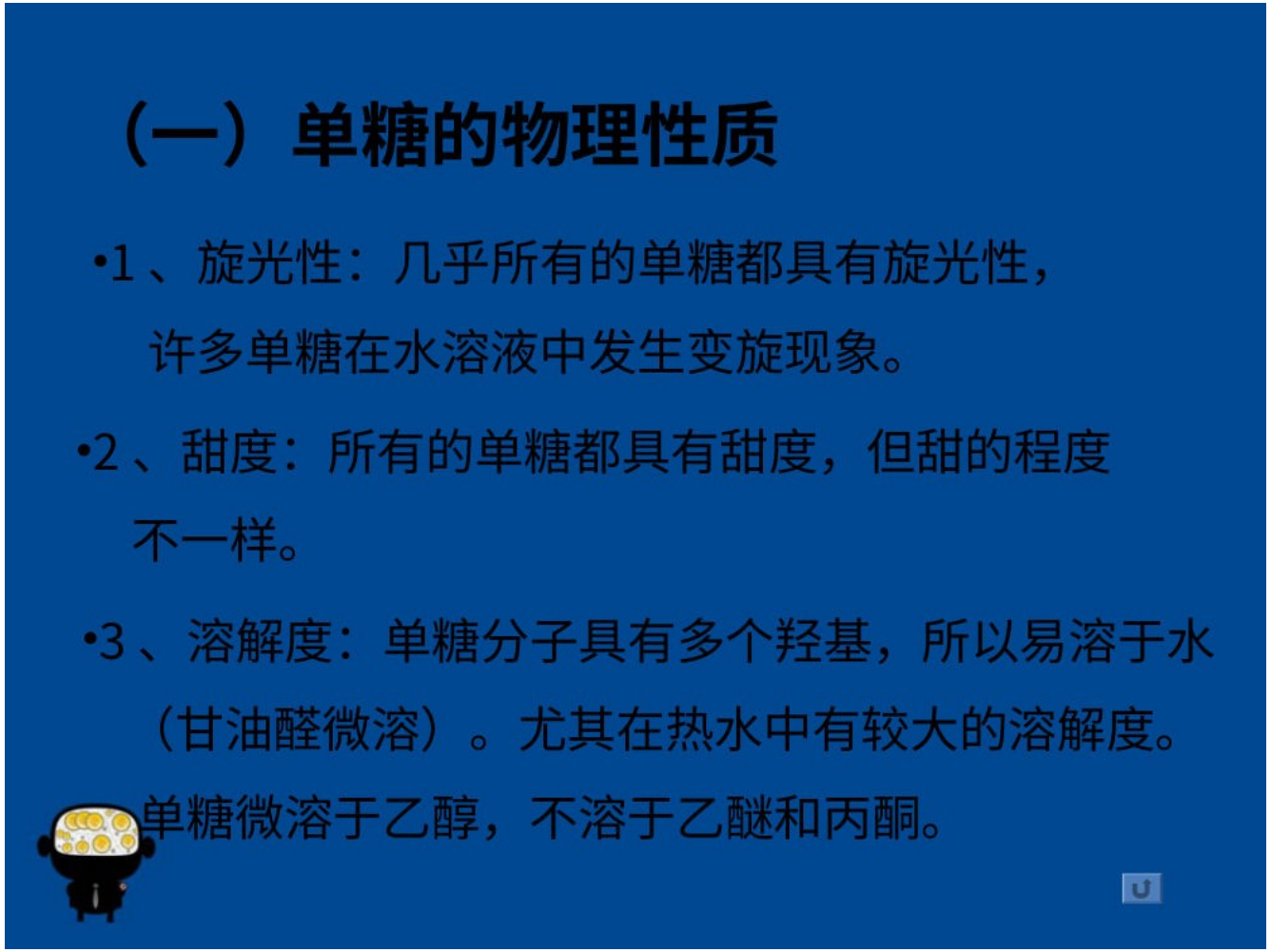
来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
这张图在说什么：看 Fischer 投影
【原书表述】单糖开链为多羟基醛或酮；含手性碳，天然单糖多为 D 型。 D/L 由离羰基最远的手性碳决定： OH 在右为 D ，左为 L ； 含 n 个手性碳有 2^n 个旋光异构体。
【白话解释】把糖链拉直，找离羰基最远的手性碳；它像“方向标”，决定 D/L 。手性碳越多，可能的立体异构体越多。
【考试表述】 D/L 看最远手性碳； OH 右 =D 、左 =L ；旋光异构体数 =2^n 。
【要点】
- 醛糖 / 酮糖。
- D/L 看最远手性碳。
- OH 右 =D ，左 =L 。
- 旋光异构体 2^n 。

AI 主讲 3： 环状结构与变旋



来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
这张图在说什么：看吡喃 / 呋喃环
【原书表述】单糖半缩醛 / 半缩酮成环，六元为吡喃糖、五元为呋喃糖；异头碳 C1 （醛糖）或 C2 （酮糖）产生 α/β 异头体，开链与环状互变引起变旋。
【白话解释】糖链会“卷成环”；新形成的异头碳有两种朝向 α/β；开链和环状来回变，旋光度就变，叫变旋。
【考试表述】六元吡喃、五元呋喃；异头碳决定 α/β；变旋 = 开链↔环状。
【要点】
- 六元吡喃、五元呋喃。
- 异头碳产生 α/β 。
- 开链↔环状 = 变旋。
- Haworth 看取代基方向。

AI 主讲 4： 单糖化学性质



来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
这张图在说什么：看单糖化学性质
【原书表述】醛糖可被弱氧化剂氧化为糖酸，强氧化为糖二酸；可还原 Fehling/Benedict；可成脎、成苷、脱水呈色、酯化。酮糖可经烯醇化被弱氧化剂氧化。
【白话解释】醛基是“容易被氧化的头”；弱氧化只改一端，强氧化两端都改；能还原 Cu^{2+} 的糖叫还原糖。
【考试表述】弱氧化→糖酸；强氧化→糖二酸；还原糖用 Fehling/Benedict；成脎 / 成苷 / 脱水呈色。
【要点】
- 氧化：糖酸 / 糖二酸。
- 还原糖： Fehling/Benedict 。
- 成脎 / 成苷。
- 脱水呈色。

AI 主讲 5： 糖苷、糖醇与氨基糖

3、单糖的还原：

单糖的羰基可被还原为糖醇



4、形成糖脎：

单糖与苯肼反应生成糖脎，糖脎相当稳定的结晶，不同的单糖形成的糖脎结晶不同，可用来鉴定单糖。

5、形成糖酯与糖醚：

单糖的许多化学行为很想简单的醇类，它的羟基可以转变为脂基或醚基。如单糖和磷酸形成各种磷酸酯， G-1-P ， 1 ， 6 — 2P-F 等。



来源：老师 PPT/ 原书第 9 章

这张图在说什么：看糖苷 / 糖醇

【原书表述】糖苷由糖的半缩醛 / 半缩酮羟基（异头羟基）与醇 / 酚等缩合形成 α/β 糖苷键；糖醇由羰基还原为羟基；氨基糖是羟基被氨基取代，常 N- 乙酰化。

【白话解释】异头羟基是“连接口”；接上别的分子就是糖苷。羰基变羟基就是糖醇；— OH 换成— NH_2 就是氨基糖。

【考试表述】糖苷键由异头羟基形成；糖醇 = 羰基还原；氨基糖 = 羟基→氨基（常 N- 乙酰化）。

【要点】

- 糖苷由异头羟基形成。
- α/β 糖苷键。
- 糖醇：羰基→羟基。
- 氨基糖：— OH→—NH_2 。

AI 主讲 6： 寡糖、二糖与环糊精

二糖（双糖）

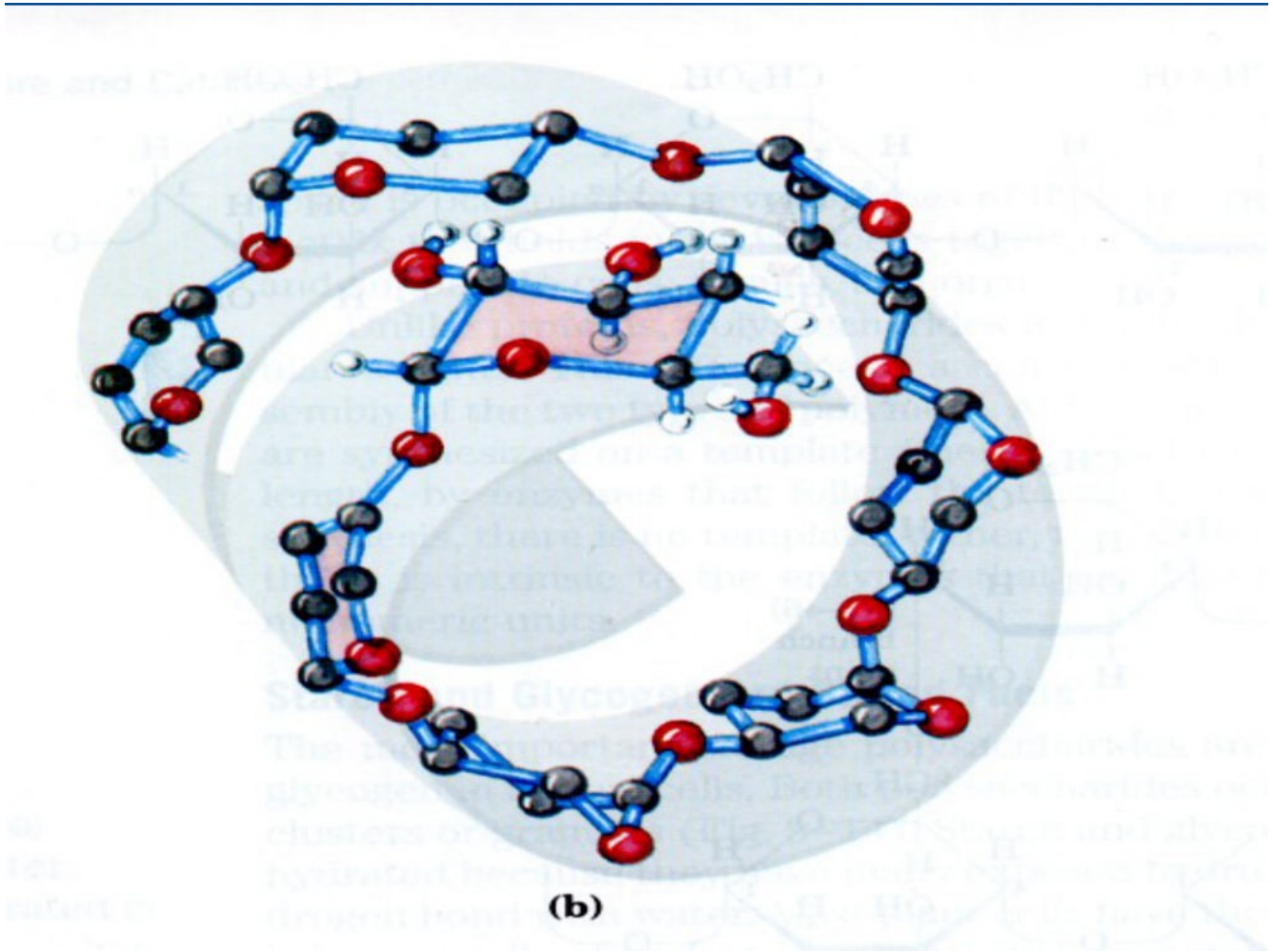
- 是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成。由两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到。由两个不同的单糖构成的二糖，异构体就更多。据 1970 年 Maher 等报道，已知的双糖有 140 多种。现对几种常见的二糖介绍如下：



来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
这张图在说什么：看二糖结构
【原书表述】二糖由两个单糖经糖苷键连接：蔗糖 =Glc(α1→2)Fru ，乳糖 =Gal(β1→4)Glc ，麦芽糖 =Glc(α1→4)Glc ； 环糊精是 α1→4 环状寡糖，外亲水内疏水。
【白话解释】看两个单糖之间“哪两个碳”相连，就能区分蔗糖 / 乳糖 / 麦芽糖；环糊精像“空心轮胎”。

【考试表述】蔗糖 α1→2 ； 乳糖 β1→4 ； 麦芽糖 α1→4 ； 环糊精外亲水内疏水。
【要点】
- 蔗糖 α1→2 。
- 乳糖 β1→4 。
- 麦芽糖 α1→4 。
- 环糊精外亲水内疏水。

AI 主讲 7： 同多糖

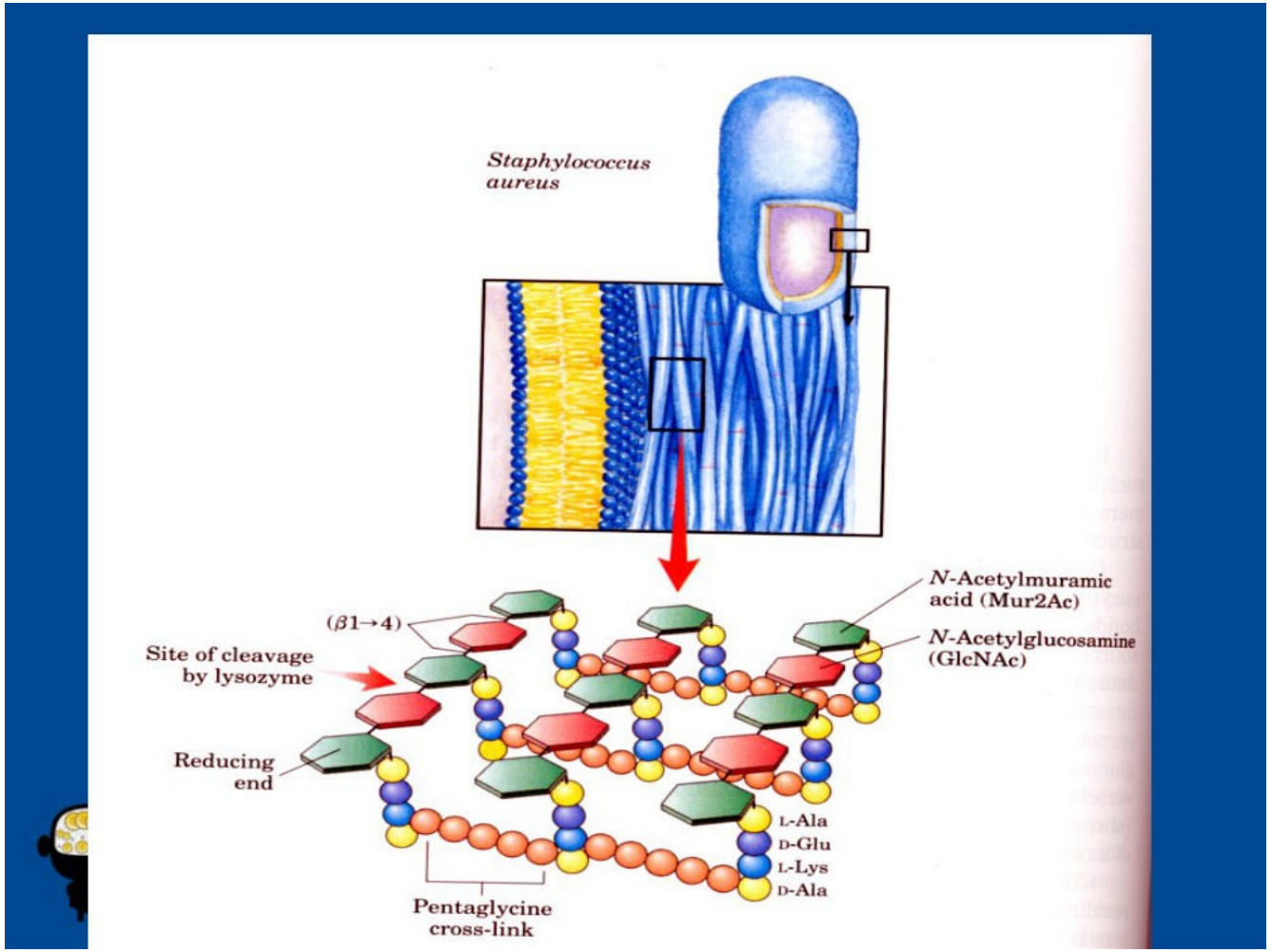


来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
🖼️ 这张图在说什么：看糖原 / 多糖
【原书表述】淀粉 =α1→4 葡聚糖，分直链 / 支链；糖原 =α1→4+α1→6 分支，动物储存多糖；纤维素 =β1→4 葡聚糖，形成微纤丝；几丁质 =N- 乙酰葡糖胺 β1→4 。
【白话解释】 α 键让链卷成螺旋 / 分支， β 键让链伸直成纤维；所以淀粉能储能，纤维素能承力。
【考试表述】淀粉 / 糖原 α1→4 ，分支 α1→6 ；纤维素 / 几丁质 β1→4 ；糖原分支最多。
【要点】
- 淀粉 α1→4/α1→6 。
- 糖原分支更多。
- 纤维素 β1→4 。
- 几丁质 =N- 乙酰葡糖胺。

【表】

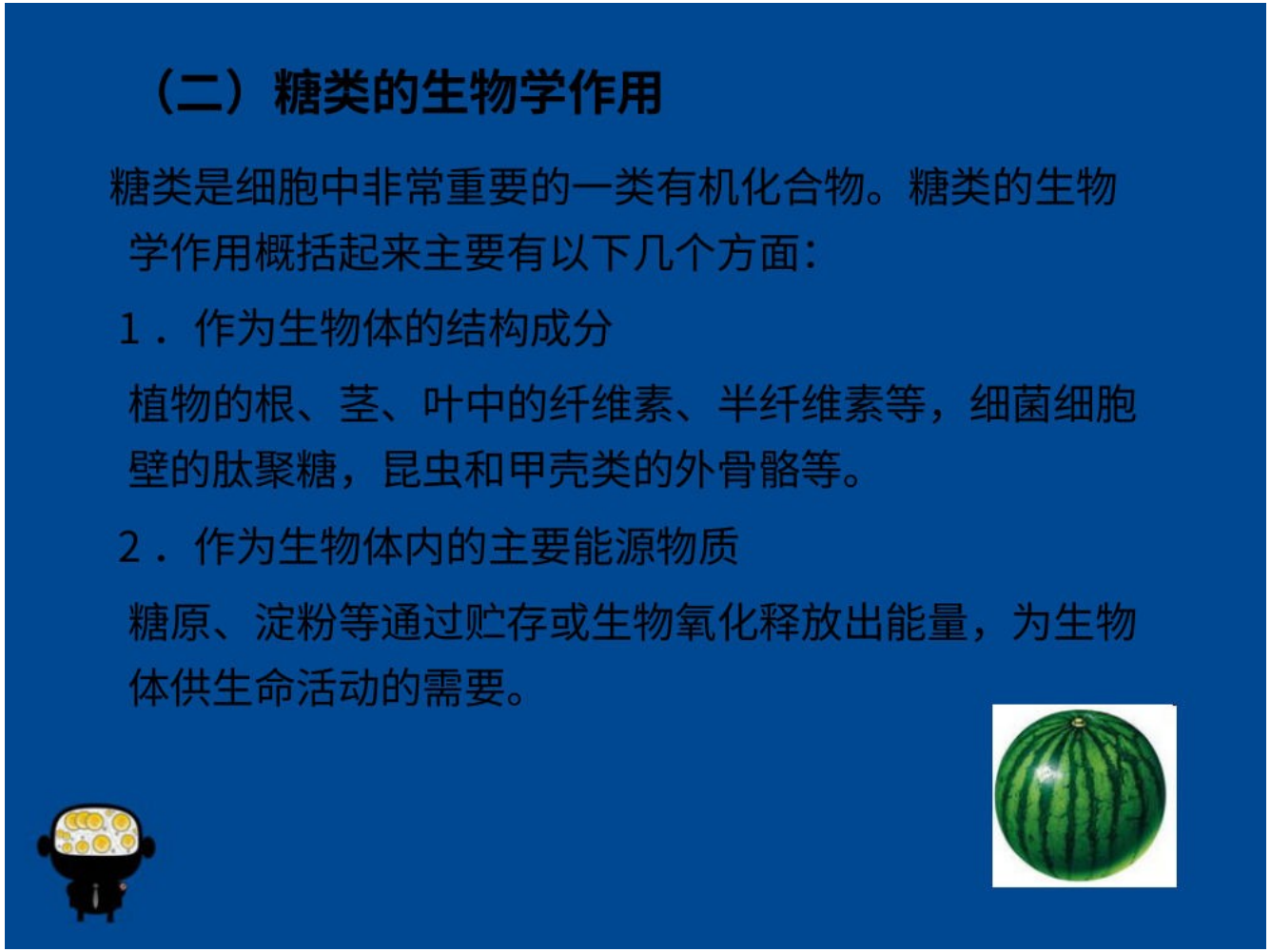
多糖	糖苷键	特点
淀粉	α1→4/α1→6	植物储存
糖原	α1→4/α1→6	动物储存，分支多
纤维素	β1→4	结构，微纤丝
几丁质	β1→4 GlcNAc	真菌 / 节肢动物

AI 主讲 8： 杂多糖与肽聚糖



来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
🖼️ 这张图在说什么：看肽聚糖
【原书表述】杂多糖由不同单糖 / 衍生物组成，如透明质酸、肝素、硫酸软骨素；肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc 交替 β1→4 骨架 + 短肽交联，是细菌细胞壁；溶菌酶切 NAM-NAG 糖苷键，青霉素抑制转肽酶交联。
【白话解释】肽聚糖像“砖墙”：双糖是砖，短肽是钢筋；溶菌酶剪砖，青霉素断钢筋。
【考试表述】杂多糖含不同单糖；肽聚糖 =NAM-NAG+ 短肽；溶菌酶切糖苷键；青霉素抑交联。
【要点】
- 杂多糖含不同单糖。
- 肽聚糖 = 双糖骨架 + 肽。
- 溶菌酶切 NAM-NAG 。
- 青霉素抑制交联。

AI 主讲 9： 糖蛋白、蛋白聚糖与糖脂



来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
这张图在说什么：看糖类生物学作用
【原书表述】糖蛋白 = 糖链共价连蛋白， N- 连接连 Asn 酰胺氮（ Asn-X-Ser/Thr ）， O- 连接连 Ser/Thr 羟基；蛋白聚糖 = 核心蛋白 +GAG 长链；糖脂 = 糖链连脂质。糖链参与折叠、稳定、识别和半衰期。
【白话解释】糖链像“标签 / 天线”：连在蛋白上就是糖蛋白，连在脂上就是糖脂；蛋白聚糖是“蛋白 + 长糖链”。
【考试表述】糖蛋白 N-/O- 连接；蛋白聚糖 = 核心蛋白 +GAG ；糖脂 = 糖 + 脂；糖链参与识别。
【要点】
- 糖蛋白： N-/O- 连接。
- 蛋白聚糖： GAG 长链。
- 糖脂：糖连脂。
- 糖链参与识别。

AI 主讲 10： 糖生物学与凝集素

（二）糖类的生物学作用

糖类是细胞中非常重要的一类有机化合物。糖类的生物学作用概括起来主要有以下几个方面：

1．作为生物体的结构成分

植物的根、茎、叶中的纤维素、半纤维素等，细菌细胞壁的肽聚糖，昆虫和甲壳类的外骨骼等。

2．作为生物体内的主要能源物质

糖原、淀粉等通过贮存或生物氧化释放出能量，为生物体供生命活动的需要。





来源：老师 PPT/ 原书第 9 章
这张图在说什么：看糖链识别
【原书表述】糖生物学研究糖链的结构与功能；凝集素识别特定糖链，参与细胞黏着、免疫、信号、病原感染； ABO 血型抗原由糖链决定。
【白话解释】糖链是“细胞身份证 / 条码”；凝集素是“读码器”，能识别糖链并引发黏着、免疫或感染。

【考试表述】糖链 = 信息分子；凝集素识糖； ABO 抗原 = 糖链；参与免疫 / 感染。
【要点】
- 糖链是信息分子。
- 凝集素识别糖链。
- ABO 血型抗原。
- 参与免疫 / 感染。

原书精读 1： 单糖立体化学与环化

（四）单糖的构象

1．构象 由于绕单键旋转引起的组成原子的不同排列称为构象。一种特定的构象称构象体（conformer）或构象异构体（conformational isomer）。不像旋光异构体，不同的构象体通常不能分离出来，它们之间的互变太快。





来源：原书第 9 章
这张图在说什么：看环化 / 变旋
D/L 由离羰基最远的手性碳决定；成环后异头碳产生 α/β；开链与环状互变导致变旋。判断顺序：醛 / 酮→手性碳→ D/L→ 异头碳→还原性。
【要点】
- D/L 看最远手性碳。
- 异头碳 α/β 。
- 变旋 = 环链互变。

原书精读 2： 糖苷键与还原糖

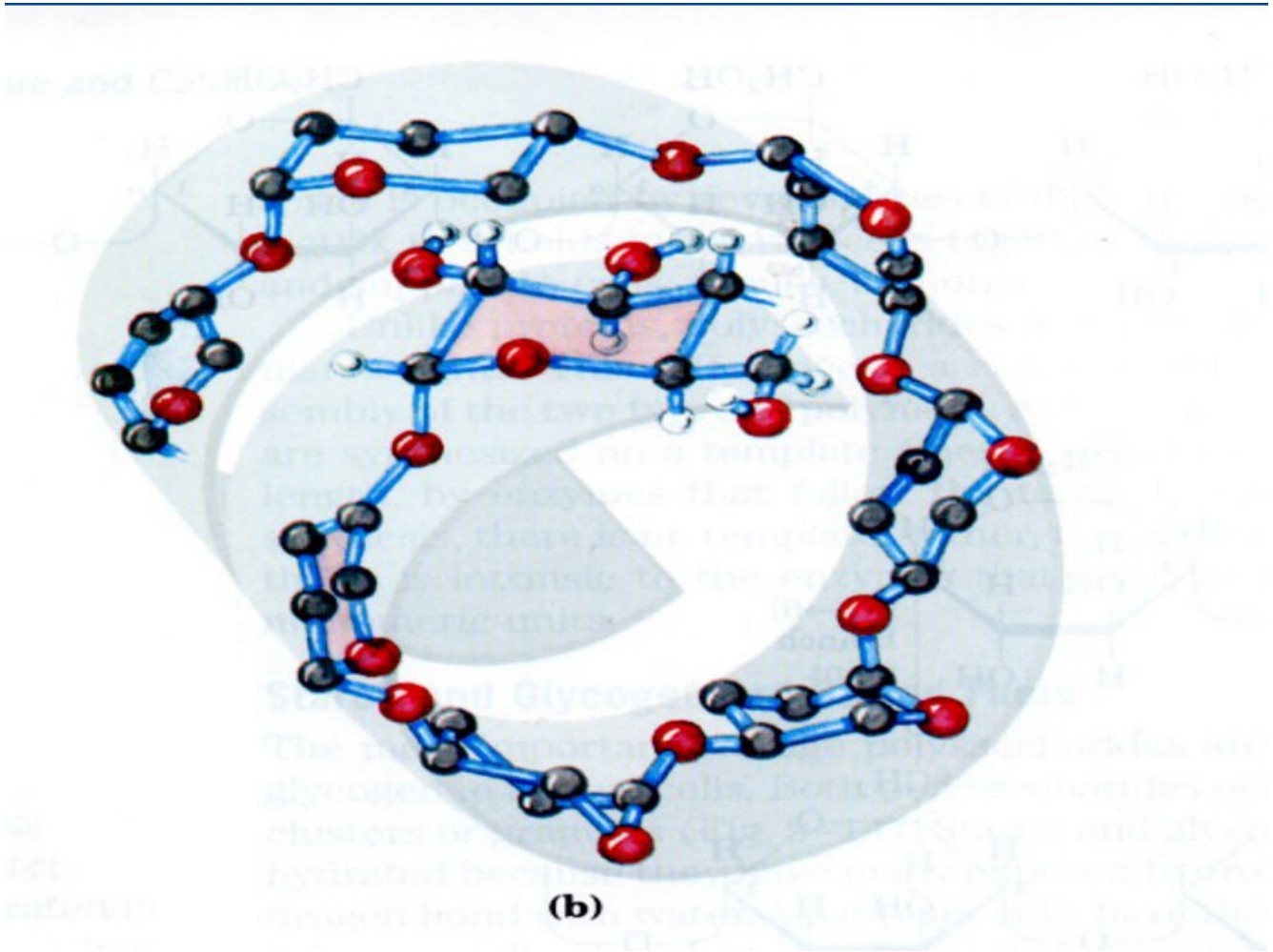
二糖（双糖）

- 是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成。由两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到。由两个不同的单糖构成的二糖，异构体就更多。据 1970 年 Maher 等报道，已知的双糖有 140 多种。现对几种常见的二糖介绍如下：



来源：原书第 9 章
这张图在说什么：看糖苷键
糖苷键由异头羟基与另一分子羟基缩合；保留游离异头羟基的糖有还原性；蔗糖两个异头羟基都参与成苷，故非还原。
【要点】
- 异头羟基成苷。
- 游离异头羟基→还原性。
- 蔗糖非还原。

原书精读 3： 多糖结构比较



来源：原书第 9 章
🖼️ 这张图在说什么：看多糖
淀粉 / 糖原 α1→4+α1→6 ，纤维素 β1→4 ； β 键使纤维素形成直链微纤丝， α 键使淀粉 / 糖原形成螺旋 / 分支。
【要点】
- α 键：淀粉 / 糖原。
- β 键：纤维素。
- 分支： α1→6 。

原书精读 4： 糖蛋白与糖生物学

（二）糖类的生物学作用

糖类是细胞中非常重要的一类有机化合物。糖类的生物学作用概括起来主要有以下几个方面：

1．作为生物体的结构成分

植物的根、茎、叶中的纤维素、半纤维素等，细菌细胞壁的肽聚糖，昆虫和甲壳类的外骨骼等。

2．作为生物体内的主要能源物质

糖原、淀粉等通过贮存或生物氧化释放出能量，为生物体供生命活动的需要。





来源：原书第 9 章
🖼️ 这张图在说什么：看糖蛋白功能
糖蛋白 N-/O- 连接；蛋白聚糖含 GAG ；凝集素识别糖链，参与识别 / 免疫 / 感染； ABO 抗原是糖链。
【要点】
- N-/O- 连接。
- 蛋白聚糖 =GAG 。
- 凝集素识糖。
- ABO 糖链。

过程版 1： D/L 与异头体判断

来源：原书第 9 章过程
先找离羰基最远的手性碳定 D/L；再看异头碳羟基方向定 α/β。
【要点】
- 先定 D/L。
- 再找异头碳。
- α/β 看羟基方向。

过程版 2： 还原糖与变旋

来源：原书第 9 章过程
有游离异头羟基→可开链→有还原性 / 变旋；蔗糖、糖原（无游离端）等非还原。
【要点】
- 游离异头羟基。
- 可开链。
- 还原 / 变旋。

过程版 3： 多糖结构与碘反应

来源：原书第 9 章过程
直链淀粉遇碘呈蓝色，支链淀粉紫红，糖原红褐；纤维素 β1→4 不呈典型碘反应。
【要点】
- 直链淀粉蓝。
- 支链淀粉紫红。
- 糖原红褐。

过程版 4： 肽聚糖与溶菌酶

来源：原书第 9 章过程
肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc 交替 + 短肽交联；溶菌酶切 NAM-NAG 糖苷键；青霉素抑制转肽酶交联。
【要点】
- 双糖骨架。
- 短肽交联。
- 溶菌酶切糖苷键。
- 青霉素抑交联。

变式 1： 单糖结构判断

来源：第 9 章变式
先看羰基位置（醛 / 酮），再数手性碳，再看 D/L 和环状 α/β 。
【要点】
- 醛糖 / 酮糖。
- 手性碳。
- D/L 。
- α/β 。

变式 2： 还原糖 / 糖苷

来源：第 9 章变式
有游离异头羟基 = 还原糖；成苷后异头羟基被封闭 = 非还原。
【要点】
- 游离异头羟基。
- 成苷封闭。
- 蔗糖非还原。

变式 3： 淀粉 / 糖原 / 纤维素

来源：第 9 章变式
淀粉 / 糖原 α1→4+α1→6； 纤维素 β1→4； 几丁质 β1→4 GlcNAc 。
【要点】
- α 键 = 淀粉 / 糖原。
- β 键 = 纤维素。
- 几丁质 =GlcNAc 。

变式 4： 肽聚糖 / 溶菌酶

来源：第 9 章变式
肽聚糖骨架 GlcNAc-MurNAc； 溶菌酶切 NAM-NAG； 青霉素抑交联。
【要点】
- 双糖骨架。
- 溶菌酶切糖苷键。
- 青霉素抑转肽。

变式 5： 糖蛋白 / 凝集素

来源：第 9 章变式
糖蛋白 N-/O- 连接；凝集素识糖； ABO 抗原是糖链。
【要点】
- N-/O- 连接。
- 凝集素识糖。
- ABO 糖链。

变式 6： 糖类分类

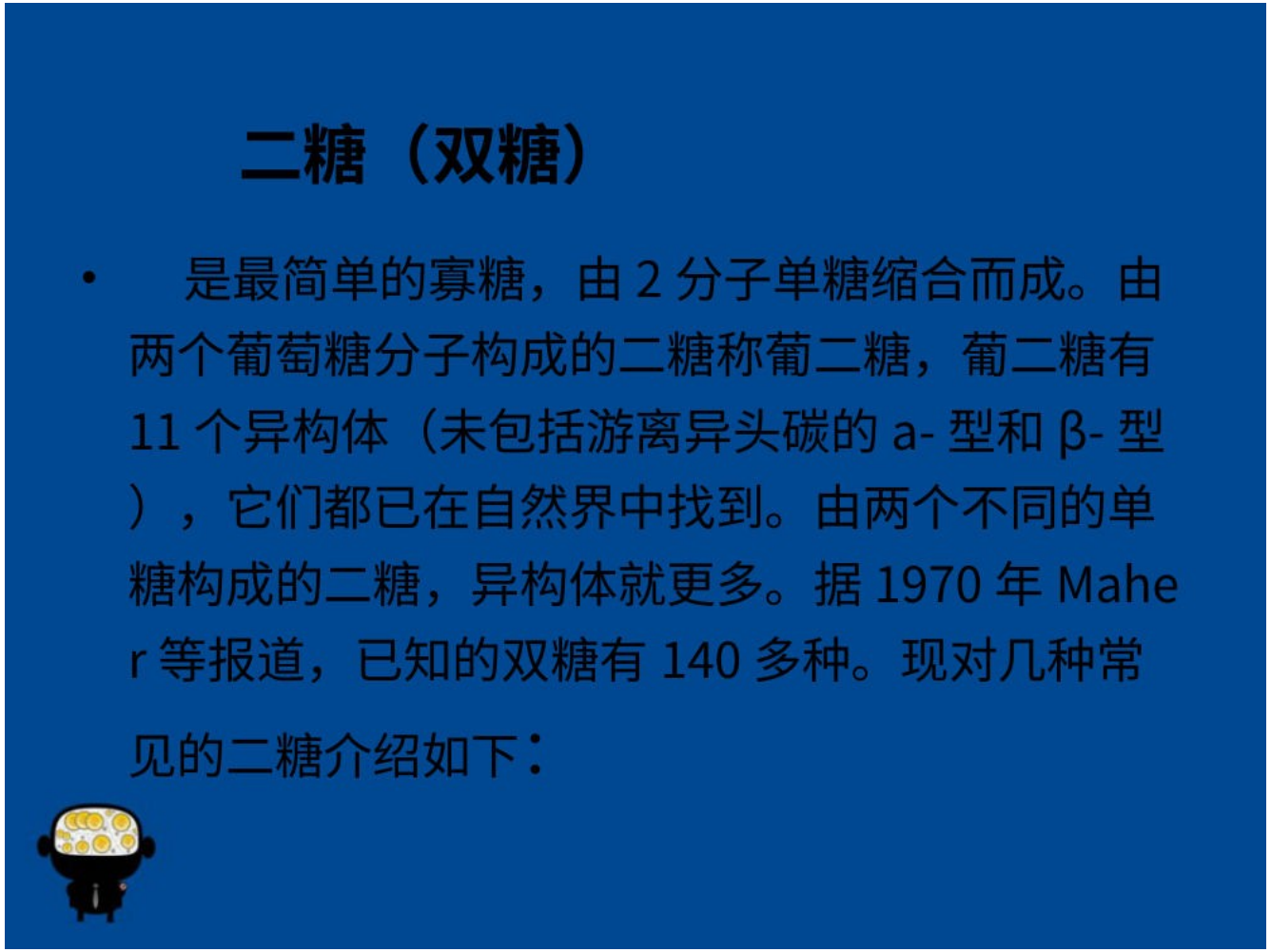
来源：第 9 章变式
单糖不能水解；寡糖 2–10 ； 多糖 >20 ； 复合糖与蛋白 / 脂结合。
【要点】
- 单糖。
- 寡糖。
- 多糖。
- 复合糖。

图卡：吡喃 / 呋喃环



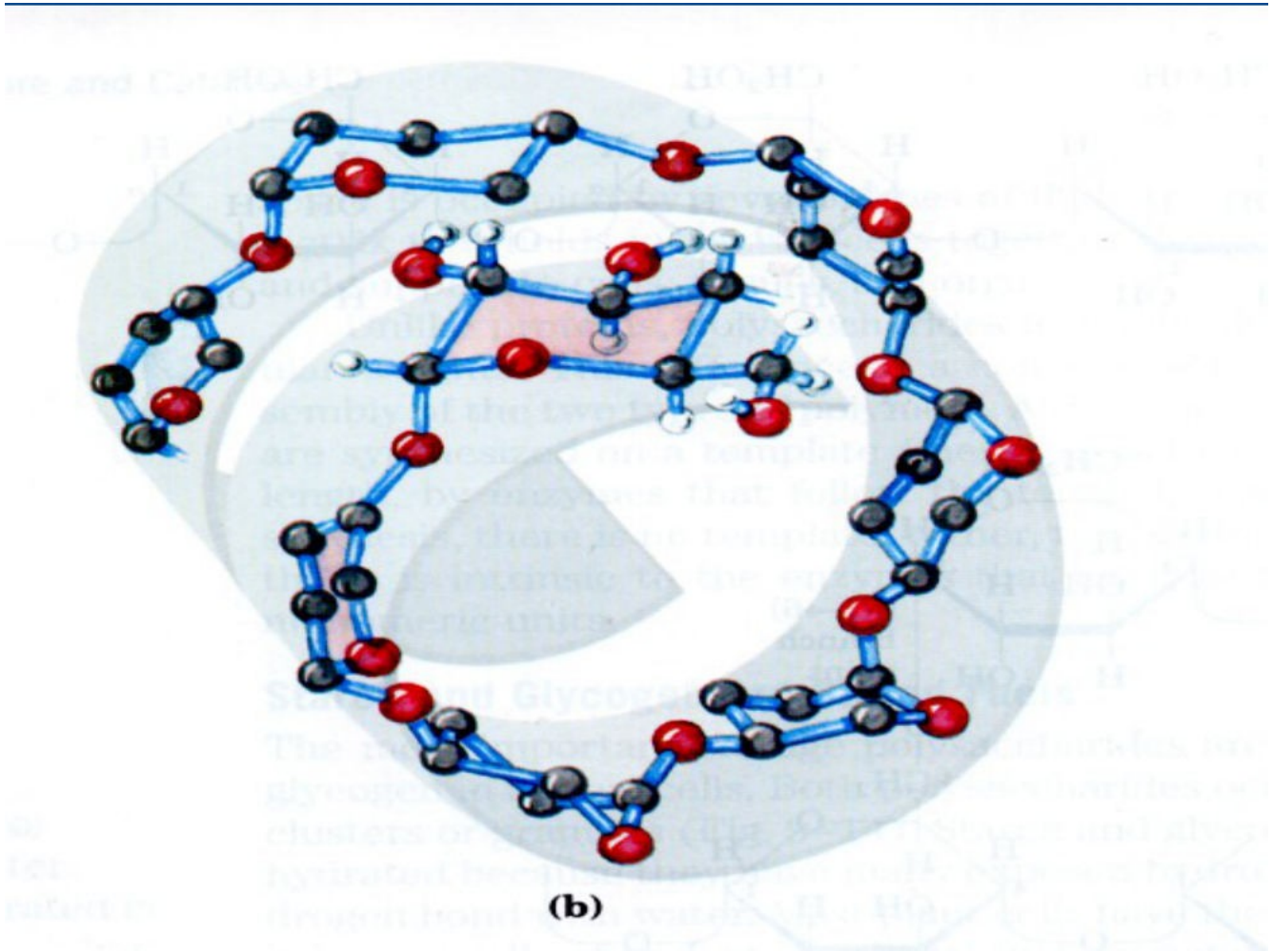
来源：老师 PPT 图
这张图在说什么：看六元 / 五元环、异头碳和 α/β 。
六元吡喃糖与五元呋喃糖；看异头碳和取代基方向。
【要点】
- 六元吡喃。
- 五元呋喃。
- 异头碳 α/β 。

图卡：二糖结构



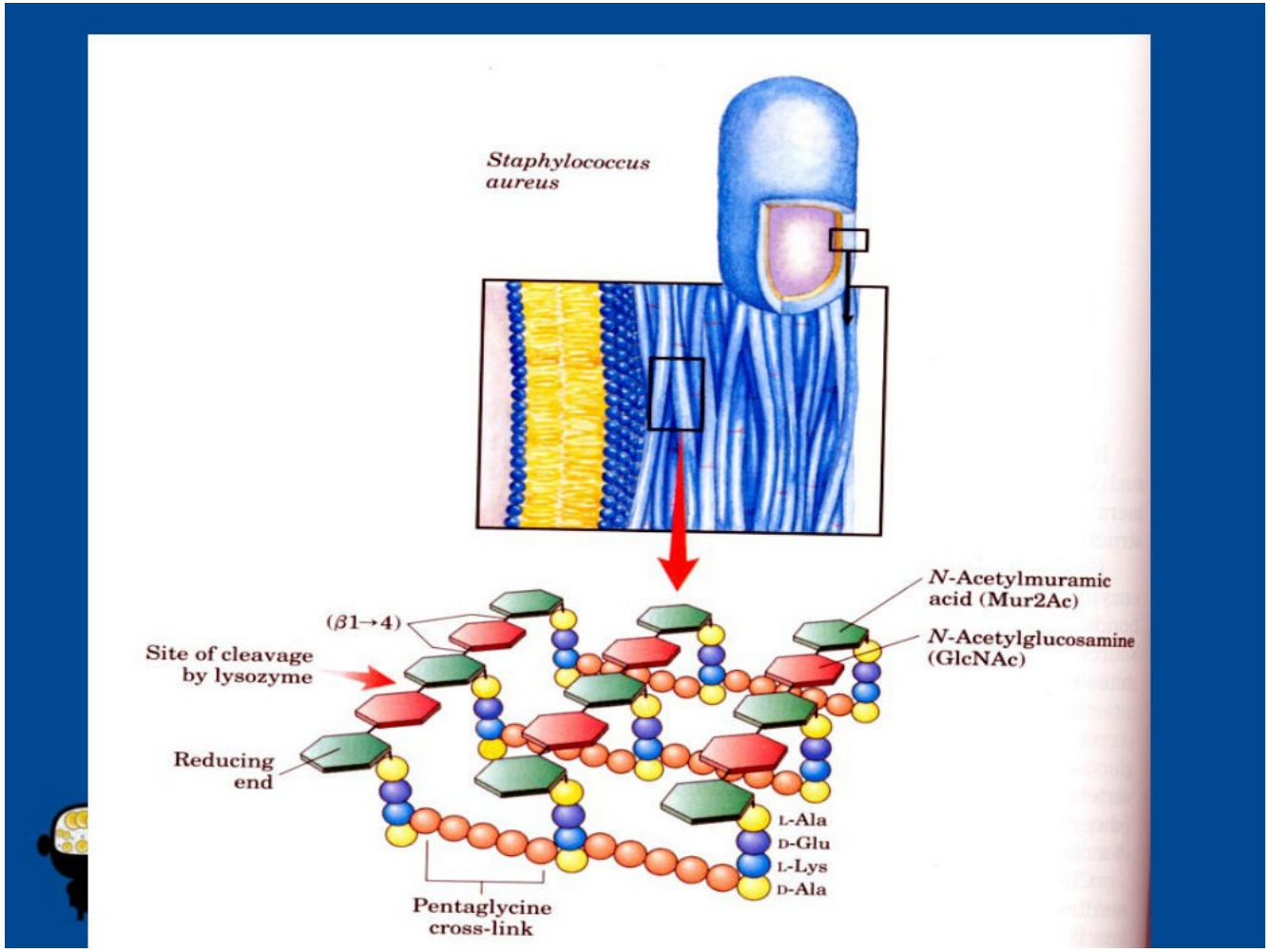
来源：老师 PPT 图
🖼️ 这张图在说什么：看两个单糖之间是什么键、哪个异头羟基参与。
蔗糖、乳糖、麦芽糖的糖苷键不同。
【要点】
- 蔗糖 α1→2 。
- 乳糖 β1→4 。
- 麦芽糖 α1→4 。

图卡：糖原结构



来源：老师 PPT 图
🖼️ 这张图在说什么：看分支点和 α1→6 键。
糖原 α1→4 主链 +α1→6 分支，分支比淀粉多。
【要点】
- α1→4 主链。
- α1→6 分支。
- 动物储存。

图卡：肽聚糖



来源：老师 PPT 图
这张图在说什么：看双糖骨架、短肽和交联桥。
肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc 交替 + 短肽交联；溶菌酶切 NAM-NAG 。
【要点】
- NAM-NAG 交替。
- 短肽交联。
- 溶菌酶切点。

学习支持 1： 糖类一张表

来源：第 9 章学习支持
先按聚合度分类，再看单糖结构、糖苷键、多糖。
【要点】
- 单糖不能水解。
- 寡糖 2–10 。
- 多糖 >20 。
- 复合糖 = 糖 + 蛋白 / 脂。

【表】
类别 | 聚合度 | 例子
单糖 | 1 | 葡萄糖 / 果糖
寡糖 | 2–10 | 蔗糖 / 乳糖
多糖 | >20 | 淀粉 / 纤维素
复合糖 | 糖 + 蛋白 / 脂 | 糖蛋白 / 糖脂

学习支持 2： 单糖判断流程

来源：第 9 章学习支持
判断顺序：醛 / 酮→手性碳→ D/L→ 环状 α/β→ 还原性。
【要点】
・ 先醛 / 酮。
・ 再 D/L 。
・ 再 α/β 。
・ 再看还原性。
【表】
步骤 | 看什么 | 结论
1 | 羰基位置 | 醛糖 / 酮糖
2 | 手性碳 | 2^n 异构体
3 | 最远手性碳 | D/L
4 | 异头碳 | α/β
5 | 游离异头羟基 | 还原糖

学习支持 3： 多糖比较表

来源：第 9 章学习支持
淀粉 / 糖原 α 键，纤维素 / 几丁质 β 键；分支看 α1→6 。
【要点】
- α= 淀粉 / 糖原。
- β= 纤维素 / 几丁质。
- 分支 =α1→6 。

【表】

多糖	键	特点
淀粉	α1→4/α1→6	植物储存
糖原	α1→4/α1→6	动物储存，分支多
纤维素	β1→4	结构，微纤丝
几丁质	β1→4 GlcNAc	真菌 / 节肢动物

学习支持 4： 糖蛋白 / 糖生物学

来源：第 9 章学习支持
糖蛋白 N-/O- 连接；蛋白聚糖含 GAG ；凝集素识糖； ABO 抗原是糖链。
【要点】
- N-/O- 连接。
- GAG 长链。
- 凝集素识糖。
- ABO 抗原 = 糖链。

【表】
对象 | 关键 | 功能
糖蛋白 | N-/O- 连接 | 折叠 / 识别
蛋白聚糖 | GAG 长链 | 基质 / 组织
糖脂 | 糖 + 脂 | 膜识别
凝集素 | 识糖 | 免疫 / 感染

糖蛋白专题 1： N- 连接与 O- 连接

来源：原书第 9 章
糖蛋白的糖链与蛋白共价连接。 N- 连接：糖链连在 Asn 的酰胺氮，常见序列 Asn-X-Ser/Thr ； O- 连接：糖链连在 Ser/Thr 的羟基。糖链参与折叠、稳定、识别和半衰期。
【要点】
- N- 连接→ Asn 酰胺氮。
- O- 连接→ Ser/Thr 羟基。
- 糖链参与折叠 / 识别。
- 糖基化异常可致病。

糖蛋白专题 2： 蛋白聚糖与糖脂

来源：原书第 9 章
蛋白聚糖 = 核心蛋白 + 糖胺聚糖（ GAG ）长链，如透明质酸、硫酸软骨素、肝素；糖脂 = 糖链 + 脂质，参与膜识别。 ABO 血型抗原由糖链决定。
【要点】
• 糖蛋白：糖 + 蛋白。
• 蛋白聚糖：核心蛋白 +GAG 。
• 糖脂：糖 + 脂。
• ABO 抗原 = 糖链。
【表】
类型 | 组成 | 例子
糖蛋白 | 糖链 + 蛋白 |IgG 、黏蛋白
蛋白聚糖 | 核心蛋白 +GAG | 透明质酸、硫酸软骨素
糖脂 | 糖链 + 脂质 |ABO 抗原、脑苷脂

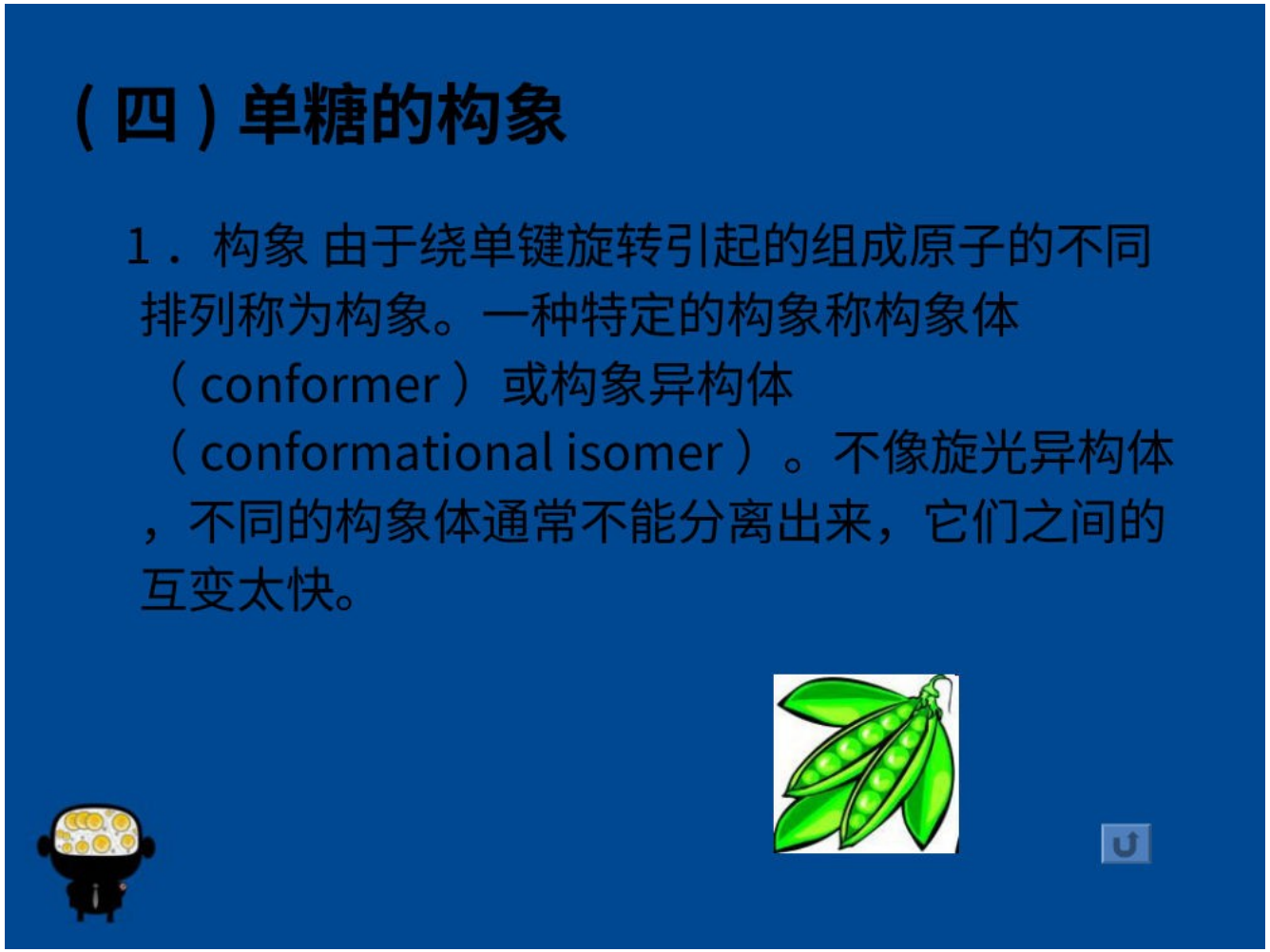
糖生物专题 1：凝集素与细胞识别

来源：原书第 9 章
糖生物学研究糖链的结构与功能。凝集素是能特异识别糖链的蛋白质，参与细胞黏着、免疫识别、信号转导、病原感染和淋巴细胞归巢。
【要点】
- 糖链是信息分子。
- 凝集素识糖。
- 参与免疫 / 感染。
- 参与细胞黏着。

糖生物专题 2： 糖基化与疾病 / 应用

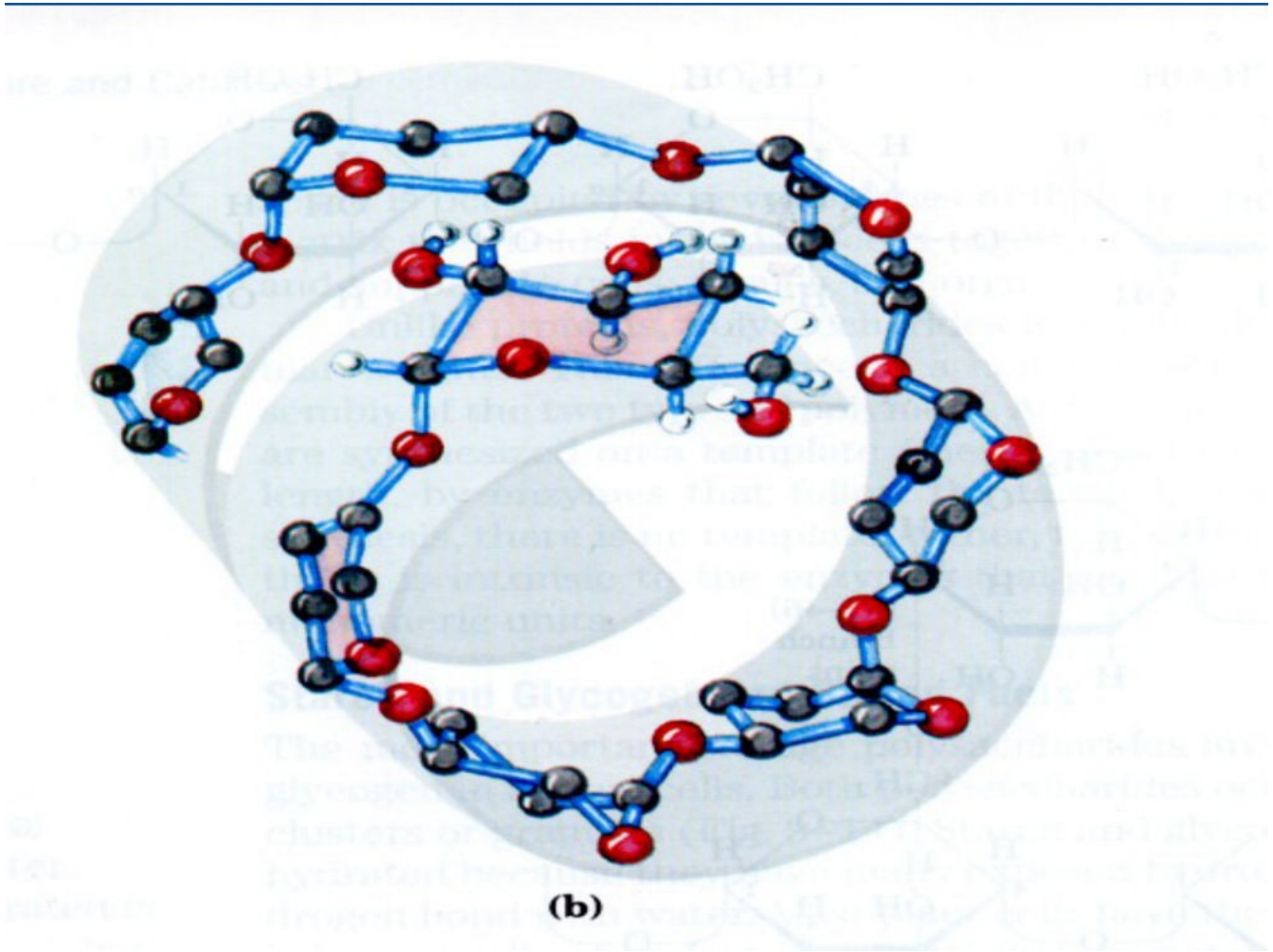
来源：原书第 9 章
糖基化异常与先天性疾病、肿瘤、免疫病相关；糖链可用于血型分型、肿瘤标志物、糖工程药物和疫苗设计。
【要点】
- 先天糖基化缺陷。
- 肿瘤糖基化改变。
- 糖链标志物。
- 糖工程 / 药物。

图卡：单糖环状结构



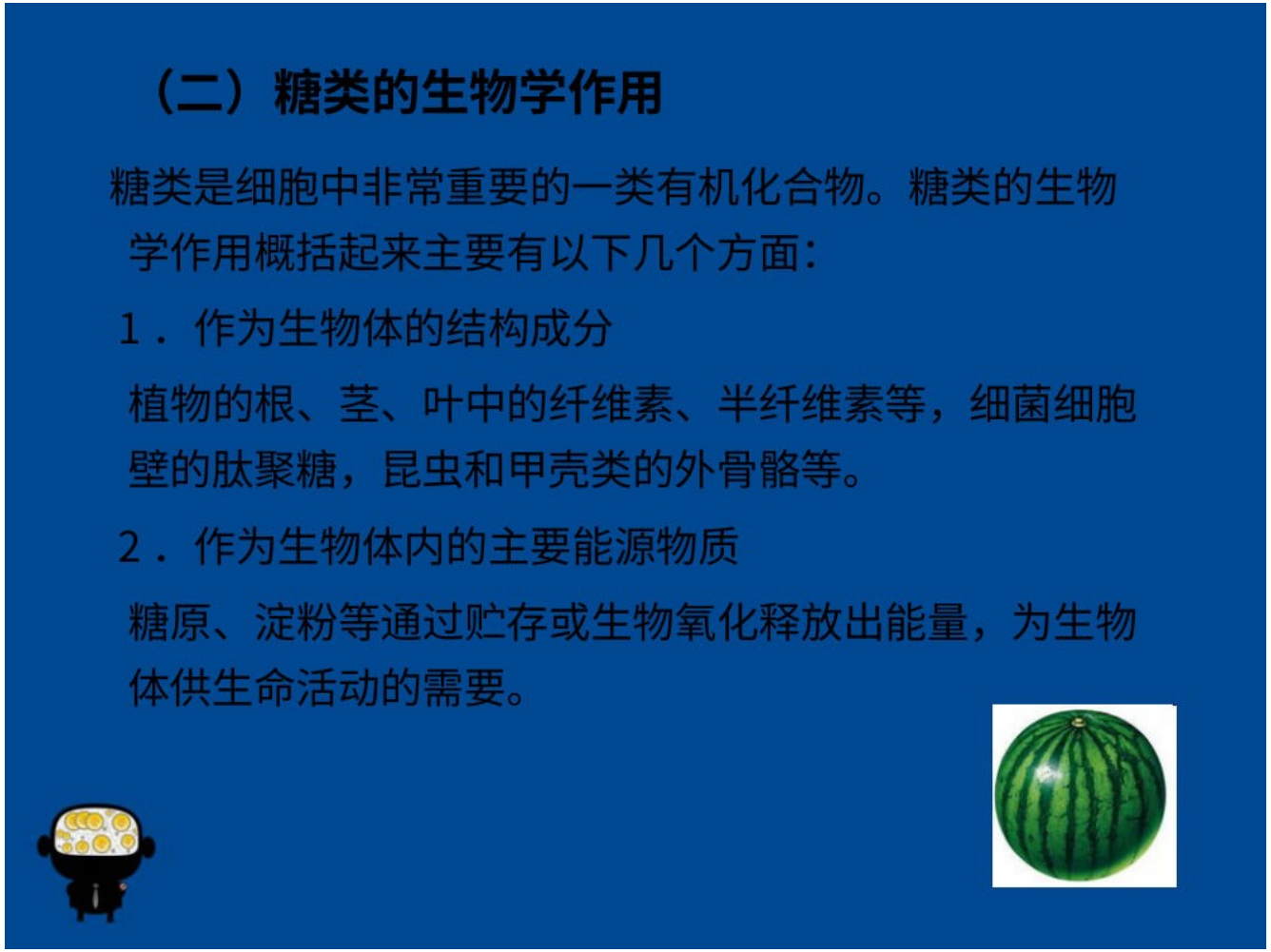
来源：老师 PPT 图
这张图在说什么：看六元 / 五元环与异头羟基方向。
看吡喃 / 呋喃环、异头碳和 α/β 。
【要点】
- 六元吡喃。
- 五元呋喃。
- 异头碳 α/β 。

图卡：多糖结构比较



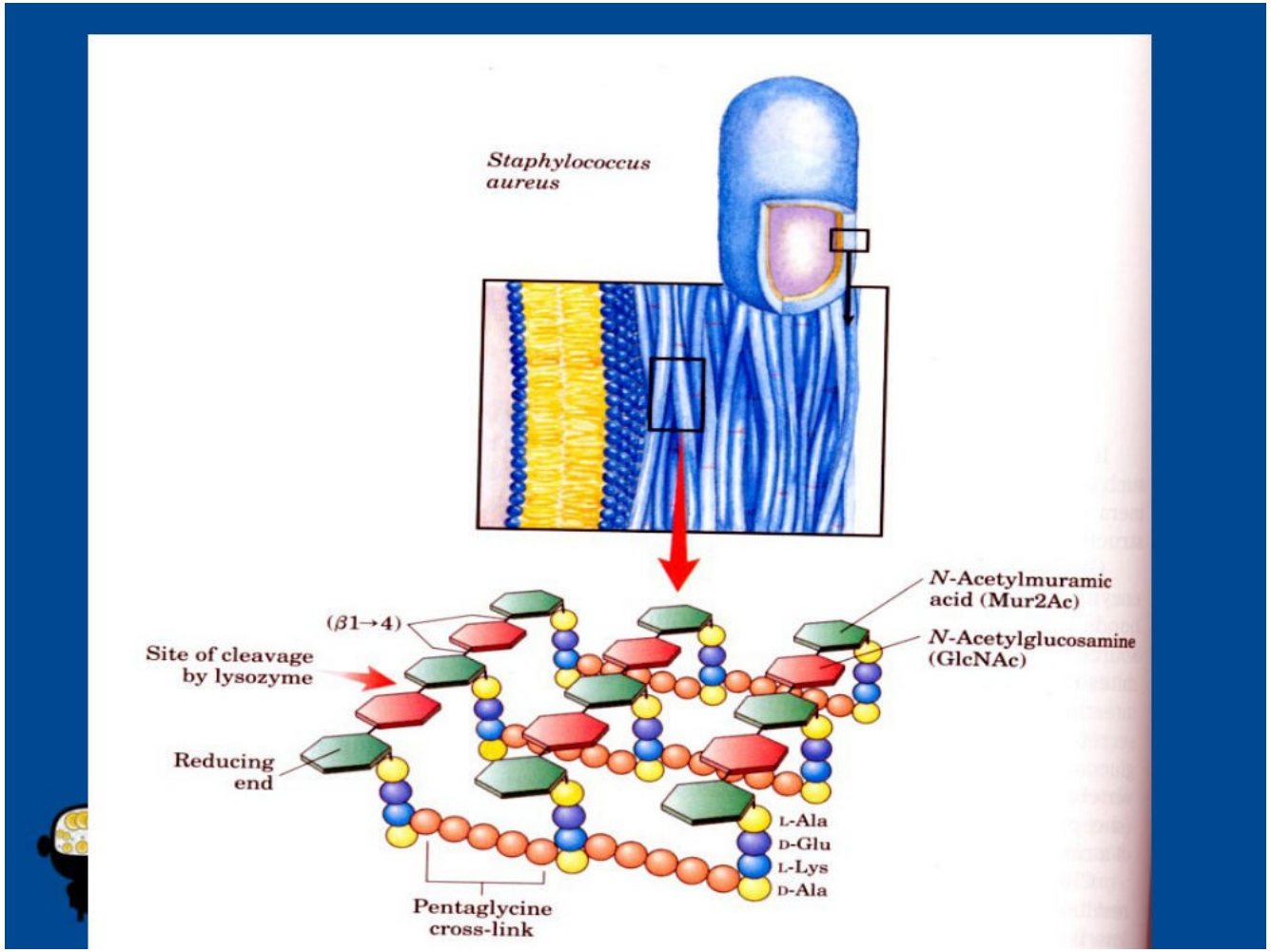
来源：老师 PPT 图
🖼️ 这张图在说什么：看 α/β 键和分支点。
淀粉 / 糖原 α1→4+α1→6； 纤维素 β1→4； 几丁质 β1→4 GlcNAc。
【要点】
- α 键 = 淀粉 / 糖原。
- β 键 = 纤维素。
- 分支 =α1→6。

图卡：糖蛋白 / 糖链



来源：老师 PPT 图
这张图在说什么：看糖链连在蛋白表面。
糖蛋白糖链参与折叠、稳定和识别； N-/O- 连接。
【要点】
- N-/O- 连接。
- 糖链识别。

图卡：肽聚糖 / 溶菌酶



来源：老师 PPT 图
🖼️ 这张图在说什么：看双糖骨架和切点。
肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc+ 短肽；溶菌酶切 NAM-NAG 。
【要点】
- NAM-NAG 。
- 短肽交联。
- 溶菌酶切点。

bc09 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→图卡→网页题→章测。
【要点】
• 老师 PPT： 64 页。
• AI 主讲： 10 页。
• 精读 4+ 过程 4 。
• 变式 6+ 图卡 4+ 学习支持 4 。
• 网页题 50 题 + 章测 56 题。
【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 糖类结构 / 性质 / 多糖 / 糖生物学
讲解 / 过程 | 老师图 +AI 主讲 + 精读 + 过程
题库 |56 章测 +50 网页题
视觉 | 老师 PPT+ 图卡
综合评分 | 约 86 分